Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

13. Die Anforderungen

Was der Mechanismus verlangt, was der Mond aufweist und was offen bleibt

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Einleitung und die Trennung der Umgebungen

Dieses Kapitel definiert die dynamischen Randbedingungen, die physikalischen Parameter und die Massenbilanzen, die die Entstehungsumgebung des Mondes und des LEF-Modells (Lunar Elevation & Fission) bilden.

Grundsätze für die Ableitung der mechanischen Anforderungen

- **Die physikalische Grundlage der Ableitung:** Alle mechanischen Anforderungen des Modells werden deduktiv aus dem Zustand des Systems im Moment der Entstehung und Ablösung abgeleitet. Die numerischen und dynamischen Grundlinien bilden den gemeinsamen Rahmen für alle geodynamischen Mechanismen der Reihe; die Aussage, dass „der Mechanismus“ eine bestimmte Bedingung „erfordert“, bedeutet, dass diese Bedingung aus den Erhaltungssätzen und den das System bestimmenden Gleichungen folgt.
- **Eine strikte Trennung zwischen den Zuständen des Systems:** Das Modell setzt eine vollständige methodische Schranke zwischen der alten Entstehungsumgebung (den Anfangsbedingungen im Moment der Geburt) und den heute vorgenommenen Messungen am modernen Mond. Eine Beobachtung eines späten Zustands darf ohne ein physikalisch-evolutionäres Modell, das beide Zustände verbindet, nicht als Anfangsbedingung verwendet werden.

Zustand des Systems	Physikalische und beobachtbare Merkmale	Methodischer Status im Modell
Die Entstehungsumgebung (Moment der Geburt)	Ein dynamisches, weiches System mit geringer Viskosität und hoher axialer Rotationsgeschwindigkeit; Material in aktiver Differentiation an der Spitze der Birne.	Bindende Anfangsbedingungen: die Grundlage für die Berechnung der Zerreißschwellen, der Lage der Korotationslinie sowie der Massen- und Impulsbilanzen.

Der moderne Mond (gegenwärtige Ära)	Ein starrer, erstarrter Körper, der Milliarden Jahre thermischer Abkühlung, residualer vulkanischer Aktivität und durch zurückkehrendes, auf der Oberfläche gelandetes Material hinzugefügter Krater durchlaufen hat.	Ein evolutionäres Produkt: erfordert eine vollständige Trennung zwischen erstarrten alten Signaturen (wie der Krustenasymmetrie und dem Kraterbefund) und späteren geologischen Hinzufügungen.

Tabelle der Parameter, Werte und des methodischen Status der Szenarioumgebung (LEF-Modell)

Die folgende Tabelle fasst die numerischen, strukturellen und dynamischen Randbedingungen des Systems im Moment der Entstehung und Ablösung zusammen (Papers 2–4) und unterscheidet methodisch zwischen festen Eingangsgrößen, dynamischen Variablen und Anpassungsbedingungen.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Zeit und Chronologie	Das Szenario beginnt vor etwa $4.5\ \mathrm{Ga}$; für die Prüfung wird ein Zeitfenster von bis zu etwa $600\ \mathrm{Ma}$ vorgehalten. Auf der Zeitachse der Reihe vergehen vom Beginn des Wachstums der Aufwölbung bis zur Freisetzung des Mondes vor $3.873\ \mathrm{Ga}$ genau $600\ \mathrm{Ma}$: etwa $400\ \mathrm{Ma}$ für das Wachstum der Aufwölbung und der Birne, etwa $100\ \mathrm{Ma}$ für die Abplattungsphase und weitere etwa $100\ \mathrm{Ma}$ bis zur physikalischen Freisetzung.	Eine Szenarioannahme. Geologische Altersunterschiede zwischen der Kruste und dem Basalt sind keine Messung der Dauer des mechanischen Aufbaus; das Basaltalter datiert eine späte vulkanische Eruption, nicht die Bildung der darunterliegenden primären sialischen Kruste.
Anfangsmasse des Mutterkörpers	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ Der Mutterkörper ist als die Erde vor der Abtrennung des Mondes definiert, sodass seine Masse genau der Masse der modernen Erde (M_E) zuzüglich der Masse des modernen Mondes (M_L) entspricht.	Eine feste Eingangsgröße. Bevor der dynamische Materialtransfer beginnt, ist die Masse des künftigen Mondes vollständig und ununterscheidbar in der Masse des Mutterkörpers enthalten.
Referenzmassen nach dem Transfer	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Eingangsgrößen der Reihe. Entlang des Massentransferweges müssen die Masse der mechanischen

		Verbindung und die Anteile des in den Weltraum verlorenen Materials quantitativ verfolgt werden; in Zwischenstadien befindet sich ein Teil der physikalischen Masse nicht mehr in der Erde, ist aber noch nicht im Mond versammelt.
Radius des Mutterkörpers	• Volumetrischer Radius (volumengleiche Kugel): $6,517\ \mathrm{km}$. • Äquatorialradius im Beispiel der Anfangsstruktur: $6,721\ \mathrm{km}$ (größer als der volumetrische Radius wegen der zentrifugalen Aufwölbung des Äquators bei schneller Rotation).	Verschiedene physikalische Werte. Diese Größen dürfen innerhalb derselben dynamischen Gleichung nicht gegeneinander ausgetauscht oder füreinander eingesetzt werden.
Rotationsgeschwindigkeit (Tag)	$5.5\ \mathrm{hours}$ zu Beginn im Referenzbeispiel; genau $5.77\ \mathrm{hours}$ im Moment der physikalischen Freisetzung. Die Streckung des Birnenkörpers verlangsamt die Rotation mechanisch (größeres Trägheitsmoment), während das Absinken des Kerns sie beschleunigt [Paper 2].	Ein variabler Wert innerhalb des zulässigen Bereichs von Paper 2. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich mit dem Trägheitsmoment unter Erhaltung des Drehimpulses ($L = I\Omega$): Nach außen verlagerte Masse (Streckung der Birne) verlangsamt die Rotation, nach innen gezogene Masse (zum Kern absinkendes Eisen) beschleunigt sie.
Abstand der Korotationslinie	• Bei einer Rotation von $5.5\ \mathrm{hours}$: $15,818\ \mathrm{km}$. • Im Moment der Freisetzung ($5.77\ \mathrm{hours}$): $16,331\ \mathrm{km}$ (masseloses Testteilchen), $16,399\ \mathrm{km}$ (Zweikörperrechnung einschließlich der Mondmasse) und $17,287\ \mathrm{km}$ entlang der Freisetzungsbreite von 22.5° [Papers 2 und 4].	Zustände und dynamische Definitionen aus Paper 2. Der Mond wird freigesetzt, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie überschreitet ($16,399\ \mathrm{km}$, etwa $2.6R_E$). Korotation ist keine hinreichende Bedingung für die Freisetzung: Die mechanische Verbindung muss versagen, und der freigesetzte Körper muss den Gezeitenkräften der Erde strukturell standhalten.

Schwerefeld	Das dynamische Feld hängt lokal von der geographischen Lage, von der Masse des übertragenen Materials und von der inneren Dichtestruktur ab.	Äquatoriale Anfangsabschätzung: etwa $8.25\ \mathrm{m/s^2}$ auf dem Mutterkörper. Dieser Wert gibt nicht die innere Schwerkraft auf dem Mond wieder; er liegt wegen des vergrößerten Äquatorialradius und der zentrifugalen Kompensation unter der heutigen Oberflächenschwere der Erde.
Abmessungen des frühen Mondkörpers	• Ein Radius von etwa $2,270\ \mathrm{km}$ bei einer mittleren Dichte von $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$. • Ein Radius von etwa $1,890\ \mathrm{km}$ bei einer mittleren Dichte von $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ (für die volle Zielmasse).	Illustrative geometrische Zustände aus Paper 3. Die Werte geben den theoretischen Radius des Körpers bei der jeweiligen Dichte an; je heißer, leichter und reicher an flüchtigen Stoffen der Körper ist, desto größer ist sein Volumen. Der moderne Mond ist dichter und kleiner als beide, und diese Werte sind nicht als kontinuierliche Kontraktionsgeschichte zu lesen.
Innere strukturelle Organisation	Ein kontinuierlicher Prozess der Differentiation von Metall- und Silikatphasen: Schweres Eisen sinkt gravitativ zum Zentrum, und leichtes Silikat steigt auf, sowohl in der Erde als auch im sich entwickelnden Mondkörper.	Eine Anpassungsbedingung. Muss mit den Werten des Trägheitsmoments und der radioaktiven Chronometrie in Einklang gebracht werden. Die Existenz eines kleinen modernen Mondkerns ist kein direktes Maß für den strukturellen Zustand des Erdkerns zu jener alten Zeit.
Quelle von Masse und Material	Gleichzeitige Speisung aus zwei irdischen Quellen: dem tiefen Mantelreservoir und parallel dazu der äußeren sialischen Schalenschicht (SiAl) des Mutterkörpers, die zusammen mit dem Körper aufsteigt und als Oberfläche der Mondkuppel dient.	Ein Körper und eine einheitliche Massenbilanz [Paper 3]. Die Sial-Schicht ist die leichte äußere Schicht der Erde (reich an Silizium und Aluminium), die über der dichteren Sima-Schicht (SiMa) liegt.

Mechanismus der Ausflüsse	Tiefes Mantelmaterial, das vertikal durch eigens dafür bestimmte Schlote und Leitungen in der lithosphärischen Schale aufsteigt.	Eine mechanische Definition. Der physikalische Ausfluss wird nicht als Material definiert oder berechnet, das aus der oberen Schale selbst herausgerissen oder ihr entnommen wird.
Komponenten und flüchtige Stoffe	Ein massiver alter Vorrat an flüchtigen Stoffen im Volumen der Erde — allen voran Wasser ($\mathrm{H_2O}$) —, der den Schmelzpunkt und die mechanische Steifigkeit des sie tragenden Materials physikalisch herabsetzt.	Keine verifizierte Konzentration. Für das geologische System als Ganzes gibt es keinen verifizierten Konzentrationswert; der Phasenzustand (gelöst, dichtes überkritisches Fluid oder Gasphase) wird allein durch den lithostatischen Druck, die Temperatur und die chemische Zusammensetzung bestimmt.
Atmosphäre und thermische Abkühlung	Konduktiver und konvektiver Wärmetransport in den Weltraum; ein innerer dynamischer Kreislauf des Aufsteigens, Abkühlens und Wiederabsinkens flüchtiger Stoffe.	Eine Energiebilanzbedingung. Die Abkühlung des Körpers erfordert eine Nettoabgabe von Wärme (Nettostrahlung) in den Weltraum; ein innerer Materialkreislauf ändert die Gesamtenergiebilanz des Systems nicht.
Rheologie und Viskosität	Eine kalte, starre lithosphärische Schale an der Oberfläche, an ihrer Basis jedoch beweglich und viskos; die Arbeitsgrenzfläche zum Inneren ist die Schicht geringster mechanischer Steifigkeit.	Eine Bedingung der Strukturerhaltung [Paper 3]. Das Modell erfordert eine äußere Schale mit einer steifen Viskosität von $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ über einem beweglichen Inneren, um signifikantes Fließen zu verhindern und die Kratergeometrie zu erhalten.
Parameter der lithosphärischen Schale	Eine physikalische Dicke von etwa $18\ \mathrm{km}$ und eine Materialdichte von $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, verteilt über die Oberfläche einer Halbkugel, deren geometrische Basis $6,000\ \mathrm{km}$ breit ist (eine Gesamtfläche von $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	Eine Krustenmassenbilanz. Die Krustenmasse beträgt etwa $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (3.9% der Masse des modernen Mondes). Diese Kruste schließt sich über der erdfernen Halbkugel (Far Side) als verdickte Kruste von $50 - 60\ \mathrm{km}$ Dicke [Paper 3]

		infolge der Flächenänderung (die Hülle konvergiert auf die kleinere Fläche der Halbkugel).
Die verbundene Geometrie (die Birne)	Die Mondkuppel ist die Spitze der Birne, mit einer Oberflächenbreite von etwa $9,000\ \mathrm{km}$. Die Basis der Birne und ihre inneren Leitungen liegen nahe der Insel Kiritimati ($1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$) im zentralen Pazifik, über der LLVP-Anomalie im untersten Mantel. Im Moment der Freisetzung ist die Kontaktfläche eine Scheibe von $3,000\ \mathrm{km}$ Breite (ein Viertel der ursprünglichen Basisfläche).	Eigenschaften der Verbindungsgrenzfläche. Die Kontaktscheibe wird zu einer Kappe auf der erdnahen Seite (Near Side) des Mondes, mit einer Winkelgröße von etwa 41° nach der frühen Kalibrierung und genau 31° nach der aktualisierten Regel von Paper 3 (§B.8). Der Mondkörper löst sich mechanisch von der Sial-Schicht, auf der er saß, und trägt sie mit sich.
Stratigraphische Zeitfolge	Der magmatische Ausfluss und der Aufstieg der Kuppel erfolgen gleichzeitig; der Ausflussstrom endet, bevor sich die Hülle der Kuppel schließt; die strukturelle Schließung der Kuppel endet vor der physikalischen Ablösung.	Eine chronologische Bedingung von Paper 3. Die Dauern der dynamischen Übergangsstadien lassen sich nicht direkt messen.
Die moderne Mondoberfläche	Zusammengesetzt aus der primären anorthositischen Kruste, Einschlagsbecken, der basaltischen Füllung der Maria (Mare Basalts) und späteren tektonischen Veränderungen.	Ein Trennungskriterium. Erfordert eine strikte Trennung zwischen geologischen Merkmalen, die aus dem Entstehungsmechanismus stammen, und späteren Reststrukturen.

Zusammenfassung des geodynamischen Bildes des Modells

Die in der Parametertabelle gesammelten Daten bilden die physikalische Bühne, auf der alle mechanischen Anforderungen des LEF-Modells geprüft werden:

1. Die Konfiguration des alten Mutterkörpers: eine frühe Erde, die mit hoher axialer Geschwindigkeit rotiert (ein Tag von $5.5 - 5.77\ \mathrm{hours}$) und genau um die Masse eines modernen Mondes schwerer ist ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$).

2. Die asymmetrische Birnengeometrie: eine asymmetrische, birnenartige geodynamische Struktur, die vollständig aus dem eigenen Material der Erde besteht und deren westliche Spitzenregion als Mondkörper erstarrt und sich schließt.

3. Die mitgetragene lithosphärische Schale: eine starre lithosphärische Schale hoher Viskosität ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), die vertikal nach oben getragen wird und als äußere Oberfläche der Mondkuppel dient.

4. Die Bedingungen der physikalischen Ablösung: Freisetzung und freie gravitative Trennung, die genau im dynamischen Bereich der Korotationslinie stattfinden ($16,399\ \mathrm{km}$ in einer Zweikörperrechnung).

Jede der unten dargestellten mechanischen Anforderungen soll prüfen, welche physikalischen und geochemischen Spuren diese dynamische Phase auf dem Mond und am Boden der Erde hinterlassen hat.

Zusammenfassung des Mechanismus und der Prüfmethode

• **Der geodynamische Aufbaumechanismus:** Im LEF-Modell wurde der Mond direkt aus dem Material der Erde aufgebaut, während er noch über eine physikalische Grenzfläche mit ihr verbunden war. Tiefes Mantelmaterial wurde kontinuierlich in den sich entwickelnden Mondkörper eingespeist, und gleichzeitig stieg die über der Region liegende äußere lithosphärische Schale des Mutterkörpers vertikal als Oberfläche der Kuppelstruktur auf und erstarrte zur Mondkruste.

• **Die Struktur einer Anforderung und ihrer Prüfung:** Eine Anforderung ist als geophysikalische oder geometrische Eigenschaft definiert, die der Mond oder die Erde aufweisen muss, wenn sie durch diesen Mechanismus entstanden sind. Jede Anforderung wird in drei festen Komponenten formuliert:

1. Die mechanische Bedingung: das physikalische Gesetz oder die Bedingung, die das Modell erfüllen muss.

2. Die quantitative Messgröße: der empirische Parameter, der prüft, ob die Bedingung erfüllt ist.

3. Das Ergebnis, das nicht vereinbar wäre: ein Messergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre.

Die Analyse stützt sich auf getrennte Anforderungen und nicht auf eine kumulative Übereinstimmungsbewertung, da mehrere Übereinstimmungen eine einzige, auf mehreren Wegen gemessene physikalische Tatsache darstellen können und eine klare Nichtübereinstimmung bei einer Anforderung für sich steht und die Prüfung ihres spezifischen Mechanismus unabhängig von den übrigen Übereinstimmungen verlangt.

Die sieben Grundanforderungen des Modells

1. Vollständige isotopische Verwandtschaft mit irdischen Quellen.

2. Ein begrenzter Transfer der Metallphase, vorgegeben durch die Existenz eines kleinen Mondkerns.

3. Eine stratigraphische Asymmetrie der Krustendicke.

4. Eine morphologische Orientierung, die direkt an die Seite der mechanischen Verbindung gebunden ist.

5. Eine Chronologie der Abkühlung und der Erhaltung von Krustenstrukturen.

6. Verfügbarkeit flüchtiger Stoffe während des Massentransfers.

7. Eine mathematische Korrelation zwischen der Verteilung der Krustenmasse und dem Versatz des Massenschwerpunkts.

Grenzen der Lesart der modernen Daten

Die aktuellen geologischen Daten bestätigen, dass die morphologischen Merkmale existieren, sind aber für sich allein, ohne physikalische Verknüpfung, kein Beweis für den Entstehungsmechanismus:

- **Die Alter der Mare-Basalte (Mare Basalts):** Sie datieren späte vulkanische Aktivität und legen nicht das Alter der darunterliegenden primären anorthositischen Kruste fest.
- **Die Wasserkonzentration im beprobten Magma:** Sie stellt einen lokalen Rest dar und spiegelt nicht direkt den gesamten Vorrat an flüchtigen Stoffen zur Zeit des Aufbaus wider.
- **Die heutige synchrone Rotation:** Sie ist kein Beweis für eine kontinuierliche synchrone Rotation seit dem Moment der Ablösung.

Die Krustenbilanz des Modells und der Versatz des Massenschwerpunkts

- **Die Mechanik des Versatzes:** Der Massenschwerpunkt des Mondes ist gegenüber seinem geometrischen Zentrum versetzt; eine leichte Kruste, die auf einer Seite dicker ist, verschiebt den Massenschwerpunkt zur gegenüberliegenden Seite. Für Dichtekontraste ($\Delta\rho$ zwischen Kruste und Mantel) im Bereich $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ ergibt sich für den Versatz des Massenschwerpunkts ein berechneter Sensitivitätsbereich von $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ (ein mathematischer Sensitivitätsbereich, keine unabhängige Vorhersage des empirischen Versatzes).
- **Die Aufteilung der Krustenmasse zwischen den Halbkugeln:**
  - **Die erdferne Seite (Far Side):** Die Kuppelschale, deren lineare Dicke während der strukturellen Schließung auf das Dreifache anwuchs, liefert die Krustenmasse der

erdfernen Seite vollständig (2.85×10^{21} kg, etwa 4% der Gesamtmasse des Mondes) – ein Wert, der innerhalb von etwa 10% mit den Schwerebefunden der GRAIL-Mission übereinstimmt.

• **Die erdnahe Seite (Near Side):** ein eigenes Strukturglied aus dem Sial der irdischen Basis, das sich mit dem Körper ablöste, über der Kontaktregion vollständig aufgeschmolzen und durch die Tiefenwärme thermisch geglättet wurde. Diese Kruste ist direkt unter den Mare-Becken am dünnsten, die als strukturelle Schlote definiert sind.

Was das Paper vorschlägt: Thesen und wissenschaftliche Vorhersagen

Prüffeld	Die mechanische Anforderung des LEF-Modells	Der empirische Befund und die numerischen Werte
1. Isotopische Übereinstimmung des Quellmaterials	Das Material des Mondes muss in seiner isotopischen Zusammensetzung mit dem Material der Erde identisch sein.	Messungen der Sauerstoffisotope ($\delta^{18}\mathrm{O}$ und $\delta^{17}\mathrm{O}$) zeigen eine vollständige Übereinstimmung innerhalb einer strengen Präzision von -1 ± 5 ppm.
2. Begrenzung des Kernvolumens	Der entlang der Birne aufsteigende Massenstrom führte hauptsächlich leichte Silikate und nur eine winzige Menge der Metallphase mit.	Der seismische Kern des Mondes hat einen gemessenen Radius von nur 330 km, etwa 1.4% der Gesamtmasse des Mondes.
3. Asymmetrie der Krustendicke	Die Kruste muss gegenüber der alten Region der mechanischen Verbindung dicker sein, wo der Scheitel der Kuppel die Schale trug und die erdferne Seite zuerst erstarrte.	Die Schweredaten der GRAIL-Mission bestätigen, dass die Kruste der erdfernen Seite deutlich dicker ist als die Kruste der erdnahen Seite.
4. Fixierung der Oberfläche (Orientierung)	Der Mondkörper muss seine ursprüngliche Verbindungsseite direkt der Erde zugewandt halten.	Der Mond befindet sich in vollständiger synchroner Bindung, wobei die Mare-Becken (die erdnahe Seite) stets der Erde zugewandt sind.
5. Chronologie der thermischen Schließung	Die Kruste der erdfernen Seite muss sich strukturell schließen und aushärten, bevor der heiße Speisestrom der erdnahen Seite abklang.	Die alte anorthositische Kruste der erdfernen Seite bewahrte ihre topographische Struktur, bevor die Becken der erdnahen Seite abkühlten.
6. Anwesenheit flüchtiger Stoffe	Der Prozess der Massenspeisung und der geodynamische Fluss benötigten	In vulkanischen Kristallen beprobte Schmelzeinschlüsse zeigen

	flüchtige Stoffe, um die Viskosität herabzusetzen.	Wasserkonzentrationen von $615 - 1,410$ ppm.
7. Der empirische Versatz des Massenschwerpunkts	Die asymmetrische Verteilung der Krustenmasse erfordert eine Verschiebung des Massenschwerpunkts zur erdnahen Seite.	Der Massenschwerpunkt des Mondes ist tatsächlich um 2 km zur erdnahen Seite versetzt (innerhalb des theoretischen Sensitivitätsbereichs von $1.2 - 3.1$ km).

Ordnung der Daten, der Mechanismen und der vollständigen numerischen Parameter

Thema	Befund	Quelle	Status im Modell
Isotopische Zusammensetzung	Eine vollständige Übereinstimmung der Sauerstoffisotope innerhalb von -1 ± 5 ppm.	Labormessungen an Proben	Anforderung 1 (vereinbar)
Abmessungen des Mondkerns	Gesicherter seismischer Radius: 330 km. Kernmasse: etwa 1.4% der Gesamtmasse des Körpers.	Seismische Daten der Apollo-Netzwerke	Anforderung 2 (vereinbar; Hinweis auf einen Silikatstrom)
Krustenasymmetrie	Die erdferne Seite ist deutlich dicker als die erdnahe Seite; die Krustenmasse der erdfernen Seite beträgt etwa 4% der Mondmasse.	Globale Schwerekarte (GRAIL / NASA)	Anforderung 3 (vereinbar; ein erstarrter Kuppelscheitel)
Konzentration eingeschlossener flüchtiger Stoffe	Schmelzeinschlüsse in versiegelten Kristallen enthalten Wasserkonzentrationen von 615 - 1,410 ppm.	Chemische Analyse vulkanischer Kristalle	Anforderung 6 (vereinbar; Hinweis auf flüchtige Stoffe an der Quelle)
Versatz des Massenschwerpunkts (gemessen)	Eine lineare Abweichung von 2 km zur erdnahen Seite relativ zum geometrischen Zentrum.	Satellitengestützte Altimetrie- und Schweremessungen	Anforderung 7 (vereinbar)
Versatz des Massenschwerpunkts (Modell)	Ein berechneter theoretischer Wert von 1.2 - 3.1 km (exakter Sensitivitätsbereich: 1.24 - 3.11	Die Massenbilanzgleichungen der Kuppel	Mathematische Konsistenz des Modells

	km) für Dichtekontraste von 300 - 750 kg/m³.		
Konzentrisches Zonenmuster	Die Mondoberfläche ist in drei konzentrischen Zonen um das Zentrum der erdnahen Seite angeordnet: der Kontakt (zuletzt freigelegt), der Basisring und die erdferne Seite (die alte Oberfläche der Kuppel).	Karte des Oberflächen-Schweregradienten (GRAIL)	Anforderung 8 (eine achte Eigenschaft, neu in Paper 13)
Residuale Birnenmechanismen	Sieben geodynamische Eigenschaften: die Eigengravitation der Birne, der Rückkehrmechanismus, die pazifische LLVP, die KREEP-Komponente auf der erdnahen Seite, der irdische Kern als Maßstab, das Fehlen von Fremdmaterial und eine erhöhte polare Kraterdichte, die vom Kraterdurchmesser abhängt.	Kombinierte morphologische und seismische Analyse	Gemeinsam dargestellt in Abschnitt C.6
Schlotmechanismen und die Monde des Mars	Drei dynamische Eigenschaften: die 34 Mare-Becken, definiert als strukturelle Schlote und Quelle des zurückkehrenden Materials, zwei Materialaustritte unter dem South Pole–Aitken-Becken mit einer Kuppel südlich davon, und die beiden Monde des Mars (Phobos und Deimos), gestartet aus einer einzigen Ausflussleitung am Äquator des Mars.	Ausflussmodelle und dynamische Bahnen	Gemeinsam dargestellt in Abschnitt C.7

Strukturelle Integration der Anforderungen

- **Vereinigung der beobachteten Phänomene unter einer mechanischen Quelle:** Das Modell behandelt die sieben Mondeigenschaften nicht als sieben getrennte und unabhängige statistische Beweise. Krustendicke, Versatz des Massenschwerpunkts, die Mare-Becken und ein Teil des Befunds geologischer Alter sind physikalisch als ein einziges

strukturelles Phänomen definiert, das sich in vier verschiedenen Beobachtungsweisen widerspiegelt.

• **Die Struktur des quantitativen Übereinstimmungstests:** Jede morphologische Übereinstimmung wird von dem eigens dafür bestimmten Berechnungsprotokoll begleitet, das nötig ist, um sie in einen strengen quantitativen Test zu überführen. Die Protokolle umfassen Mehrsystem-Isotopenbilanzen, Raten des Metallmassentransfers und kombinierte Anpassungen von Kruste und Versatz.

• **Parametrische Konsistenz:** Die Berechnungsgleichungen sind zusammen mit ihren exakten physikalischen Nichtübereinstimmungsschwellen in Abschnitt D.3 ausgeführt. Das zentrale Ziel des Modells ist zu zeigen, dass ein einziger einheitlicher und fester mathematischer Parametersatz alle diese morphologischen und chemischen Ergebnisse zugleich hervorbringen kann.

Einleitung — vom Mechanismus zu den Spuren

Methodischer Charakter und Ziel der Analyse

• **Verknüpfung der Physik mit den Daten:** Nachdem die Aufbauweise und der geodynamische Mechanismus in den Papers 2–3 definiert wurden, besteht die zentrale Rolle von Paper 13 darin, die Physik des Szenarios mit empirischen Daten zu verknüpfen, die sich unabhängig prüfen lassen. Der Entstehungsprozess des Mondes muss definierte physikalische und morphologische Signaturen in der chemischen und isotopischen Zusammensetzung, in der inneren Struktur, in der Asymmetrie der Krustendicke, in der Orientierung zur Erde und in der chronologischen Reihenfolge von Abkühlung und thermischer Schließung hinterlassen.

• **Abtrennung des Falls Mars:** Paper 10 ist ein getrennter und unabhängiger Test, der auf das Marssystem angewendet wird. Ein mathematischer Erfolg oder eine physikalische Schwierigkeit in Paper 10 ändert die für den irdischen Fall im LEF-Modell festgelegten festen Parameter nicht.

Definition des strukturellen Werkzeugs der Anforderung

Das theoretische Werkzeug, das das Paper leitet, ist die Anforderung. Jede Anforderung ist streng durch drei Komponenten definiert: die geophysikalische Eigenschaft, die gelten muss, wenn der Mond durch den LEF-Mechanismus entstanden ist, die genaue empirische Messung, die sie prüft, und das numerische oder strukturelle Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre.

Die Anforderungen werden aus zwei strengen methodischen Gründen getrennt und ohne Gewichtung zu einer kumulativen mathematischen Bewertung zusammengestellt:

1. Wechselseitige Abhängigkeit der Strukturen (eine einzige Materialverteilung): Die morphologischen Eigenschaften des Mondes sind nicht voneinander unabhängig. Eine auf der erdfernen Seite verdickte Kruste, ein zur erdnahen Seite versetzter Massenschwerpunkt, die Konzentration der Mare-Becken auf der dünnen Seite und ein Teil des Befunds geologischer Alter sind ein direktes Ergebnis einer einzigen mechanischen Materialverteilung. Sie als getrennte Punkte in einer kumulativen Bewertung aufzusummieren, würde eine physikalische Tatsache doppelt zählen.

2. Der Grundsatz der getrennten Prüfung: Eine gewichtete Bewertung erlaubt es, dass viele Übereinstimmungen und zufällige Korrelationen eine entscheidende Nichtübereinstimmung in einem einzigen Parameter überwiegen. Eine Anforderung, die mit ihrer eigenen Nichtübereinstimmungsbedingung definiert ist, wird dagegen nach ihren eigenen Maßstäben geprüft: Eine klare Nichtübereinstimmung bei einer Anforderung wird gegen diese Anforderung verbucht und nicht durch andere Übereinstimmungen verdeckt (getrennt berichtet in Abschnitt B.9).

Chronologische Einordnung der Ergebnisse des Modells

Die Darstellungsreihenfolge im Paper stellt die Definition der mechanischen Anforderung an den Anfang und die empirische Beobachtung danach, doch macht dies bekannte Daten nicht zu Vorhersagen, die vor ihrer Entdeckung festgehalten wurden. Das Modell unterscheidet streng zwischen drei Arten von Ergebnissen:

Einordnung des Ergebnisses	Methodische Definition
Abgeleitetes Ergebnis	Ein Wert oder Trend, der unter definierten Grundannahmen des Szenarios direkt aus den physikalischen Gleichungen abgeleitet wird.
Nachhersage (Postdiction)	Eine Anpassung der Parameter des Modells an bestehende empirische Beobachtungen aus der wissenschaftlichen Literatur.
Vorhersage	Eine unabhängige strukturelle oder numerische Aussage des Modells, die noch nicht an empirischen Daten geprüft wurde.

- **Bedingung der Konsistenzprüfung:** Eine von externen Forschern in der wissenschaftlichen Literatur vorgenommene Messung, die zugleich als Eingangsgröße für die Wahl eines freien Parameters im Modell diente, ist lediglich als interne

Konsistenzprüfung (Consistency Check) definiert und darf nicht als unabhängige empirische Stützung des Mechanismus angesehen werden.

Aufbau der vier Teile des Papers

Teil des Papers	Die strukturelle Frage, die der Teil entscheidet
PART A	Was genau erfordert das geodynamische Szenario, und auf welchen physikalischen Annahmen beruht jede Anforderung?
PART B	Was wurde in den empirischen Daten tatsächlich gemessen, und was lässt sich aus jeder geophysikalischen Messung schließen?
PART C	Welche weiteren Zeichen und Mechanismen verdienen eine Prüfung, ohne dass sie als bestehende, verifizierte Ergebnisse des Modells gezählt werden?
PART D	Welche Ergebnisse wären mit den Anforderungen nicht vereinbar, was bleibt offen, und worin liegt das neuartige Element der Arbeit?

PART A Die sieben Anforderungen und ihre Annahmen

Dieser Teil definiert die mechanischen und chemischen Anforderungen, die die Aufbauweise des LEF-Modells an den Mond stellt. Im Modell wurde der Mond aufgebaut, während er mit der Erde verbunden war: Tiefes Material wurde nach oben in einen wachsenden Körper eingespeist, und die äußere Schale der Erde über dieser Region stieg mit ihm als Oberfläche einer Kuppel auf. Jeder der sieben Abschnitte (R1–R7) definiert eine physikalische Spur, legt die mechanische Notwendigkeit für sie dar und definiert die Art der Messung, die sie prüft (die Messungen selbst werden parallel und in derselben Reihenfolge in Teil B untersucht).

Das Problem und die Methode der Ableitung

- **Grenzen der räumlichen Geometrie:** Die Geometrie eines verbundenen Körpers legt für sich allein weder die chemische Zusammensetzung noch die Rate der thermischen Abkühlung noch die morphologischen Einzelheiten der Kruste fest. Ein über eine breite, heiße Verbindung an der Erde hängender Körper hat eine erdnahe und eine erdferne Seite, eine gespeiste und eine geschlossene Region; Parameter wie die Masse des übertragenen Metalls, die Erstarrungsrate jeder Wand oder das Wasservolumen, das sich mit dem Speisestrom bewegte, lassen sich jedoch nicht allein aus der strukturellen Form ableiten.
- **Die Methode der physikalischen Integration:** Jeder mechanischen Anforderung ist die ergänzende physikalische Annahme beigefügt, die nötig ist, um sie quantitativ abzuleiten.

Dieser Ansatz trennt die Komponenten, die unmittelbar aus der Geometrie folgen, von jenen, die aus den zusätzlichen dynamischen Annahmen abgeleitet werden, sodass ein nicht bestandener empirischer Test genau auf die spezifische Komponente hinweist, mit der er nicht vereinbar ist.

• **Umfang der Messungen (R1–R7):** Die sieben Anforderungen decken sieben getrennte Messfelder ab: Isotope (R1), Kerngröße (R2), Krustenasymmetrien (R3), die Orientierung des Mondes zur Erde (R4), die Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung (R5), den Vorrat an flüchtigen Stoffen (R6) und die mathematische Beziehung zwischen der Krustenverteilung und dem Versatz des Massenschwerpunkts (R7).

A.1 R1 — Verwandtschaft mit irdischem Material

1. Was die Anforderung verlangt

• **Integration mit irdischen Reservoiren:** Im geodynamischen Szenario des LEF-Modells liegt die Quelle der gesamten Masse, aus der der Mond aufgebaut ist, in der Erde. Das Modell erfordert daher eine vollständige chemische und isotopische Übereinstimmung mit den irdischen Reservoiren, aus denen das Material stammt, nach quantitativer Berücksichtigung von partiellem Schmelzen, Phasentrennung, Verdampfung und geologischer Differentiation.

• **Definition eines Reservoirs (Reservoir):** ein definiertes Materialvolumen mit einer eigenständigen chemischen und isotopischen Zusammensetzung, wie der tiefe Mantel der Erde (Mantle) oder ihre äußere sialische Schale (SiAl).

• **Die Bedingung der irdischen Mischung:** Da das Modell die Zusammensetzung des Mondes aus diesen beiden definierten irdischen Reservoiren ableitet (dem tiefen Speisestrom und der aufsteigenden Schale), muss die globale Zusammensetzung des modernen Mondes mathematisch als direkte Mischung dieser beiden Quellen erreichbar sein.

2. Warum das Modell diese Anforderung benötigt

• **Die Verpflichtung zu einer chemischen Signatur:** Diese Eigenschaft ist das unmittelbarste physikalische Ergebnis des Verbindungsmechanismus; wenn die Masse von der Erde verlagert wurde, muss sie den chemischen Fingerabdruck des Mutterkörpers tragen.

• **Isotope als Herkunftskennzeichen:** Isotopenverhältnisse (Atome desselben Elements, die sich in der Zahl der Neutronen und in der Atommasse unterscheiden) zeigen deutliche

Unterschiede zwischen verschiedenen Körpern im Sonnensystem; die Sauerstoffabweichung $\Delta^{17}\mathrm{O}$ ändert sich bei inneren Prozessen innerhalb eines Körpers nicht und dient daher als Herkunftskennzeichen.

3. Was die Anforderung nicht verlangt

Eine gemeinsame geologische Quelle schreibt keine mathematische Gleichheit jeder einzelnen Elementkonzentration oder jedes Isotopenverhältnisses vor. Zu den vom Szenario zugelassenen und erwarteten Unterschieden gehören:

- **Radiogene Isotope:** Isotope, die durch natürlichen radioaktiven Zerfall entstehen. Zwei Reservoire, die physikalisch getrennt wurden und unterschiedliche Konzentrationen des Mutterelements (Parent isotope) enthalten, sammeln im Laufe der geologischen Zeit unterschiedliche Mengen des Tochterelements (Daughter isotope) an, selbst wenn ihre isotopische Zusammensetzung im Moment der Trennung identisch war.
- **Massenabhängige Fraktionierung (Mass-dependent fractionation):** die mechanische Sortierung leichter gegenüber schweren Isotopen bei Verdampfung, Schmelzen oder Kristallisation, bei der sich die leichten Isotope leichter bewegen oder aus dem System entweichen.

4. Wie die Anforderung geprüft wird

- **Das Kriterium der Mehrsystembilanz:** Der Test prüft, ob eine quantitative Gewichtung der Beiträge der beiden irdischen Quellen gleichzeitig mehrere verschiedene Isotopensysteme zusammen mit der chemischen Gesamtzusammensetzung (Bulk composition) erklären kann.
- **Die Grenze eines einzelnen Maßes:** Eine Messung der Sauerstoffisotope allein ist keine hinreichende Stützung der Gesamtbilanz. Obwohl der Unterschied der Sauerstoffisotope zwischen Erde und Mond $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ beträgt (Abschnitt B.1), gilt Anforderung R1 erst dann als verifiziert, wenn eine einzige mathematische Mischung der beiden irdischen Reservoire unter den zulässigen physikalischen Prozessen zugleich die Sauerstoffwerte, die übrigen Isotopensysteme und die globale Chemie erklärt.

A.2 R2 — Ein kleiner Metallkern

1. Was die Anforderung verlangt

- **Ein begrenztes Volumen und eine begrenzte Masse:** Der Mond hat einen kleinen Metallkern mit einem gemessenen seismischen Radius von $330\ \mathrm{km}$, etwa 1.4% der

Gesamtmasse des Mondes (Abschnitt B.2) – ein für einen planetaren Körper seiner Größe ungewöhnlich kleiner Massenanteil.

• **Die Bedingung des Speisestroms:** Im Modell wurde der Mond von unten hauptsächlich mit Silikatmaterial ($\mathrm{SiO_2}$) gespeist, das nur eine geringe Konzentration der Metallphase enthielt.

• **Zweiseitige Grenzen der Anforderung:** Der innere Transfermechanismus muss genügend Metallmasse befördern, um den vorhandenen Kern aufzubauen (untere Grenze), ohne mehr Metall als zulässig zu übertragen, was den Kern über den beobachteten seismischen Wert hinaus vergrößern würde (obere Grenze).

2. Die Faktoren, die den Metalltransfer steuern

Das Volumen der im geodynamischen Medium übertragenen Metallphase wird durch vier feste physikalische Parameter an der Quelle bestimmt:

1. Der Anteil freien Metalls: die Konzentration ungebundener Metallphase im Speisematerial.

2. Die Größe der Metalltröpfchen (Droplet Rheology): der Durchmesser der Metalltröpfchen im Strom. Große, schwere Tröpfchen sinken gravitativ durch einen langsam aufsteigenden Fluss zurück, während winzige Tröpfchen mit dem Strom nach oben mitgerissen werden.

3. Die Geschwindigkeit des vertikalen Stroms: die Aufstiegsgeschwindigkeit des Silikatflusses im Vergleich zur hydrodynamischen (Stokes-)Sinkgeschwindigkeit der Metalltröpfchen.

4. Der Oxidationszustand (Oxidation State): bestimmt den Anteil des Eisens (Fe), der chemisch im Kristallgitter von Silikatmineralen gebunden ist (als FeO), im Vergleich zu Eisen, das als freie Metallphase vorliegt (Fe^0). In Mineralen gebundenes Eisen bewegt sich mit der Silikatphase und kann sich nicht abtrennen und dem Metallkern anschließen.

3. Die Massenbilanzgleichungen des Kerns

Wird der Beitrag der Metallphase aus der aufsteigenden lithosphärischen Schale als vernachlässigbar angesetzt (da die sialische Schale arm an freien Metallen ist), ist die Massenbilanz des Kerns als Produkt dreier Komponenten definiert:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

wobei die Parameter wie folgt definiert sind:

Parameter	Physikalische Definition

f_{core}	Der Massenanteil des Kerns an der Gesamtmasse des modernen Mondes.
f_{int}	Der Massenanteil des durch Speisung zugeführten tiefen (inneren) Mantelmaterials an der Gesamtmasse des Körpers.
X_{met}	Der Anteil freien Metalls im inneren Speisematerial.
ϵ_{core}	Die hydrodynamische Effizienz, mit der sich das Metall absetzt und sich dem Kern im Zentrum des Körpers anschließt.

• **Numerische Ableitung der Bilanz:** Das Einsetzen des empirischen Kernwerts ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) und des Parameters für tiefes Mantelmaterial aus Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$, innerhalb eines Modellbereichs von $94\% - 96\%$) legt den Wert des Produkts fest:

$$X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Dieses Ergebnis bedeutet, dass genau 1.47% des nach oben eingespeisten tiefen Mantelmaterials aus einer Metallphase bestehen muss, die das Zentrum des Körpers tatsächlich erreicht hat. Ist die Absetzeffizienz kleiner als 1 ($\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$), muss das ursprüngliche Speisematerial eine entsprechend höhere Metallkonzentration führen. Auf diese Weise wird der qualitative Ausdruck „wenig Metall“ in eine messbare physikalische Größe übersetzt, die der Mechanismus erklären muss (wie in Abbildung 4 gezeigt, die das für einen Kern von $1.0\% - 2.0\%$ der Mondmasse benötigte Produkt $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$ als Funktion von f_{int} darstellt).

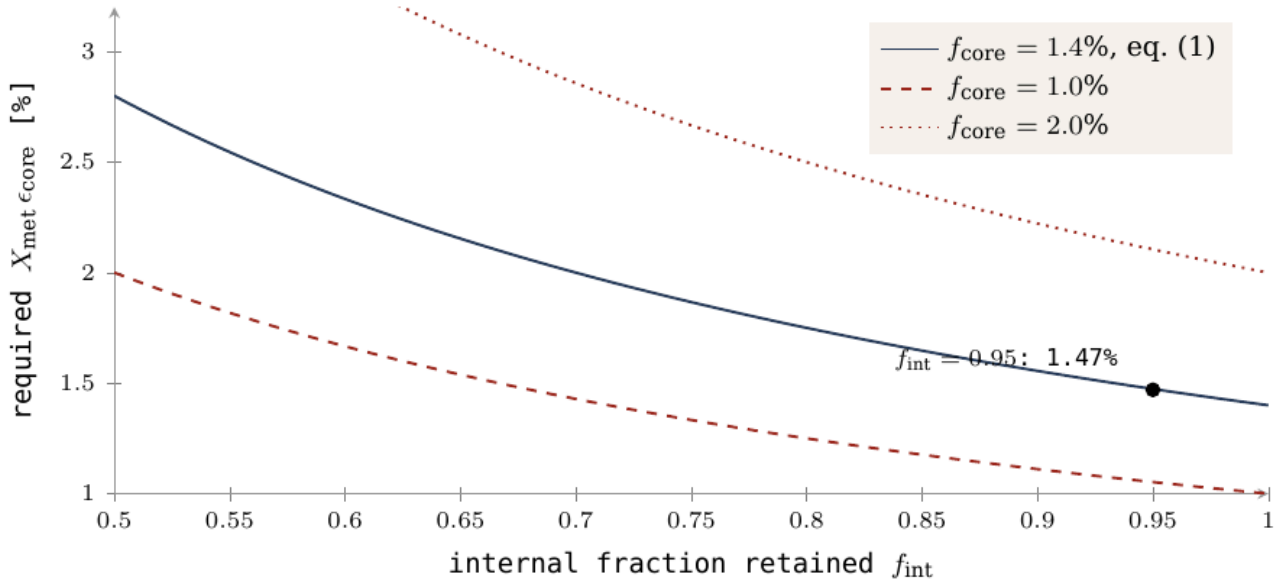


Abbildung 4. Die Anforderung R2 als Zahl: das Produkt aus dem effektiven Metallanteil im gespeisten Material und dem Anteil davon, der den Kern erreichte, das für den Aufbau eines Kerns von 1.0–2.0% der Mondmasse nötig ist, als Funktion des inneren Anteils des Mondes. „Wenig Metall“ wird zu einer Menge, die Paper 3 erklären muss.

Abbildung 4 im Detail · Die Bestandsanforderung R2 als quantitatives Maß

Element der Abbildung	Definition und quantitativer Wert
Horizontale Achse (X)	Der innere Massenanteil des tiefen Speisematerials (f_{int}).
Vertikale Achse (Y)	Der erforderliche Wert des Produkts $X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}}$ für den Aufbau des Metallkerns.
Durchgezogene dunkelblaue Linie	Der im Modell angenommene Kernwert, gleich 1.4% der Mondmasse ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$).
Gestrichelte rote Linie	Eine untere Kerngrenze von 1.0% ($f_{\mathrm{core}} = 0.010$).
Gepunktete rote Linie	Eine obere Kerngrenze von 2.0% ($f_{\mathrm{core}} = 0.020$).
Schwarzer Referenzpunkt	Die Werte des festen Referenzfalls von Paper 3: $f_{\mathrm{int}} = 0.95$ und ein Produktwert von 1.47%.

- **Das mathematische Verhalten der Kurven:** Alle Kurven fallen von links nach rechts monoton ab; je größer der Anteil der Mondmasse aus tiefem Mantelmaterial, desto geringer die Metallkonzentration, die jede Masseneinheit davon führen muss. Eine Halbierung des Parameters f_{int} verdoppelt genau das erforderliche Produkt auf der vertikalen Achse. Da das Modell $94\% - 96\%$ der Mondmasse in das tiefe Material legt, liegt der Referenzpunkt am rechten Ende der Abbildung, das die minimale Anforderung des Systems darstellt.

Das Verifikationsprotokoll der Anforderung R2

- **Ein quantitativer Test:** Der Test ist als quantitative Vorhersage definiert, die aus den Massentransfer- und Differentiationsgleichungen von Paper 3 abgeleitet wird und den Bereich der Kernanteile festlegt, den der Mechanismus physikalisch hervorbringen kann. Diese Vorhersage wird unmittelbar neben die empirischen Kernmaße aus der Mondseismologie gestellt (Abschnitt B.2).
- **Definition der Differentiation (Differentiation):** die mechanische Trennung eines planetaren Körpers in unterschiedliche Schichten aufgrund von Dichtekontrasten — eine schwere Metallphase sinkt gravitativ zum Zentrum, und eine leichte Silikatphase schwimmt auf und verbleibt darüber.

A.3 R3 — Eine an den Schlot gebundene Asymmetrie

1. Was die Anforderung verlangt

• **Asymmetrie der Krustendicke:** Die Mondkruste muss auf der erdfernen Seite (Far Side) dicker sein als auf der erdnahen Seite (Near Side). Das geodynamische Modell verlangt, dass diese Dickenverteilung symmetrisch um den strukturellen Schlot angeordnet ist – die mechanische Verbindung, über die der Mondkörper gespeist wurde und auf der er auf der Erde saß. Die Kruste muss um die alte Verbindung dünn und in der gegenüberliegenden Halbkugel dick sein.

2. Die physikalischen Mechanismen, die die Asymmetrie antreiben

Zwei physikalische Mechanismen wirken gleichzeitig und in dieselbe geodynamische Richtung:

1. Der thermische Mechanismus: Eine heiße Verbindungsgrenzfläche auf der erdnahen Seite gegenüber effizienter Strahlungsabkühlung in den Weltraum auf der erdfernen Seite schreibt eine schnellere Krustenverdickung fern der Verbindungsregion vor (wie die Wand eines Topfes fern der Flamme, die zuerst abkühlt und erhärtet).

2. Der geometrische Mechanismus (Schließung der Kuppel): Die erdferne Seite ist die ursprüngliche Oberfläche der Kuppel und trug die lithosphärische Schale der Erde während des gesamten Aufstiegs. Diese Kruste verdickte sich linear auf das Dreifache, als sich die Oberfläche der Kuppel über der flächenmäßig kleineren erdfernen Halbkugel schloss. Eine etwa $18\ \mathrm{km}$ dicke Schale, die die Kuppel bedeckte, schloss sich über einer Halbkugel und verdickte sich auf das Dreifache zur in Paper 3 definierten $50 - 60\ \mathrm{km}$ dicken Kruste der erdfernen Seite.

• **Die Geschichte der erdnahen Seite:** Die erdnahe Seite ist die Basis der Struktur. Ihr äußerer Ring bewahrte die Sial-Schicht (SiAl) der Erdoberfläche, auf der der Körper ruhte, und trug sie während der Ablösung mit, während die heiße zentrale Kontaktregion ihr Sial vollständig durch Aufschmelzen verlor und unter der Schwerkraft geglättet wurde.

3. Massenbilanzbedingungen in der Kruste

• **Der Satz von der Erhaltung der Masse:** Die Krustendicke ergibt sich ausschließlich aus einer Kombination von geometrischer Schließung, elastisch-plastischer Verformung und thermischer Erstarrung unter strikter Erhaltung der Masse. Geometrische Verdichtung fügt keine neue Masse hinzu; wird die Schale auf eine kleinere Fläche zusammengezogen, wächst ihre lineare Dicke, ihre Gesamtmasse bleibt jedoch konstant. Die Masse der dicken Kruste der erdfernen Seite muss daher vollständig durch die Masse der ursprünglichen Kuppelschale erklärt werden. Abschnitt B.3 zeigt, dass die Masse der Kuppelschale und die

Masse der Kruste der erdfernen Seite in der Massenbilanz innerhalb von etwa 10% übereinstimmen (7% in früheren Fassungen der Berechnung).

4. Erhaltungsbedingungen und die „Helm“-Näherung

• **Beständigkeit des alten Befunds:** Die Ableitung der dicken Kruste der erdfernen Seite setzt voraus, dass Durchmischung, innere Konvektion, chemische Veränderungen und spätere Einschläge zurückkehrenden Materials oder große Einschlagsbecken die primäre Asymmetrie, die bei der Schließung der Kuppel entstand, nicht ausgelöscht haben.

• **Die globale „Helm“-Näherung:** Eine glatte Helmform dient als mathematische Näherung für die langwellige Komponente (den globalen Trend): Die Kruste ist im Zentrum der erdfernen Seite am dicksten und dünnt allmählich zum Zentrum der erdnahen Seite hin aus (Gleichung 3 in Abschnitt B.3). Das Modell prüft nur den großräumigen globalen Trend und verlangt keine punktweise Monotonie, da Einschlagsbecken, Maria und lokale Verdickungen die glatte Kurve durchbrechen.

5. Das Prüfprotokoll der Anforderung R3

Der empirische Test stützt sich auf globale Karten der Krustendicke, die aus kombinierten Schwere- und Topographiedaten der GRAIL-Mission abgeleitet sind (Abschnitt B.3 und Abbildung 5). Die Kruste muss eine allmähliche Verdickung als Funktion des Winkelabstands von der alten Kontaktregion auf der erdnahen Seite zeigen, und die Kruste der erdfernen Seite muss die Massenbilanz gegenüber der Kuppelschale der Erde erfüllen.

A.4 R4 — Die Orientierung zur Zeit der Verbindung

1. Was die Anforderung verlangt

• **Eine feste Orientierungsbindung:** Der Mond wendet der Erde stets dieselbe Halbkugel zu (synchrone Rotation, bei der die Rotationsperiode der Umlaufperiode gleicht). Das Modell verlangt, dass diese Halbkugel direkt an die Seite der geodynamischen Verbindung gebunden ist: Die Seite, an der der Mond mit der Birne verbunden war, ist die Seite, die heute der Erde zugewandt ist.

2. Der dynamische Mechanismus (die Bedingung der relativen Rotation)

• **Eine synchrone Anfangsbedingung:** Ein Körper, dessen mechanische Verbindung eine freie relative Rotation verhindert, hält seine Verbindungsseite stets dem Mutterkörper zugewandt. Im Inertialraum (relativ zu den fernen Sternen) vollführt der an der Spitze der Birne gehaltene Körper bei jedem Umlauf des Gesamtsystems eine Drehung:

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

während er relativ zur Erde überhaupt keine Rotation hat (wie zwei Tänzer, die sich an den Händen halten und sich gemeinsam drehen). Diese Konfiguration liefert im Moment der Ablösung eine exakte synchrone Anfangsbedingung: Bei der Freisetzung auf der Korotationslinie wendet der Mond der Erde bereits eine feste Seite zu und rotiert mit einer Umdrehung pro Umlauf.

3. Die Dynamik der Bahnentwicklung nach der Freisetzung

Nach der physikalischen Ablösung muss das Modell das System der Kräfte und dynamischen Veränderungen lösen (entwickelt in Paper 4), um zu verifizieren, dass die Verbindungsseite der Erde zugewandt blieb oder zu ihr zurückkehrte:

- **Gezeitendrehmomente (Tidal Torques):** Verdrehkräfte, die entstehen, weil die Erde stärker an der nahen Halbkugel des Mondes zieht als an der fernen Halbkugel.
- **Libration (Libration):** ein geometrisches Schaukeln des Mondes, das es einem Beobachter auf der Erde erlaubt, im Laufe der Zeit etwa 59% seiner Oberfläche zu sehen.
- **Formänderungen (Deformation):** plastische und elastische Verformungen des Mondkörpers, die seine dynamische Antwort auf das Gezeitenfeld verändern.

4. Das Prüfprotokoll der Anforderung R4

Der empirische Test überträgt die Werte von Form, Rotationsgeschwindigkeit und Drehimpuls bei der Freisetzung aus Paper 2 in die Bahnberechnungen von Paper 4 und prüft mathematisch, dass die Verbindungsseite die der Erde zugewandte Seite blieb (Abschnitt B.4). Die heutige synchrone Rotation ist für sich allein keine exklusive Stützung des Modells, da eine langanhaltende Gezeitendämpfung eine synchrone Bindung auch aus den Anfangsbedingungen alternativer Entstehungsszenarien hervorbringen kann.

A.5 R5 — Eine definierte Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung

1. Was die Anforderung verlangt

- **Eine asymmetrische Chronologie der Stabilisierung:** Das Modell verlangt, dass sich die erdferne Seite (Far Side), die der Verbindungsgrenzfläche gegenüberliegt, mechanisch stabilisierte und ihren Einschlagsbefund zu bewahren begann, bevor die erdnahe Seite (Near Side) – die gespeiste, heiße Region neben der Verbindung – dies tat.

2. Der physikalische Mechanismus (Schließung der Hülle)

• **Die Lücke in der Strahlungsabkühlung:** Die Schließung der Krustenhülle gegenüber der Verbindungsregion ermöglicht eine frühe morphologische Erhaltung auf der erdfernen Seite, während die Speiseregion auf der erdnahen Seite weiterhin Wärme und Masse erhält und überarbeitet wird (Recycling). Sobald sich die Kuppel strukturell über der erdfernen Halbkugel geschlossen hatte, hörte ihre Oberfläche auf, sich zu erneuern, kühlte durch Strahlung ab, härtete mechanisch aus und begann, Krater zu bewahren. Die erdnahe Seite lag dagegen unmittelbar über dem heißen Speisestrom und unterlag einer fortgesetzten tektonischen und thermischen Überarbeitung, sodass ihr residualer Einschlagsbefund später einsetzte.

• **Definition einer geologischen Einheit:** Die Anforderung betrifft nur den Zeitpunkt, zu dem definierte Krusteneinheiten (Regionen einheitlicher genetischer Herkunft und einheitlicher Geschichte, wie eine Hochlandebene oder der Boden eines Einschlagsbeckens) sich stabilisierten und einen Befund bewahrten. Daraus folgt nicht, dass jede physische Probe von der erdfernen Seite chronologisch älter ist als jede Probe von der erdnahen Seite.

3. Die vier geochronologischen Uhren (Vermeidung eines Datierungskonflikts)

Um methodische Verzerrungen zu vermeiden, trennt das Modell streng vier verschiedene Isotopenuhren und hält fest, dass der Vergleich einer Uhr der einen Art auf der erdfernen Seite mit einer Uhr einer anderen Art auf der erdnahen Seite nicht zulässig ist:

Art der geochronologischen Uhr	Physikalische Definition
1. Alter des alten Schalenmaterials	Das Alter des Materials selbst vor seinem Aufstieg, das sich im Modell in der sialischen Schale der Erde bildete, bevor die Kuppel aufstieg.
2. Alter der Krustenerstarrung (Solidification Age)	Der genaue Zeitpunkt, zu dem die neue Kruste unterhalb der Solidustemperatur erstarrte.
3. Einschlagsalter (Impact Age)	Der Moment, in dem ein kraterbildendes Ereignis einen Teil einer bestehenden Kruste aufschmolz oder ihre Isotopenuhren zurücksetzte.
4. Alter der basaltischen Füllung (Mare Basalt Age)	Das Alter des dunklen mafischen Magmas, das später die Einschlagsbecken füllte.

• **Die Bedingung der wissenschaftlichen Vorhersage:** Die Vorhersage, dass „die gesamte Kruste der erdnahen Seite später entstand“, folgt nicht aus dem Szenario. Die geodynamische Vorhersage betrifft nur die Reihenfolge der mechanischen Schließung und Erhaltung zwischen Krusteneinheiten ähnlicher Herkunft und ähnlicher Entstehungsprozesse in den beiden Halbkugeln.

4. Das Prüfprotokoll der Anforderung R5

Der empirische Test definiert Einheiten der Schließung und Erhaltung in beiden Halbkugeln, datiert Prozesse ähnlichen genetischen Charakters und prüft, ob die geodynamische Zeitfolge gilt, nachdem die kraterbildenden Ereignisse und die Ereignisse der basaltischen Lavafüllung vollständig getrennt wurden (Abschnitt B.5 stellt die vier Uhren zur Kontrolle nebeneinander).

A.6 R6 — Flüchtige Stoffe in der Menge und dem Zustand, die der Mechanismus benötigt

1. Was die Anforderung verlangt

• **Bedingung des Phasenzustands:** Flüchtige Stoffe (Volatiles) sind als Komponenten definiert, die leicht in eine Gasphase übergehen – hauptsächlich Wasser ($\mathrm{H_2O}$), Kohlendioxid ($\mathrm{CO_2}$) und ähnliche Verbindungen. In Paper 3 ist ihre Anwesenheit für das Funktionieren des Massenspeisungsmechanismus wesentlich.

• **Drei mechanische Rollen entlang des Aufstiegsweges:** Der Mechanismus muss bei Konzentrationen und thermodynamischen Phasenzuständen arbeiten, die in jeder Tiefe entlang der geodynamischen Leitung physikalisch möglich sind:

1. Herabsetzung der Dichte: Verringerung des spezifischen Gewichts des tiefen Mantelmaterials, was Auftrieb und vertikalen Aufstieg ermöglicht.

2. Viskose Rheologie: Verringerung der Viskosität des geschmolzenen oder teilweise geschmolzenen Materials, was verstärktes Fließen und mechanische Verformung ermöglicht.

3. Aufbau von Ausflussdruck: In einer freien Gasphase erzeugen die flüchtigen Stoffe einen Expansionsdruck, der den Speisestrom nach oben drückt.

2. Ausschluss einer teilweisen Verifikation und thermodynamische Bedingungen

• **Keine Abhängigkeit von lokaler Anwesenheit:** Die bloße Entdeckung von Wasser an irgendeiner Stelle der Oberfläche des modernen Mondes ist keine hinreichende Stützung der Anforderung R6; der Nachweis von Wasser in Proben zeigt, dass es im Körper allgemein vorhanden ist, nicht aber, dass es im benötigten Volumen und Phasenzustand dort vorhanden war, wo der Speisestrom es benötigte.

• **Ausschluss verdünnter Blasen in der Tiefe:** Die Annahme einer alten Dampfhülle erlaubt es mathematisch nicht, verdünnte Gasblasen in jeder lithostatischen Tiefe anzusetzen. In großer Tiefe zwingt der hohe Druck die flüchtigen Stoffe physikalisch, in der Schmelze gelöst zu bleiben, oder verdichtet sie zu einem dichten überkritischen Fluid. Der

Phasenzustand in jeder Tiefe muss direkt aus den realen Werten von Druck (P), Temperatur (T) und chemischer Zusammensetzung (X) abgeleitet werden.

3. Das chemisch-thermodynamische Integrationsprotokoll und der Test

• **Strikte Überlappung der Bereiche:** Die zum Betrieb des Mechanismus von Paper 3 benötigten Druck- und Konzentrationsbedingungen müssen sich vollständig mit den Bereichen überlappen, die ein unabhängiges geochemisches und thermodynamisches Modell zulässt.

• **Die Bilanz von Verlust und Transfer:** Die Berechnung muss alle Stadien des Wasserentweichens in den Weltraum, der Lösung in der Schmelze, des mechanischen Ausstoßes und des Transfers zwischen den geologischen Reservoiren berücksichtigen; das heute nachgewiesene Wasser stellt den Rest dar, der diese Stadien überdauert hat.

• **Das Prüfprotokoll:** Der Test leitet aus den Gleichungen von Paper 3 die Mindestkonzentration und den Phasenzustand entlang des vertikalen Speiseweges ab, führt sie durch ein Modell des geochemischen Verlusts und der Differentiation und vergleicht die Vorhersage mit den in Apollo-Proben gemessenen Konzentrationen, etwa $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ Wasser in versiegelten Schmelzeinschlüssen (Melt Inclusions) (Abschnitt B.6).

A.7 R7 — Die Verteilung der Kruste und der Massenschwerpunkt

1. Was die Anforderung verlangt

• **Der Versatz des Massenschwerpunkts gegenüber dem geometrischen Zentrum:** Der physikalische Massenschwerpunkt des Mondes fällt nicht mit dem geometrischen Zentrum seiner äußeren Form zusammen und zeigt eine feste lineare Abweichung von etwa $2\ \mathrm{km}$ zur erdnahen Halbkugel hin (Near Side; Abschnitt B.7).

• **Eine bindende Vektorrichtung:** Das Modell verlangt, dass die Verteilung der Krustendicke — dick auf der erdfernen Seite und dünn auf der erdnahen Seite — einen Versatz dieser Art und in genau dieser Vektorrichtung hervorbringt.

2. Der gravitative Mechanismus

• **Ein Krustenmassendefizit:** In einem Körper mit definiertem äußerem Umriss erzeugt der Ersatz dichten Mantelmaterials durch leichtes Krustenmaterial ($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) in der erdfernen Halbkugel auf dieser Seite ein volumetrisches Massendefizit.

• **Verschiebung des Gleichgewichtspunkts:** Infolgedessen enthält die erdferne Seite innerhalb desselben geometrischen Umrisses weniger Gesamtmasse als die erdnahe Seite,

und der gravitative Gleichgewichtspunkt (der Massenschwerpunkt) ist notwendigerweise zur dünnen Seite (der erdnahen Seite) hin verschoben.

3. Die Komponenten der kombinierten Bilanz und die Vorzeichenbedingung

Der gesamte Massenschwerpunkt des planetaren Körpers ist eine Vektorsumme aus vier strukturellen Hauptbeiträgen, und man darf sich nicht allein auf den Krustenterm stützen:

- **Topographie:** die Höhe der äußeren Oberfläche.
- Asymmetrie von Mantel und Kern.
- **Magmatische Intrusionen (Magmatic Intrusions):** Körper dichter Silikatschmelze, die innerhalb des Krustenvolumens erstarrten.
- **Beckenfüllungen (Mare Basalts):** die dichten, eisenreichen basaltischen Laven, die die großen Einschlagsbecken auf der erdnahen Seite füllten.

Die Bedingung für das Gesamtvorzeichen: Jede dieser Komponenten verschiebt den Gleichgewichtspunkt um einen eigenen Betrag und in eine eigene Richtung. Die Anforderung R7 gilt erst dann als geodynamisch verifiziert, wenn die kombinierte Vektorsumme aller dieser strukturellen Beiträge zur erdnahen Seite weist.

4. Das Prüfprotokoll der Anforderung R7

- **Die Bedingung eines einzigen Dichtemodells:** Das Prüfprotokoll verlangt ein einheitliches, festes mathematisches Modell der Materialdichte, um sowohl die Krustendicke als auch den Versatz des Massenschwerpunkts zugleich zu berechnen. Die unabhängige Veränderung der Dichtewerte, um den gewünschten Versatz zu erhalten, ist strikt untersagt, da die Krustendicke nicht direkt gemessen, sondern unter gegebenen Dichtewerten aus dem beobachteten Schwerefeld abgeleitet wird.
- **Ein gesichertes mathematisches Ergebnis:** Unter einem einzigen Dichtemodell gibt Abschnitt B.7 für den Versatz des Massenschwerpunkts einen berechneten Sensitivitätsbereich von $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ für Dichtekontraste im Bereich $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ an. Dieser Bereich enthält die auf dem Mond beobachtete empirische Größenordnung ($2\ \mathrm{km}$) und ist ein berechneter Sensitivitätsbereich, keine vollständig unabhängige Vorhersage.

Zusammenfassung der sieben zentralen Anforderungen (PART A)

Anforderung	Hauptthema	Verknüpfender Mechanismus im LEF-Modell

R1	Verwandtschaft mit irdischem Material	Abgleich der chemischen und isotopischen Zusammensetzung mit der irdischen Quelle der Reservoire (tiefer Mantel und Sial-Schale).
R2	Ein kleiner Metallkern	Festlegung der Massenbilanz und der Hydrodynamik des aufsteigenden Speisestroms.
R3	Asymmetrie der Krustendicke	Krustenverdickung, abgeleitet aus dem Mechanismus der Kuppelschließung und asymmetrischer Abkühlung.
R4	Orientierung zur Zeit der Verbindung	Festlegung synchroner Anfangsbedingungen durch die gesperrte relative Rotation des verbundenen Körpers.
R5	Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung	Eine Chronologie früher Krustenstabilisierung auf der erdfernen Seite gegenüber fortgesetzter Speisung auf der erdnahen Seite.
R6	Flüchtige Stoffe	Thermodynamische und rheologische Bedingungen entlang des inneren Speiseweges.
R7	Verteilung des Massenschwerpunkts	Abgleich der geometrischen Struktur der Kruste mit dem globalen Schwerefeld.

Teil B stellt nun jede dieser Anforderungen unabhängig und für sich den empirischen Daten und Messungen gegenüber.

PART B Die sieben Anforderungen im Vergleich mit den Messungen

Teil B stellt jede der sieben in Teil A abgeleiteten Anforderungen den empirischen Messungen gegenüber, die sie betreffen. Jeder Abschnitt wendet ein strenges vierstufiges Prüfprotokoll an:

1. Der gemessene empirische Befund.

2. Der Mechanismus, durch den das LEF-Modell den Befund erklärt (und ein Vergleich mit alternativen Modellen).

3. Der quantitative Test, der die Frage entscheiden würde.

4. Das Messergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre.

Die Methode der Unterscheidung und die Statusdefinitionen

- **Die begrenzte Eindeutigkeit einzelner Beobachtungen:** Eine einzelne geophysikalische oder gravitative Eigenschaft des Mondes (wie ein kleiner Metallkern oder eine dicke Kruste

auf der erdfernen Seite) lässt sich theoretisch auf mehr als einem Weg erklären, sodass ihr empirisches Vorhandensein allein kein exklusiver Beweis für das LEF-Modell ist.

• **Die im Modell verwendeten Einstufungsbegriffe:**

Status im Modell	Genaue methodische Definition
Vereinbar	Eine vollständige Übereinstimmung — die empirische Beobachtung entspricht den Anforderungen und Vorhersagen des Modells.
Offen	Die quantitative Berechnung oder der Mehrsystemvergleich, der nötig ist, um die morphologische Übereinstimmung in einen entscheidenden Test zu überführen, ist noch nicht abgeschlossen.
Nicht erfüllt	Eine klare physikalische oder numerische Nichtübereinstimmung innerhalb der im Voraus festgelegten geodynamischen Bedingungen.

B.1 R1 — Was die isotopische Ähnlichkeit lehrt

1. Was gemessen wurde

• **Das Dreifach-Sauerstoffsystem:** Gemessen wurden die Verhältnisse der stabilen Sauerstoffisotope ($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ und $^{18}\mathrm{O}$). Gewöhnliche thermodynamische Prozesse (magmatisches Schmelzen, Verdampfung und fraktionierte Kristallisation) sortieren Isotope nach der Atommasse und verändern das Verhältnis $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ um etwa die Hälfte der Änderung des Verhältnisses $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$.

• Das Abweichungsmaß $\Delta^{17}\mathrm{O}$: Die Größe $\Delta^{17}\mathrm{O}$ misst den Abstand von der globalen Linie massenabhängiger Fraktionierung. Innere Differentiation in einem geschlossenen Körper verschiebt diesen Wert nicht, sodass $\Delta^{17}\mathrm{O}$ ein Fingerabdruck des Quellreservoirs ist (Mars und verschiedene Meteoritengruppen haben eigene Fingerabdrücke).

• **Der gemessene empirische Wert:** Die Forschungsgruppe von Young und Kollegen (2016) maß den Unterschied der Sauerstoffwerte zwischen Mond und Erde:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm} \quad (2\mathrm{SE})$$

Ein Unterschied von $-1\ \mathrm{ppm}$ mit einer Unsicherheit von $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ (zwei Standardfehler) ist innerhalb der Laborauflösung statistisch null und weist auf eine identische Sauerstoffzusammensetzung von Mond und Erde hin.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Eine direkte Ableitung:** Im LEF-Modell folgt diese isotopische Identität unmittelbar aus den Anfangsbedingungen, da die gesamte Masse des Mondes aus den Reservoiren der Erde herausbewegt wurde.

• **Vergleich mit alternativen Modellen:** Die Unsicherheit von $5\ \mathrm{ppm}$ ist eine Grenze der Labormessung, keine aus den LEF-Gleichungen abgeleitete theoretische Schwelle (künftige Messungen höherer Auflösung könnten einen winzigen Unterschied aufdecken). Im alternativen Modell des Großen Einschlags (Giant Impact), in dem der größte Teil der Mondmasse vom Impaktor (Theia) stammt, erfordert eine solche isotopische Identität eine massive hydrodynamische Durchmischung zur Zeit des Einschlags; da in der Literatur solche Durchmischungsmechanismen vorgeschlagen wurden, verleiht der Sauerstoffbefund allein keine entscheidende Trennschärfe zwischen dem LEF-Modell und dem Einschlagsmodell.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll der Mehrsystembilanz:** eine mathematische Ableitung der Zusammensetzung des Endprodukts aus den in Paper 3 definierten irdischen Reservoiren (dem tiefen Reservoir und der sialischen Schale), deren Mischung nach den Massenverhältnissen des Modells und die Berücksichtigung von Massenverlusten und Fraktionierung bei Schmelzen und Verdampfung. Das Ergebnis muss einen gleichzeitigen Test gegenüber mehreren verschiedenen Isotopensystemen (Sauerstoff, Titan, Chrom und andere) an mehreren getrennten Mondproben bestehen.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein mathematischer Nachweis, dass keine quantitative Kombination irdischer Reservoire und zulässiger thermodynamischer Prozesse alle Isotopendaten und die globale chemische Zusammensetzung zugleich in einem einheitlichen System erklären kann.

• **Aktueller Status im Modell:** Die Übereinstimmung der Sauerstoffisotope — vereinbar; die Entwicklung der vollständigen quantitativen Mehrsystembilanz — offen.

B.2 R2 — Der Kern ist ein quantitatives Ziel für den Transport

1. Was gemessen wurde

• **Globale seismische Messungen:** Das Seismometernetz der Apollo-Missionen zeichnete jahrelang kontinuierlich seismische Wellen von Mondbeben (Moonquakes) auf. Die

Geschwindigkeit der Wellen und die Art, wie sie aus der Tiefe des Mantels reflektiert werden (Reflection), offenbaren die Dicke der inneren Schichten und die Dichtegrenzen.

• **Die Abmessungen der Kernschichten:** Das kombinierte seismische Modell von Weber und Kollegen definiert einen zweischichtigen Kern (bei einem globalen Mondradius von $1,737.4\ \mathrm{km}$):

  • **Ein fester innerer Kern:** ein physikalischer Radius von etwa $240\ \mathrm{km}$ vom Massenschwerpunkt.

  • **Ein flüssiger äußerer Kern:** Sein äußerer Rand reicht bis zu einem Radius von etwa $330\ \mathrm{km}$ vom Massenschwerpunkt.

• **Die residuale Kernmasse:** Der Massenanteil des Kerns wird auf etwa 1.4% der Gesamtmasse des Mondkörpers geschätzt. Dieser Wert wird im Modell als Vergleichsparameter aus der wissenschaftlichen Literatur geführt, nicht als exakte unabhängige Messung, und unterstreicht, dass der Mond im Verhältnis zur Erde extrem metallarm ist.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Ein Mechanismus des Mitreißens und der Silikatfilterung:** Das LEF-Modell erklärt diesen Befund durch eine dynamische Bevorzugung der Silikatphasen: Der vertikale Speisestrom, der entlang der Birne aufstieg, führte hauptsächlich leichtes Silikatmaterial mit nur einer geringen Konzentration von Tröpfchen freien Eisenmetalls mit. Dieser Befund ist mit dem Mechanismus vereinbar, beweist aber für sich allein nicht, dass die Quelle des Speisematerials vor dessen endgültiger Organisation unterhalb der Kernschicht der Erde lag.

• **Die Bedingung der Bilanzgleichung:** Durch Einsetzen des Parameters für tiefes Mantelmaterial aus Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$) legt die quantitative Bilanzgleichung das erforderliche Produkt aus dem Anteil freien Metalls im eingespeisten Material (X_{met}) und der hydrodynamischen Effizienz seines Absetzens (ϵ_{core}) fest:

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Dieser gesicherte Zahlenwert (graphisch in Abbildung 4 dargestellt) ist ein bindendes quantitatives Ziel, das der Massentransfermechanismus und die Tröpfchenhydrodynamik von Paper 3 hervorbringen müssen.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll der Volumenvorhersage:** Durchführung eines hydrodynamischen Modells, das den Bereich der Kernwerte (f_{core}), den der Mechanismus physikalisch hervorbringen kann, quantitativ berechnet. Die Berechnung stützt sich auf die Menge an Metallmasse, die der magmatische Strom als Funktion seiner Geschwindigkeit und Viskosität nach oben mitreißen kann, gegenüber dem gravitativen Absinken der Tröpfchen zum Zentrum des Mondkörpers.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein Nachweis, dass alle physikalisch gestützten Bereiche des Metallmitreißens in den hydrodynamischen Gleichungen eine Kernmasse ergeben, die deutlich außerhalb des in der Literatur definierten empirischen seismischen Bereichs ($1.0\% - 2.0\%$) liegt.

• **Aktueller Status im Modell:** die Existenz des kleinen Kerns — vereinbar (als fester Zielparameter); die Entwicklung des hydrodynamischen Massentransfermechanismus bis zum quantitativen Abschluss — offen.

B.3 R3 — Die Kruste, die Maria und die von außen gekommene Masse

1. Was gemessen wurde

• **Hochauflösende satellitengestützte Schweremessungen:** Die Dicke der Mondkruste wird nicht direkt gemessen, sondern mathematisch aus dem Schwerefeld erschlossen. Die beiden Raumsonden der GRAIL-Mission (NASA) flogen hintereinander um den Mond und maßen mit hoher Präzision die Änderungen des Abstands zwischen ihnen, die durch die unterschiedliche gravitative Anziehung von Massenüberschüssen oder -defiziten im Untergrund verursacht werden.

• **Isolierung der Bouguer-Anomalien (Bouguer Anomaly):** Durch Kombination mit den vom Laseraltimeter LOLA (an Bord der Sonde LRO) gemessenen topographischen Höhen wurde der von der sichtbaren Topographie herrührende Schwereanteil entfernt. Das Schwereresiduum (die Bouguer-Anomalie) wird direkt dem Relief und den Tiefenänderungen der Moho zugeschrieben — der Dichtediskontinuität zwischen der leichten Kruste und dem dichten Mantel.

• **Ein seismischer Anker und globale Werte:** Die Umrechnung des Schwerereliefs in eine lineare Krustendicke erfordert die Wahl einer Krustendichte und die Kalibrierung der Tiefe an einem geographischen Punkt auf der Grundlage der Daten der seismischen Apollo-Stationen. Die GRAIL-Daten bestätigen eine breite globale Asymmetrie und ergeben

Modelle mit einer globalen mittleren Krustendicke von $34 - 43\ \mathrm{km}$ (abhängig von der gewählten Dichte und dem seismischen Anker).

• **Eine Bedingung für die numerische Lesart:** Dieser Befund ist nicht als flache Messung von gleichmäßig $30\ \mathrm{km}$ auf der erdnahen Seite und $60\ \mathrm{km}$ auf der erdfernen Seite zu lesen; diese Werte sind lediglich ein geometrisches Beispiel zur Kalibrierung der Gleichungen des Modells.

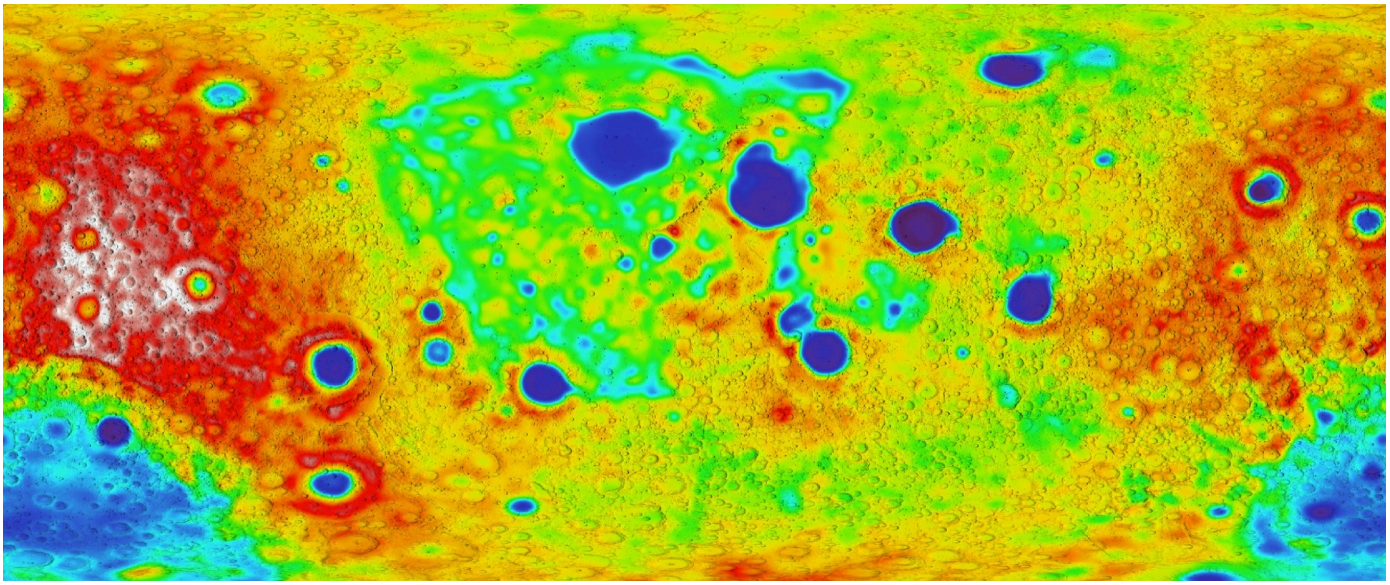


Abbildung 5. Die Krustendicke des Mondes aus GRAIL-Schwere und LOLA-Topographie, zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0° Ost, Breitengrade ±75° (erdnahe Seite in der Mitte, erdferne Seite an beiden Rändern). Blau: dünne Kruste unter den Becken der erdnahen Seite; Rot und Weiß: die dicken Hochländer der erdfernen Seite. Die erdferne Seite ist zwischen dem Zentrum der erdnahen Seite und der erdfernen Seite um etwa 10 km dicker und in den Halbkugelmitteln um etwa 8 km (Paper 13, §B.8): Im Modell verdickte sich die Schale der Kuppel um das Dreifache; die erdnahe Seite ist das abgelöste Sial der Basis, am dünnsten unter den Maria, den Öffnungen. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL-Krustendicke (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Abbildung 5 im Detail · Karte der Krustendicke des Mondes (GRAIL / LOLA)

Parameter / Element der Abbildung	Quantitatives und morphologisches Detail
Projektionsparameter	Zylinderprojektion (Plate Carrée), zentriert auf 0° Ost, Breiten $\pm 75^\circ$. Die erdnahe Seite (Near Side) in der Mitte der Karte, die erdferne Seite (Far Side) an beiden äußeren Rändern.
Blau (dünne Kruste)	In der Mitte der Karte, unter den großen Einschlagsbecken der erdnahen Seite.
Rot und Weiß (dicke Kruste)	Markieren die hohen Hochländer der erdfernen Seite an den Rändern der Karte.

Die gemessenen Asymmetriewerte	Die Kruste der erdfernen Seite ist im direkten Vergleich zwischen dem Zentrum der erdnahen und dem Zentrum der erdfernen Seite etwa $10\ \mathrm{km}$ dicker und in den flächengewichteten Halbkugelmitteln etwa $8\ \mathrm{km}$ dicker (Abschnitt B.8).
Deutung im Modell	Die Kuppelschale verdickte sich auf der erdfernen Seite auf das Dreifache; die erdnahe Seite ist das abgelöste Sial der Basis, am dünnsten unter den Mare-Becken (den Schloten).
Quelle und Nachweis	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL-Krustendicke (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Wie das Modell dies erklärt

Die Gleichung der geometrischen Näherung (das Helmmodell)

Um die empirische Schwerekarte mit dem LEF-Mechanismus zu vergleichen, wird der langwellige globale Trend durch folgende Gleichung dargestellt:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

wobei die Parameter mathematisch wie folgt definiert sind:

Parameter	Physikalische und geometrische Definition
ψ	Der Winkelabstand (in Grad) von der ursprünglichen Achse der geodynamischen Verbindung (0° im Zentrum des Kontakts auf der erdnahen Seite, 90° auf dem mittleren Gürtel und 180° am gegenüberliegenden Pol auf der erdfernen Seite).
h	Die vorhergesagte lokale Krustendicke.
h_0	Die Basiskrustendicke auf dem mittleren Gürtel ($\psi = 90^\circ$).
A	Die Amplitude der globalen Asymmetrie (Amplitude).

- **Der Mechanismus der Winkelvariation:** Da $\cos\psi$ von $+1$ (im Zentrum des Kontakts) bis -1 (auf der erdfernen Seite) läuft, ergibt die Gleichung eine minimale Krustendicke von $h_0 - A$ am Verbindungspunkt und eine maximale Dicke von $h_0 + A$ auf der erdfernen Seite.
- **Numerische Ableitung der Amplitude:** Das Einsetzen der theoretischen Endwerte ($30\ \mathrm{km}$ und $60\ \mathrm{km}$) in die Gleichungen ergibt eine Basislinie $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ und eine Asymmetrieamplitude $A = 15\ \mathrm{km}$ (auf dem 90°-Gürtel beträgt die Dicke $45\ \mathrm{km}$). Dies sind punktuelle Endwerte, keine Halbkugelmittel: Die über eine Halbkugel flächenintegrierten Mittel betragen für dieses Beispiel $37.5\ \mathrm{km}$ bzw. $52.5\ \mathrm{km}$ (das Integral von $\cos\psi$ über eine Halbkugel ergibt einen Mittelwert von 0.5, sodass die Halbkugelmittel $45 \mp A/2$ sind).

Werden die Halbkugelmittel irrtümlich als Endwerte eingesetzt, halbiert sich die geplante Amplitude ($A = 7.5$ km).

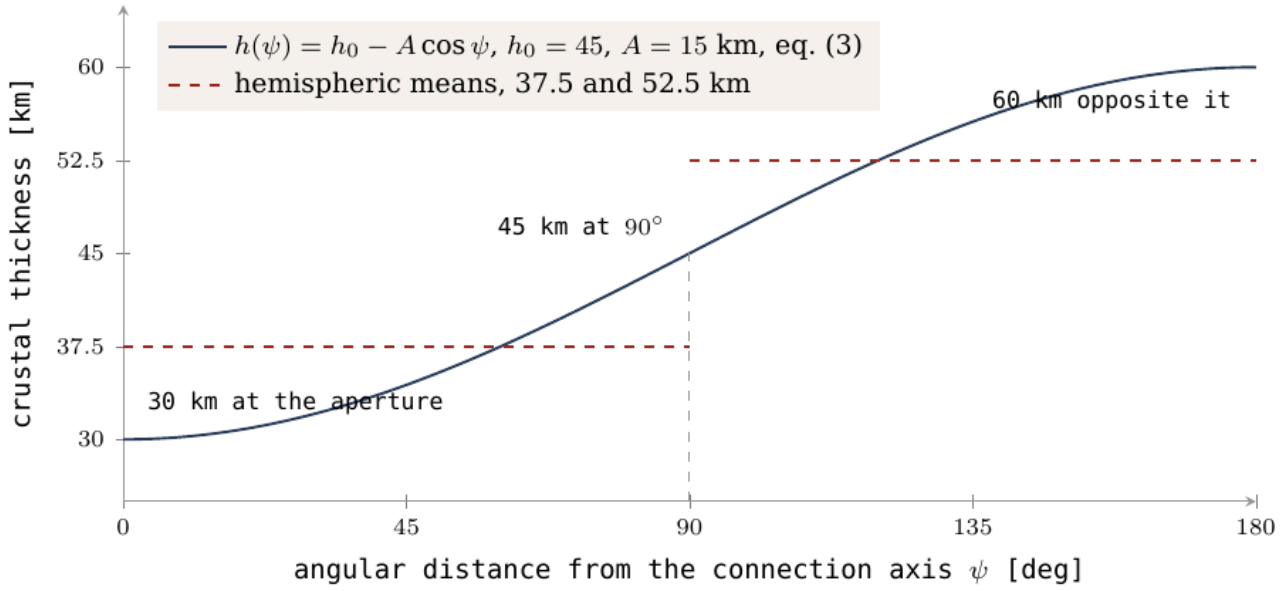


Abbildung 1. Das langwellige Krustenmodell von §B.3. Extremwerte von 30 und 60 km ergeben $h_0 = 45$ und $A = 15$ km; die Halbkugelmittel sind 37.5 und 52.5 km, nicht die Extremwerte. Das globale GRAIL-Mittel von 34–43 km ist eine Bedingung für h_0, nicht für A.

Abbildung 1 im Detail · Das langwellige Krustenmodell

- **Das Verhalten der Kurve:** Die dunkelblaue Kurve (Gleichung 3) steigt kontinuierlich von 30 km am Schlotpunkt ($\psi = 0^\circ$) auf 60 km am antipodalen Punkt ($\psi = 180^\circ$).
- **Die Halbkugelmittel:** dargestellt durch die gestrichelten roten Stufen (37.5 km und 52.5 km), die innerhalb des Bereichs der Endwerte liegen.
- **Die Bedingung des GRAIL-Mittels:** Das von der GRAIL-Mission festgelegte empirische globale Mittel ($34 - 43$ km) ist eine gesicherte mathematische Bedingung für die Höhe der Basislinie des Systems (h_0), begrenzt aber nicht die Steilheit des Anstiegs, die durch die Amplitude (A) dargestellt wird; der Steilheitsparameter muss direkt aus der Karte abgelesen werden.

Strukturelle Mechanismen und Vergleich mit alternativen Modellen

- **Die strukturelle Erklärung des LEF-Mechanismus:** Die Asymmetrie ergibt sich aus dem Zusammenziehen und Schließen der Kuppelschale der Erde, verbunden mit ungleichmäßiger Erwärmung. Die erdferne Seite trug die alte lithosphärische Schale von 18 km Dicke, die sich über einer Halbkugel schloss und sich auf das Dreifache zu einer

$50 - 60\ \mathrm{km}$ dicken Kruste verdickte, während die Verbindungsseite (die erdnahe Seite) auf hoher Temperatur gehalten wurde. Die erdnahe Seite ist das abgelöste Sial der Basis und ist unter den Mare-Becken am dünnsten, die die ursprünglichen Ausflussschlote sind.

• **Vergleich mit dem Erdschein-Mechanismus (Earthshine Hypothesis):** Ein alternatives Modell in der Literatur schlägt eine thermische Verknüpfung zwischen einer jungen, heißen, glühenden Erde und der asymmetrischen Erstarrung des Mondes vor, bei der die von der Erde abgestrahlte Wärme die erdnahe Seite geschmolzen hielt, während die erdferne Seite zuerst abkühlte und sich verdickte (Roy et al. 2014). Da beide Mechanismen dieselbe globale Vektorrichtung vorhersagen, ist die Gesamtasymmetrie im LEF-Modell als Übereinstimmung definiert, während die Muster der inneren mechanischen Verformung und die genauen Massenbilanzen die entscheidende Trennschärfe zwischen ihnen liefern werden.

• **Analyse der Mare-Strukturen und der Gräben:** Die Maria sind auf der erdnahen Seite konzentriert, doch ihre magmatische Bedeckung wird von tiefer Magmaproduktion, lokalen Wärmequellen und Bruchsystemen beeinflusst. Die Randstrukturen des Oceanus Procellarum (Oceanus Procellarum) wurden anhand von GRAIL-Daten als rechteckähnliches geometrisches System von Gräben und magmatischen Intrusionen (Dikes) gedeutet, das durch thermische Spannungen entstand (Andrews-Hanna et al. 2014). Diese Studie zeigte, dass der Rand von Procellarum nicht der Rand eines Einschlagsbeckens ist. Das LEF-Modell steht nicht im Widerspruch zu diesem Befund, da das Modell keinen schmalen Hals verlangt: Der Mondkörper löste sich breit von der weiten Basisfläche, auf der er saß (Paper 3, §C.4a), und die Mare-Becken sind der morphologische Befund der verstreuten Schlote, die diese Fläche auf der erdnahen Seite hinterließ.

3. Der Test, der entscheiden würde (das Protokoll des Gürteltests — Grid Moat Test)

• **Die Berechnungsmethode:** Der Test verlangt, die geometrische Achse der Verbindung, die räumliche Auflösung und eine feste Beckenmaske (Basin Mask) im Voraus festzulegen, bevor die mathematische Anpassung durchgeführt wird. Die Berechnung integriert flächengewichtete mittlere Dicken innerhalb festgelegter konzentrischer Winkelgürtel, um den Parameter A (die Asymmetrieamplitude) zu isolieren und die Residuen (Residuals) über verschiedene Krustendichtemodelle hinweg zu bewerten.

• **Statistische Kontrollbedingungen:**

  • **Eine Beckenmaske:** nimmt die Flächen der großen Becken aus der statistischen Berechnung heraus, um zu vermeiden, dass eine durch spätere Einschläge verursachte

lokale Ausdünnung fälschlich als langwelliger globaler Trend gelesen wird (der Test wird zur Sensitivitätsprüfung auch ohne Maske durchgeführt).

• **Flächengewichtung:** Die achsennahen Gürtel sind flächenmäßig viel kleiner als die mittleren Gürtel, weshalb eine Flächengewichtung erforderlich ist.

• **Keine vorherige Abstimmung:** Die Rekonstruktion des in Becken ausgehobenen Krustenmaterials (Ejecta Restoration) darf nicht im Voraus so festgelegt werden, dass sie zur gewünschten geometrischen Form passt. Eine direkt aus der Karte gewählte geometrische Achse ist ein angepasster Parameter und erfordert eine Verifikation an getrennten, unabhängigen Datensätzen (durchgeführt in Abschnitt B.8 an der Geometrie der Freilegungszonen).

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein Nachweis durch Schwereanalyse, dass die Kruste der erdfernen Seite in ihrer Massenbilanz die Masse der Schale, die bereits auf der Kuppel der Erde vorhanden war, nicht aufnehmen kann, oder dass die gewichtete Gürtelkarte den Trend allmählicher Verdickung als Funktion des Winkelabstands von der Kontaktachse (ψ) ausschließt.

• **Aktueller Status im Modell:** die Gesamtasymmetrie — vereinbar; die Durchführung des vollständigen Gürteltestprotokolls und der Beckenmaske — offen.

Das Prüfprotokoll der Krustenmassenbilanz (Fortsetzung R3)

1. Berechnung der Masse der ursprünglichen Kuppelschale (Paper 3)

• **Der Satz von der Erhaltung der Masse:** Die Verdickung der Kruste in der erdfernen Halbkugel erzeugt durch geometrische Verdichtung keine neue Masse und muss auf der Masse der lithosphärischen Schale der Erde beruhen, die als Hülle der Mondkuppel aufstieg.

• **Eingangsparameter der ursprünglichen Kuppel:** eine anfängliche irdische Schalendicke $h_s = 18\ \mathrm{km}$, eine Materialdichte $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$ und ein Basisradius der halbkugelförmigen Kuppel $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$.

• **Die Gleichung für die anfängliche Schalenmasse:** für die gekrümmte Oberfläche einer halbkugelförmigen Kuppel ($A_s = 2\pi R_h^2$):

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

Diese Anfangsmasse entspricht genau 3.9% der Gesamtmasse des modernen Mondes (M_L).

2. Vergleich mit der Massenbilanz der modernen Mondkruste (GRAIL)

Um Größenordnungen zu vergleichen, wird die Masse einer gleichmäßigen modernen Kugelkruste mit dem Außenradius $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$ und einer angenommenen Dichte $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ als Funktion der linearen Dicke (h) aus dem Volumen der Schale berechnet (das Volumen des Mondes abzüglich des Volumens der inneren Kugel unterhalb der Moho):

$$M_{\mathrm{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c\left[R_L^3 - (R_L - h)^3\right] \qquad (5)$$

Beispielhafte Krustendicke (h)	Berechnete globale Krustenmasse	Anteil an der Gesamtmasse des Mondes (M_L)	Masse der erdfernen Halbkugel allein
$34\ \mathrm{km}$ (GRAIL-Mittel, unteres Ende)	$3.225 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$43\ \mathrm{km}$ (GRAIL-Mittel, oberes Ende)	$4.057 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$55\ \mathrm{km}$ (vorhergesagte Dicke der erdfernen Seite)	$5.15 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$

• **Die Präzision der Übereinstimmung in der Massenbilanz:** Die ursprüngliche Kuppelschale schließt sich und zieht sich allein über der Fläche der erdfernen Halbkugel zusammen: Die Daten stellen $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ alter irdischer Schalenmasse $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ vorhandener Krustenmasse der erdfernen Seite bei einer Dicke von $55\ \mathrm{km}$ gegenüber. Die beiden Werte wurden aus völlig unabhängigen Quellen abgeleitet und stimmen innerhalb von etwa 10% überein (eine Neuberechnung bei einer Dichte von $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ aktualisierte diesen Wert gegenüber früheren Fassungen, die eine Übereinstimmung von 7% und Massen von $5.18 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ und $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ zeigten), ohne willkürliche Abstimmung. Die dreifache lineare Verdickung (von $18\ \mathrm{km}$ auf $55\ \mathrm{km}$) ist ein rein geometrisches Produkt der Verringerung der Oberfläche.

• **Die Kruste der erdnahen Seite als eigenes Glied:** Die Kruste der erdnahen Seite (mittlere Dicke $30 - 35\ \mathrm{km}$) wird nicht aus der sich schließenden Kuppelschale abgeleitet, sondern besteht aus dem Sial (SiAl) der irdischen Basisfläche, das sich ablöste und mit dem Mondkörper aufstieg (Paper 3, §C.4a). Ihre Masse wird getrennt berechnet (aus Gleichung 5 für die erdnahe Halbkugel) und beträgt $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ bis $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (aktualisiert gegenüber früheren Berechnungen, die etwa $2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ ergaben).

• **Die Bedingung des mineralogischen Unterschieds:** Die Zusammenfassung unter dem Begriff „sialisch“ löst für sich allein nicht die mineralogischen Unterschiede zwischen dem ursprünglichen irdischen Material und der plagioklasreichen Kruste des Mondhochlands (Plagioklas — ein calcium- und aluminiumreicher Feldspat); die Festlegung des genauen Weges der geochemischen Umwandlung ist Teil der Gesamtbilanz, mit dem Status offen.

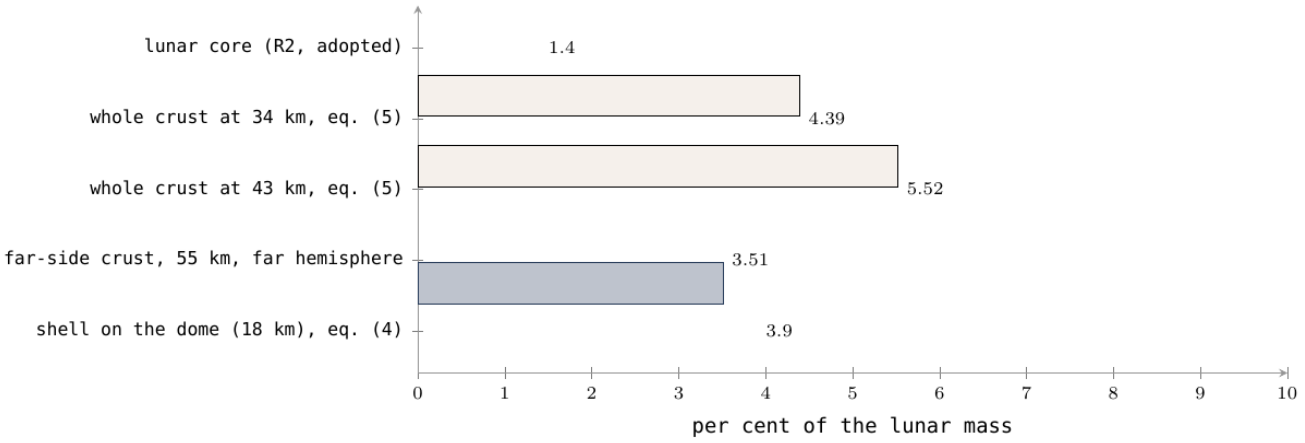


Abbildung 3. Die Massenbilanz von §B.3. Die Schale auf der Kuppel von Paper 3 (3.9% der Mondmasse) ist die Masse der Kruste der erdfernen Seite allein (3.5% bei 55 km Dicke und einer Dichte von 2,550 kg/m³; eine frühe Version zeichnete 3.67%); die Kruste der erdnahen Seite, das abgelöste Sial der Basis, ist ein eigenständiges Glied. Der Kernanteil (R2) ist das Ziel, das Paper 3 liefern muss.

Abbildung 3 im Detail · Die kombinierte Massenbilanz im Modell

Die Abbildung stellt die Massen der verschiedenen strukturellen Komponenten als Anteile an der Gesamtmasse des modernen Mondes (M_L) nebeneinander:

Element in den Säulen der Abbildung	Massenanteil an M_L	Rolle und physikalische Deutung im Modell
Erste Säule (Angebot)	3.9%	Die Masse der lithosphärischen Schale der Erde, die die Kuppel trug, nach Paper 3 (2.85×10^{21} kg).
Zweite Säule (vorhergesagter Bedarf)	3.5%	Die Masse der Kruste der erdfernen Seite allein bei einer Dicke von 55 km und einer Dichte von $2,550$ kg/m^3 (aktualisiert gegenüber früheren Fassungen der Zeichnung, die 3.67% zeigten). Sie stimmt innerhalb von etwa 10% mit der Angebotssäule überein.
Zwei helle Säulen (globale Kontrolle)	GRAIL-Bereich	Die Masse der gesamten globalen Kruste an den beiden Enden des GRAIL-Bereichs der mittleren Dicke ($34 - 43$ km). Diese

		Werte sind höher, weil sie auch die Masse der Kruste der erdnahen Seite einschließen (das abgelöste Sial der Basis, ein eigenes Glied).
Rote Säule (M_{core})	1.4%	Die aus der Anforderung R2 abgeleitete Masse des Metallkerns, das zweite quantitative Ziel, das der Speisemechanismus von Paper 3 liefern muss.

Zusammenfassung der Massenbilanzprüfung (B.3 / Fortsetzung R3)

• **Das entscheidende Protokoll:** stützt sich auf den gewichteten Gürteltest und die in Abschnitt B.3 definierte globale Beckenmaske.

• **Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** Die Anforderung gilt als nicht erfüllt, wenn geochemisch oder mathematisch gezeigt wird, dass keine kombinierte Bilanz von Materialvolumina und mineralogischen Zusammensetzungen unter einem einheitlichen und konsistenten Parametersatz zugleich die Krustenmasse und das räumliche geometrische Profil liefern kann.

• **Status im Modell:** die Existenz der breiten Asymmetrie und die grundlegende Massenbilanz der erdfernen Seite — vereinbar; die Festlegung des genauen räumlichen Profils, die Bestimmung der sialischen Massenquelle der erdnahen Seite und ihre Verifikation an den Positionen der Schlote — offen.

• **Zusammenfassung der Befunde:** Die Kruste ist auf der erdfernen Seite dicker, wie gefordert; die Kuppelschale der Erde hat innerhalb von etwa 10% die richtige Masse, um die Kruste der erdfernen Seite aufzubauen; und der geometrische Test, der das Profil und die Verbindungsachse festlegen wird, ist vollständig definiert.

B.4 R4 — Heutige synchrone Rotation und die verbundene Vergangenheit

1. Was gemessen wurde

• **Heutige Rotationsbindung und Orientierung:** Der Mond befindet sich in einem dynamischen Zustand vollständiger synchroner Rotation, in dem die Rotationsperiode der Umlaufperiode gleicht ($\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$), eine Konfiguration, die ihn zwingt, die erdnahe Seite (Near Side) stets der Erde zugewandt zu halten.

• **Die Librationen (Librations):** kleine Winkelschaukelbewegungen der von der Erde aus gesehenen Oberfläche, hauptsächlich verursacht durch die Exzentrizität der Bahn (eine Änderung der Bahngeschwindigkeit entlang der Bahn bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit) und durch die Neigung der Rotationsachse gegenüber der

Ekliptikebene. Diese Schwingungen enthüllen im Laufe der Zeit insgesamt etwa 59% der Mondoberfläche.

• **Die kinematische Bedingung eines verbundenen Körpers:** Wie der Kopf eines Leichtathletikhammers, der an seinem Seil gehalten und um den Werfer geschwungen wird, wendet ein mechanisch mit seinem Mutterkörper verbundener planetarer Körper diesem während der gemeinsamen Rotation eine feste Seite zu. Die Anforderung R4 prüft, ob der Mond diese alte Gesichtsorientierung nach seiner physikalischen Ablösung von der Birne beibehielt.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Kinematische Vererbung der Orientierung:** Das LEF-Modell erklärt die synchrone Rotation als direktes Ergebnis der Vererbung des dynamischen Orientierungsvektors aus dem Moment der Freisetzung und aus der verbundenen Vergangenheit des Körpers auf der Korotationslinie.

• **Vergleich mit dem Modell der Gezeitenentwicklung (Tidal Evolution):** Eine $1:1$-Rotationsbindung ist im Sonnensystem verbreitet und wird in der Literatur als langsame Winkelabbremsung infolge der Reibung und Dissipation von Gezeitenenergie (Tidal Dissipation) erklärt, die der Planet im Satelliten hervorruft. Da beide Mechanismen zum selben endgültigen $1:1$-Verhältnis führen, verleiht die heutige synchrone Rotation für sich allein keine entscheidende Trennschärfe; die Unterscheidung erfordert die Untersuchung, welche Halbkugel gebunden wurde und welcher dynamische Weg dazu führte.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll der dynamischen Integration:** eine strenge mathematische Übertragung der Parameter der morphologischen Form, der Rotationsgeschwindigkeit und des Drehimpulsvektors im Moment der Freisetzung (aus den Gleichungen von Paper 2) in die Bahn- und Gezeitenberechnungen von Paper 4. Die Berechnung muss zeigen, dass die frühere geodynamische Verbindungsseite (die Wand, die sich von der Birne ablöste) die Seite ist, die mechanisch während der gesamten Bahnentwicklung der Erde zugewandt bleiben muss oder unter den Gezeitendrehmomenten in diesen Zustand zurückkehrt und sich darin bindet.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein Nachweis mit den bahnmechanischen Gleichungen von Paper 4, dass kein gestützter dynamischer Weg die

erforderliche Orientierung bewahren oder wiederherstellen kann oder dass die Gezeitendrehmomente eine andere Halbkugel des Mondes zur Erde hin gebunden hätten.

• **Aktueller Status im Modell:** die heutige synchrone Rotation — vereinbar (als Bedingung allgemeiner dynamischer Konsistenz); der Nachweis der direkten mechanischen Kontinuität aus der verbundenen Vergangenheit — offen.

B.5 R5 — Vier verschiedene Uhren

1. Was gemessen wurde

• **Die vier geochronologischen Uhren des Mondbefunds:** Die Lesart der Chronologie und der stratigraphischen Ordnung des Mondes stützt sich auf vier getrennte Altersmaße, die verschiedene physikalische Ereignisse datieren:

#	Art der Uhr	Das datierte physikalische Ereignis
1	Kristallisationsalter des Krustenmaterials	Der Zeitpunkt, zu dem ein Mineral aus der magmatischen Schmelze wuchs und begann, radiogene Tochterprodukte einzuschließen (starke spätere Erwärmung kann diese Uhr zurücksetzen).
2	Einschlagsalter / Alter der Einschlagsschmelze (Impact Melt Age)	Ein kraterbildendes Ereignis, das eine bestehende Krustenkomponente aufschmolz oder zurücksetzte (im LEF-Modell entstanden diese Krater durch das Landen zurückkehrenden irdischen Materials, Paper 6).
3	Alter der basaltischen Füllung (Mare Basalt Age)	Die Kristallisation der dunklen, dichten mafischen Lava, die später die Einschlagsbecken flutete.
4	Expositions- / Erhaltungsalter (Exposure/Preservation Age)	Ein aus der Kraterdichte geschätztes statistisches Maß, das festlegt, wie lange die Oberfläche exponiert blieb und ihren geologischen Befund bewahrte (abhängig von Verschüttung, Erosion oder Kratersättigung — Saturation).

• **Eine strenge Bedingung für die numerische Lesart:** Alter dürfen nur innerhalb derselben Art von Uhr verglichen werden ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Der Vergleich einer Uhr der einen Art auf der erdfernen Seite mit einer Uhr einer anderen Art auf der erdnahen Seite ist ein methodischer Fehler und sagt nichts über die Reihenfolge der Schließung aus.

• **Die empirischen Alter der Mare-Proben:**

  • Die Proben der Mission Chang'e-5 belegen einen jungen Basalt von etwa $2.0\ \mathrm{Ga}$ Alter auf der erdnahen Seite.

• Die Proben der Mission Chang'e-6 belegen vulkanische Aktivität auf der erdfernen Seite (innerhalb des South Pole–Aitken-Beckens) vor etwa $2.8\ \mathrm{Ga}$.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Der Charakter der späten Füllungsalter:** Die in den Chang'e-Proben gemessenen Werte ($2.0\ \mathrm{Ga}$ und $2.8\ \mathrm{Ga}$) gehören ausschließlich zur dritten Uhr und datieren späte, sekundäre vulkanische Aktivität auf beiden Seiten des Körpers; aus ihnen lässt sich nicht ableiten, dass sich die gesamte erdferne Seite zu jener Zeit schloss oder dass die erdnahe Seite bis zur Bildung des Basalts mit der Erde verbunden blieb. Im LEF-Modell wurde der Mond Milliarden Jahre früher auf der Korotationslinie freigesetzt.

• **Analyse des Alters des SPA-Beckens und der Zeitachse der Reihe:** Der dem South Pole–Aitken-Becken zugeschriebene chronologische Wert datiert ein bestimmtes kraterbildendes Ereignis und hängt davon ab, ob die Probe die Schmelze des Beckens selbst oder eines späteren Beckens in ihm darstellt. Die chronologische Lücke $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ ($600\ \mathrm{Ma}$) ist keine physikalische Messung der Dauer des mechanischen Aufbaus, sondern die Subtraktion einer Ablesung der zweiten Uhr (Einschlagsalter) von einem angenommenen Anfangsdatum; dieses Fenster wird als Zeitachsenschema der Reihe beibehalten, vorbehaltlich einer internen Konsistenzprüfung.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll des einheitlichen Uhrenvergleichs:** Kartierung definierter Einheiten der Schließung und Erhaltung in beiden Halbkugeln bei vollständiger Isolierung der kraterbildenden Ereignisse und der Lavafüllungsereignisse. Die Berechnung vergleicht Uhr 1 (primäres Kristallisationsalter) mit Uhr 1 und Uhr 4 (Erhaltungsalter) mit Uhr 4 an Krusteneinheiten identischer genetischer Herkunft auf beiden Seiten, um die primäre Reihenfolge der Stabilisierung festzustellen.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** Daten, die zeigen, dass repräsentative Krusteneinheiten in den beiden Halbkugeln im direkten Vergleich (Uhr 1 gegen Uhr 1) eine der vorhergesagten entgegengesetzte chronologische Reihenfolge aufweisen — also dass die primäre Kruste der erdnahen Seite vor der Kruste der erdfernen Seite erstarrte und sich stabilisierte, jenseits der Bereiche der Laborunsicherheit und der zulässigen späteren Veränderungen.

• **Aktueller Status im Modell:** die Festlegung der Zeitachse und der Abgleich der Abstufungen — vereinbar; die Anwendung des Protokolls des einheitlichen Uhrenvergleichs

auf primäre Krustendaten — offen (die modernen Basaltdaten sind keine Stützung der Reihenfolge der Krustenbildung).

B.6 R6 — Das gemessene Wasser im Vergleich mit dem Wasser, das der Transport benötigt

1. Was gemessen wurde

• **Analyse von Schmelzeinschlüssen (Melt Inclusions):** Die Forschungsgruppe von Hauri und Kollegen (2011) maß quantitativ Wasserkonzentrationen von 615 - 1,410 ppm in lunaren Schmelzeinschlüssen, die in Kristallen des Minerals Olivin ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) versiegelt sind, die sich vor der Eruption bildeten.

• **Der Erhaltungsmechanismus („die versiegelte Flasche“):** Ein Schmelzeinschluss ist ein winziger Tropfen alten Magmas, der im Volumen eines Olivinkristalls versiegelt wurde, während dieser unter der Oberfläche wuchs. Als die Lava an der Oberfläche ausbrach und eine massive Entgasung (Verlust flüchtiger Stoffe in den Weltraum) erfuhr, wirkte der Kristall wie eine versiegelte Flasche und bewahrte den ursprünglichen Vorrat an flüchtigen Stoffen.

• **Der empirische Massenwert:** Die Einheit ppm ist als Teile pro Million nach Masse definiert; die obere Konzentration von 1,410 ppm entspricht daher genau 0.14% Wasser nach Masse ($0.0014\ M_{\text{magma}}$). Diese Werte entsprechen den Größenordnungen, die in aus dem oberen Erdmantel stammenden Magmen festgestellt wurden, und zeigen, dass das Mondinnere nicht trocken ist.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Die lokale Bedingung der Magmaproben:** Diese Messungen gelten für das spezifische, in den Einschlüssen bewahrte Magma und für die lunaren Quellregionen (Mantling sources), die es hervorbrachten, und stellen keine homogene Konzentration im gesamten Volumen des Mondes zur Zeit seiner Entstehung dar.

• **Trennung der Schmelzkonzentration von der Konzentration des Quellmantels:** Beim partiellen Schmelzen (Partial melting) des Quellgesteins haben flüchtige Stoffe einen niedrigen Verteilungskoeffizienten (Incompatible elements) und gehen bevorzugt in die flüssige Phase über. Infolgedessen ist das Magma viel reicher an flüchtigen Stoffen als der Muttermantel, der es hervorbrachte.

• **Die globale Flussbilanzgleichung:** Die zeitliche Änderung des gesamten lunaren Vorrats an flüchtigen Stoffen wird im Modell durch die Flussgleichung dargestellt (das Gegenstück einer Badewanne, deren Zulaufhahn geöffnet und deren Abflussstöpsel gezogen ist):

$$\frac{dM_{v,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\text{in}} - \dot{M}_{v,\text{loss}}$$

Parameter	Physikalische Definition in der Flussbilanz
$M_{v,L}$	Der gesamte Massenvorrat an flüchtigen Stoffen im Mond.
$\dot{M}_{v,\text{in}}$	Die positive Rate der Zufuhr flüchtiger Stoffe, die mit dem Speisestrom aus dem Erdmantel ankommt.
$\dot{M}_{v,\text{loss}}$	Die negative Rate des Massenverlusts an flüchtigen Stoffen (Strahlungsentweichen in den Weltraum, Entgasung oder Ausstoß zurück zum Mutterkörper).

• **Die Bedeutung der Bilanz:** Der heute gemessene Restvorrat rekonstruiert für sich allein den Anfangsvorrat nicht ohne eine quantitative Berechnung beider Flussraten ($\dot{M}_{v,\text{in}}$ und $\dot{M}_{v,\text{loss}}$). Die Existenz einer alten Dampfatmosphäre stützt für sich allein nicht die für das tiefe Material unter hohem Druck gewählte Dichte; die flüchtigen Stoffe, die die Masse leichter machen, müssen in der Tiefe innerhalb der Struktur des Materials selbst gelöst sein, in dem vom lithostatischen Druck vorgegebenen thermodynamischen Phasenzustand.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll des geochemisch-thermodynamischen Modells:** Ableitung der Mindestkonzentration und des Phasenzustands entlang des vertikalen Speiseweges aus den Gleichungen von Paper 3, deren Durchgang durch die Flussbilanzgleichung, die die in den Weltraum verlorene Masse abzieht, und der direkte Vergleich des theoretischen Rests mit den empirischen Werten von 615 - 1,410 ppm in den Einschlüssen.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein Nachweis im thermodynamischen Modell, dass sich der Bereich chemisch möglicher Werte flüchtiger Stoffe nicht mit dem Mindestbereich überlappt, der nötig ist, um den Speisestrom anzutreiben und die Dichte im Mechanismus von Paper 3 herabzusetzen, oder darunter liegt (der Fund einer einzelnen trockenen Probe zählt nicht gegen die Anforderung, da er nicht zeigt, dass alle Reservoire ursprünglich trocken waren).

• **Aktueller Status im Modell:** die Anwesenheit innerer flüchtiger Stoffe — vereinbar (auf der Grundlage der Einschlussdaten); der Abschluss des quantitativen Modells ihrer dynamischen Rolle und der Flüsse — offen.

Zusammenfassung der in den Abschnitten B.1–B.6 bewerteten Modellkomponenten

Anforderung	Hauptbefund auf dem Mond	Status im LEF-Modell
R1	Gemeinsame Sauerstoff-Isotopenidentität beider Körper (-1 ± 5 ppm).	Vereinbar (Mehrsystembilanz: offen)
R2	Ein kleiner Metallkern ist vorhanden (1.4% der Mondmasse).	Vereinbar (hydrodynamischer Mechanismus: offen)
R3	Globale Asymmetrie der Krustendicke (dicke erdferne Seite; Massenbilanz stimmt innerhalb von 10% mit der 18 km dicken Kuppelschale überein).	Vereinbar (vollständiger Gürteltest: offen)
R4	Eine feste Gesichtsorientierung bewahrt (synchrone 1:1-Rotationsbindung).	Vereinbar (Bahnintegration: offen)
R5	Späte vulkanische Aktivität in beiden Halbkugeln belegt (2.0 Ga und 2.8 Ga).	Vereinbar (Vergleich primärer Krustenuhren: offen)
R6	Inneres Wasser in geschützten Magmaeinschlüssen (615 - 1,410 ppm).	Vereinbar (geochemisches Flussmodell: offen)

B.7 R7 — Eine gemeinsame Berechnung der Krustendicke und des Versatzes des Massenschwerpunkts

1. Was gemessen wurde

- **Die strukturelle Trennung zweier Zentren:** Die Geodäsie und Geophysik des Mondes definieren zwei getrennte planetare Zentren:
  - **Das Formzentrum (Center of Figure):** das rein geometrische Zentrum des Umrisses der äußeren Mondoberfläche, berechnet durch Anpassung einer optimalen Kugel an die globalen topographischen Daten.
  - **Der Massenschwerpunkt (Center of Mass):** der mechanische und gravitative Gleichgewichtspunkt der gesamten Masse und des gesamten Materials, aus denen der Körper besteht, der das dynamische Zentrum ist, um das sich der Mond auf seiner Bahn bewegt.
- **Der empirische Versatzvektor:** Beim realen Mond fallen diese beiden Zentren nicht zusammen; sie liegen etwa $2\ \mathrm{km}$ auseinander, wobei der Massenschwerpunkt dauerhaft zur erdnahen, der Erde zugewandten Halbkugel (Near Side) versetzt ist.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Ein Mechanismus asymmetrischen Massendefizits:** Das anorthositische Krustenmaterial ist leichter und weniger dicht als das darunterliegende mafische Mantelmaterial ($\rho_c < \rho_m$). Wo die Kruste besonders dick ist (auf der erdfernen Seite), nimmt leichtes Material ein geometrisches Volumen ein, das sonst mit dichtem Mantelmaterial gefüllt wäre, sodass diese Halbkugel weniger Gesamtmasse enthält. Die breite Asymmetrie der Mondkruste (dick auf der erdfernen und dünn auf der erdnahen Seite) zwingt den Massenschwerpunkt physikalisch, sich zur dünnen Seite (der erdnahen Seite) zu verschieben.

Eine gesicherte mathematische Formulierung des Versatzes

Man wähle eine Koordinatenachse x, die vom geometrischen Formzentrum ausgeht und direkt auf das Zentrum der Verbindungsregion (die erdnahe Seite) zeigt, wo die Kruste am dünnsten ist. Der Massenschwerpunkt ist mathematisch durch ein vollständiges Volumenintegral definiert:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x\, dV$$

wobei dV ein infinitesimales Volumenelement, $\rho(r)$ die lokale Dichte am Ort r und M_L die Gesamtmasse des Mondes ist. Für einen Körper mit vollkommener Kugelsymmetrie verschwindet das Integral; nur der asymmetrische Teil der Massenverteilung beeinflusst den Versatz (δx).

• **Fall A:** die Dünnschalennäherung (Gleichung 8)

Unter der Annahme eines Krustenmodells mit der Dicke $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ und mit dem Dichtekontrast $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ beeinflusst ein zentraler symmetrischer Kern das Massenmoment entlang dieser Achse nicht. In der Dünnschalennäherung ($h \ll R_L$) ergibt die Lösung des Integrals:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

Die Gleichung zeigt, dass der lineare Versatz gleich der globalen Asymmetrieamplitude (A) multipliziert mit dem Verhältnis des Dichtekontrasts ($\Delta\rho$) zur mittleren Dichte des Mondes ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$) ist. Die symmetrische Dickenkomponente (h_0) hebt sich vollständig auf; nur die winkelabhängige Komponente ($A\cos\psi$) verschiebt den Gleichgewichtspunkt, und das positive Vorzeichen ($+$) bestätigt mathematisch, dass der Versatz zur erdnahen Seite weist.

• **Fall B:** Integration über eine endliche Dicke (Gleichung 9)

Wenn die äußere Oberfläche einen annähernd kugelförmigen Umriss beibehält und der größte Teil der Dickenänderung an der Basis der Kruste (der Moho) konzentriert ist, ergibt eine vollständige Integration über die endliche Dicke der Schicht — wobei $b = R_L - h_0$ der mittlere Radius der Kruste-Mantel-Grenze ist —:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \qquad (9)$$

Der erste Term setzt den tieferen Radius b an die Stelle von R_L (ein kürzerer Hebelarm um den Massenschwerpunkt, der den berechneten Versatz geringfügig verringert), und der zweite Term, der A^3 enthält, ist eine winzige Korrektur, die aus der endlichen Größe der Dickenänderung entsteht.

Gesicherte Zahlenwerte der Versatzberechnung (δx)

Die Werte werden unter festgelegten Beispielbedingungen berechnet: eine Basisdicke $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ und eine Asymmetrieamplitude $A = 15\ \mathrm{km}$ (abgeleitet aus Endwerten von $30\ \mathrm{km}$ und $60\ \mathrm{km}$):

Dichtekontrast ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	Versatz in der Dünnschalennäherung (km)	Versatz bei Integration über die endliche Dicke (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

• **Sensitivitätsanalyse und die Bedingung des inversen Problems (Inverse Problem):** Die endliche Dicke verringert den Versatz nur um wenige Prozent, und der Versatz ist direkt proportional zum Dichtekontrast ($\Delta\rho$). Die auf dem Mond beobachtete empirische Größenordnung (etwa $2\ \mathrm{km}$ zur erdnahen Seite) wird innerhalb des Parameterbereichs des Modells reproduziert (für $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ erhält man $2.072\ \mathrm{km}$). Diese Übereinstimmung ist eine Anpassung an den Befund (eine inverse Lösung) und keine unabhängige Vorhersage, da die Wahl der Dichte auf der im Voraus bekannten empirischen Antwort beruht. Ein vollständiges globales Modell muss zugleich die Massenbedingungen, die Gezeitenantwort (Tidal Response) und das normierte Trägheitsmoment (I/MR^2) erfüllen, die die in Mantel und Kern zulässigen Dichtestrukturen begrenzen.

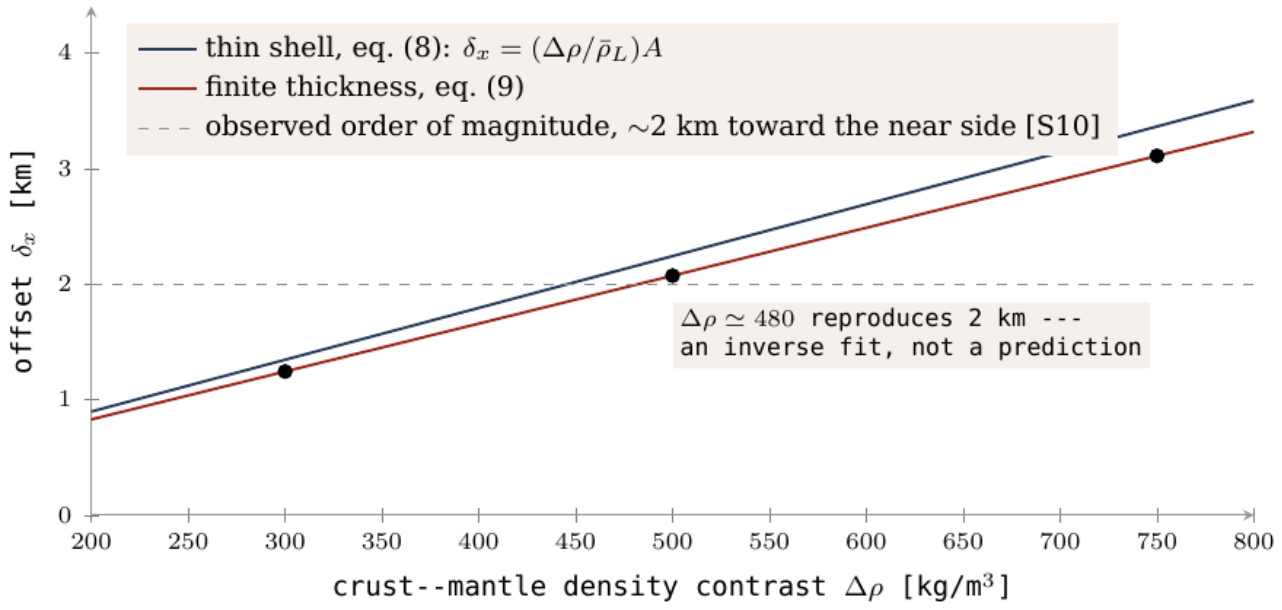


Abbildung 2. Der gemeinsame Test von §B.7: der Versatz des Massenschwerpunkts, den die Kruste von Abbildung 1 erzeugt, über einen Bereich von Dichtekontrasten zwischen Kruste und Mantel. Das Vorzeichen weist zur dünnen (nahen) Seite, und der Betrag deckt die beobachtete Größenordnung ab; die Dichte, die genau 2 km reproduziert, ist eine Anpassung an den Messwert.

Abbildung 2 im Detail · Der gemeinsame Test von Krustenamplitude und Versatz

Element der Abbildung	Definition und quantitativer Wert
Horizontale Achse (X)	Der Dichtekontrast zwischen Kruste und Mantel ($\Delta\rho$) im Bereich $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
Vertikale Achse (Y)	Der berechnete Versatz (δx) in Kilometern.
Durchgezogene dunkelblaue Linie	Die Dünnschalengleichung (Gleichung 8), linear und durch den Ursprung $(0, 0)$ verlaufend.
Durchgezogene rote Linie	Die Gleichung für endliche Dicke (Gleichung 9), linear und durch den Ursprung $(0, 0)$ verlaufend.
Schwarze Punkte	Die drei berechneten Referenzpunkte der Tabelle ($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).
Gestrichelte graue horizontale Linie	Die Referenzlinie der beobachteten empirischen Größenordnung, $2\ \mathrm{km}$.
Der kalibrierte Schnittpunkt	Die rote Linie (endliche Dicke) schneidet die empirische $2\ \mathrm{km}$-Linie bei $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ (eine kalibrierte Anpassung, keine unabhängige Vorhersage).

Die Bedingung der räumlichen Vektorachse

Die eindimensionale Analyse nimmt an, dass die Richtung des Versatzes, der Ort der Verbindung und die dünne Seite entlang einer geometrischen Linie ausgerichtet sind. Auf dem realen Mond gibt es eine Winkellücke: Das Kontaktzentrum liegt, wie im Modell gezeichnet, bei 24.1° Nord und 335.2° Ost (Paper 3, §B.4), wodurch es etwa 34.0° vom mittleren subterrestrischen Referenzpunkt entfernt ist ($0^\circ, 0^\circ$ — die mittlere Erdrichtung vom Mondzentrum aus). Ein auf den Kontakt zentriertes axiales Modell sagt einen geneigten Versatzvektor voraus, der direkt auf den Kontaktpunkt zeigt; der geophysikalische Test muss daher die räumlichen Vektorkomponenten der Richtung vergleichen und nicht nur die absolute lineare Länge.

3. Der Test, der entscheiden würde (das Protokoll der gemeinsamen Anpassung — Global Joint Inversion)

- **Die Inversionsmethode:** Der Test erfordert eine globale mathematische Inversion, die gemeinsam und zugleich die Krustendicke, das Dichtemodell, die Topographie und die Vektorkomponenten des Versatzes des Massenschwerpunkts innerhalb eines einheitlichen und festen Koordinatensystems anpasst.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und der Status

Element des Tests	Definition des Ergebnisses und Status im LEF-Modell
Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre	Ein mathematischer Nachweis, dass kein realistisches, in der Literatur physikalisch gestütztes Dichtemodell die Größe des Versatzes und seine geneigte Vektorrichtung zusammen mit den übrigen inneren Bedingungen des Mondes (dem normierten Trägheitsmoment und der Gezeitenantwort) erklären kann.
Aktueller Status im Modell	Die Richtung des Vektors mit positivem Vorzeichen und der Sensitivitätsbereich der Größenordnung — vereinbar; die Durchführung des globalen Protokolls der gemeinsamen Anpassung — offen.

B.8 R8 — Die Freilegungszonen

1. Was gemessen wurde

- **Eine kontinuierliche Entwicklung der Oberfläche:** Die Mondoberfläche zeigt morphologische, gravitative und chronologische Eigenschaften, die sich mit der Position ändern. Die Hauptmaße sind die lineare Krustendicke (in Kilometern), die Dichte und Population der ältesten Krater (Crater Density) und der geologische Charakter der großen Becken.

• **Definition der drei konzentrischen Zonen:** Die Eigenschaften sind in drei konzentrischen (kreisförmigen) Gürteln um das Zentrum der erdnahen Seite des Mondes angeordnet, definiert in zwei Kalibrierungsstufen:

Kalibrierungsstufe	Innere Zone (die Kontaktkappe)	Mittlere Zone (der Basisring)	Äußere Zone (die erdferne Seite)
Frühe Freilegungsregel (Septembertests)	0° - 41° (12.5% der Fläche)	41° - 90° (37.5% der Fläche)	90° - 180° (50.0% der Fläche)
Aktualisierte Übertragungsregel (Paper 3, Kontaktzentrum bei 24.1°N, 335.2°E)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Der Freilegungsmechanismus des Modells:** Die konzentrische Ordnung folgt aus der Art, wie die Mondoberfläche während der Abrundung und der Ablösung von der Birne in aufeinanderfolgenden Stadien dem Weltraum ausgesetzt wurde:

• Die gekrümmte Oberfläche der Kuppel (die erdferne Seite) war von Anfang an dem Weltraum offen.

• Die flache Basis saß auf dem irdischen Mutterkörper; als sich die Halbkugel zu einer Kugel abrundete, hob sich die Basis von ihren äußeren Rändern nach innen ab (wie ein Saugnapf, der sich von einer Glasfläche von seinen äußeren Rändern zur Mitte hin löst), sodass das Kontaktzentrum zuletzt, im Moment der physikalischen Freisetzung, freigelegt wurde.

• **Ableitung der drei Haupteigenschaften:**

1. Maximale Krustendicke auf der erdfernen Seite: Die frühere Schale verdickte sich mechanisch während der Schließung der Kuppel.

2. Die Dichte alter Krater auf der erdfernen Seite: Da dieser Teil am längsten dem Weltraum ausgesetzt war, trägt er den frühesten geologischen Befund der Kraterpopulation.

3. Regionaler Charakter der Becken: Die in jedem Gürtel entstandenen Becken belegen die dynamischen und thermischen Bedingungen, die dort zur Zeit ihrer Entstehung herrschten.

• **Die Bedingung der Symmetrieachse:** Krustendicke, Erhaltungsalter und Charakter der Becken müssen jeweils unabhängig voneinander als Funktion des Winkelabstands vom

Zentrum der erdnahen Seite angeordnet sein und nicht nach einer anderen planetaren Achse.

3. Das strenge geometrische Testprotokoll

Um eine künstliche Anpassung an die Daten zu verhindern, ist der Test mit quantitativen Schwellen und strengen Kontrollachsen definiert, die vor der Durchführung der Berechnung festgelegt wurden:

- **Die geometrischen Achsen:**
  - **Die Hauptachse (der subterrestrische Punkt):** definiert bei 0°N, 0°E — der Punkt der Mondoberfläche, der der Erde direkt zugewandt ist.
  - **Kontrollachsen und Sensitivitätsschutz:** Die Berechnung wird parallel um die Achse des Oceanus Procellarum (zentriert bei 23°N, 320°E; der aktualisierte Kontakt in Paper 3 ist bei 24.1°N, 335.2°E zentriert) und um drei Kontrollachsen (den Ostrand, den Südpol und den Nordpol) durchgeführt. Die geometrische Anordnung muss allein für die Hauptachse mit der höchsten Signifikanz gelten, um ein Zufallsergebnis auszuschließen.
- **Die Gürtelmethode und statistische Integration:**
  - **Flächengewichtung (Area Weighting):** Auf jede Gitterzelle wird eine strenge Flächengewichtung angewendet, um die Verkleinerung der Gitterzellen nahe den Polen in abgewickelten Projektionen zu korrigieren.
  - **Trendanalyse mit dem Spearman-Maß:** Die Mondoberfläche wird in 12 konzentrische Winkelgürtel von jeweils fest 15° Breite unterteilt. Das statistische Maß des Trends (bezeichnet als T5) ist der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient (r_s) zwischen der Ordnungszahl des Gürtels und seiner mittleren Dicke (daneben werden die Unterschiede zwischen den drei breiten Gürtelmitteln berichtet — T1):
    - $r_s = +1$: ein vollkommener monotoner Anstieg (jeder Gürtel durchgehend dicker als der vorhergehende).
    - $r_s = 0$: ein völliges Fehlen geometrischer Ordnung.
    - $r_s = -1$: ein durchgehender monotoner Abfall.
- **Die Bedingung des Einschlusses der Maria (keine Maskierung):**
  - **Die Maria als Kernelement der Vorhersage:** Die dunklen Mare-Becken sind die dünnste Kruste auf der erdnahen Seite und sind als die ursprünglichen Ausflussschlote der Kontaktscheibe definiert (Paper 3, §B.5).

• **Ein vollständiges Maskierungsverbot (No Masking):** Die Mare-Flächen dürfen vom statistischen Haupttest weder abgezogen noch maskiert werden, da ihre Entfernung die Vorhersage selbst entfernt und die Gültigkeit des Tests aufhebt. Die in der Literatur für Kraterzählungen verwendete Standardmaske wird lediglich als Nebenkontrolle parallel durchgeführt und berichtet (beide geometrischen Grenzen sind auf der Gradientenkarte in Abbildung 6 dargestellt).

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

Die Anforderung gilt als nicht erfüllt, wenn der Spearman-Korrelationskoeffizient (r_s) für die Hauptachse keine positive statistische Signifikanz zeigt, die deutlich höher ist als die der willkürlichen Kontrollachsen, oder wenn die gewichteten Gürtelmittel zeigen, dass die Kruste der Kontaktkappe (0° - 41° bzw. 0° - 31°) dicker oder älter ist als die äußeren Gürtel der erdfernen Seite.

Schwerebegriffe und der Mascon-Mechanismus

• **Bouguer-Anomalien (Bouguer Anomaly):** der Befund des von den GRAIL-Sonden gemessenen Schwerefeldes nach Abzug der von der äußeren morphologischen Topographie herrührenden Anziehung. Das Schwereresiduum offenbart direkt die Verteilung von Masse und Dichte im Untergrund unter der Kruste.

• **Mascon (Mascon — mass concentration):** eine besonders starke positive Bouguer-Anomalie unter Becken, die zeigt, dass dichtes mafisches Mantelmaterial ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) vertikal aufstieg und in geringer Tiefe unter der dünnen Kruste des Beckens liegt.

• **Ringförmiges Mascon-Becken (Ringed Mascon Basin):** eine Schwerestruktur, die zusätzlich zur zentralen Massenkonzentration einen deutlichen umlaufenden Ring entgegengesetzten Schwerevorzeichens (ein Massendefizit) um das Zentrum des Beckens zeigt.

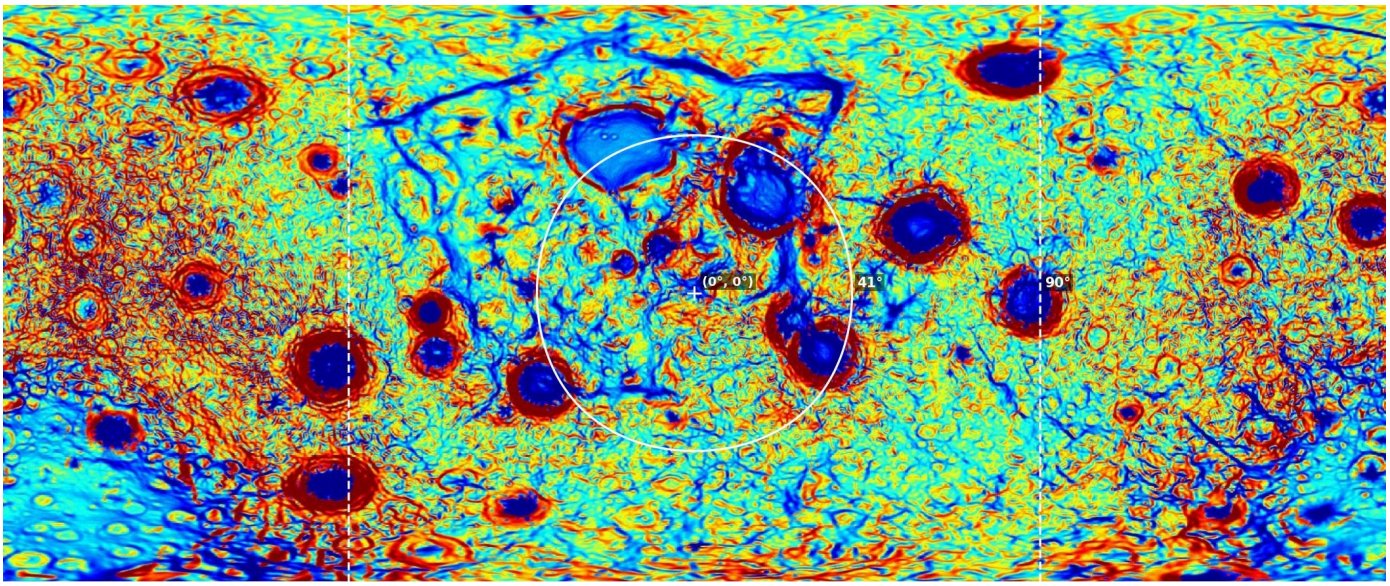


Abbildung 6. Die drei Freilegungszonen auf der Bouguer-Gradientenkarte von GRAIL. Kreise bei 41° (durchgezogen) und 90° (gestrichelt) vom Sub-Erde-Punkt (0°, 0°) markieren die Kontaktscheibe, den Randgürtel und die erdferne Seite nach der Übertragungsregel, wie sie für die September-Tests verwendet wurde (Paper 3, §B.4; die gegenwärtigen Grenzen in §B.8). Blau: Massenkonzentrationen unter dünner Kruste; Rot: ihre Ränder. Die stärksten nicht ringförmigen Mascons liegen innerhalb der Kontaktscheibe, die ringförmigen Becken im Gürtel und die Becken auf dicker Kruste jenseits davon (Tests T1–T5). Zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E, Breitengrade ±75°; die erdferne Seite ist auf beide Kartenränder aufgeteilt. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Schweregradienten von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Abbildung 6 im Detail · Die drei Freilegungszonen auf der Bouguer-Gradientenkarte von GRAIL

Element der Abbildung	Geometrisches und morphologisches Detail
Projektionsparameter	Zylinderprojektion (Plate Carrée), zentriert auf $0^\circ\mathrm{E}$, Breiten $\pm 75^\circ$. Die erdferne Seite ist auf die beiden äußeren Ränder der Karte aufgeteilt.
Blau	Starke positive Bouguer-Anomalien (Massenkonzentrationen / Mascons unter dünner Kruste).
Rot	Die erhöhten Ränder der Anomalien (Ringe des Massendefizits).
Geometrische Grenzen (Septembertests)	Ein durchgezogener Kreis mit dem Winkelradius 41° und ein gestrichelter Kreis mit dem Winkelradius 90° um den subterrestrischen Punkt $(0^\circ, 0^\circ)$ markieren die Kontaktscheibe ($0^\circ - 41^\circ$), den Randgürtel ($41^\circ - 90^\circ$) und die erdferne Seite ($90^\circ - 180^\circ$). Diese Grenzen wurden numerisch auf 31° bzw. 70° aktualisiert (Abschnitt B.8).
Die empirische Verteilung der Mascons	Die stärksten nicht ringförmigen Mascons liegen innerhalb der Kontaktscheibe; die ringförmigen Mascon-Becken sind im Randgürtel konzentriert; und die

	gewöhnlichen Becken auf dicker Kruste liegen jenseits davon, auf der erdfernen Seite.
Nachweis	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL-Bouguer-Schweregradienten (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Protokolltabelle der fünf statistischen Tests (T1–T5)

Die Tabelle definiert streng die Bestehensbedingungen und die Nichtübereinstimmungsschwellen. Der numerische Bereich zwischen der Bestehensschwelle und der unteren Schwelle ist als unentschiedener Bereich definiert (die Daten bestätigen die Vorhersage nicht mit der erforderlichen Stärke, stehen aber nicht in physikalischem Widerspruch zu ihr).

Test	Empirisches Datenprodukt	Vorhersage des Modells	Numerische Bestehensschwelle	Nichtübereinstimmungskr (nicht vereinbar, wenn)
T1 — Krustendicke	Ein globales GRAIL-Krustendickenmodell, kalibriert auf den seismischen Apollo-Anker, auf einem 1°-Gitter.	Die mittlere Dicke muss von der Kontaktscheibe zum Randgürtel und zur erdfernen Seite monoton ansteigen.	• Jedes Gürtelmittel größer als das vorhergehende um $\geq 5\ \mathrm{km}$. • Erdferne Seite minus Kontaktscheibe: $\geq 15\ \mathrm{km}$. • In 15°-Untergürteln: höchstens eine Umkehr des Trends.	• Erdferne Seite minus Kontaktscheibe $< 10\ \mathrm{km}$. • Die Reihenfolge der drei G nicht monoton.
T2 — Alte Krater	Krater mit $\geq 20\ \mathrm{km}$ Durchmesser, stratigraphisch der prä-nektarischen oder nektarischen Periode zugeordnet. Flächendichte pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ (Mare-Flächen in den Test einbezogen).	Die erdferne Seite muss am dichtesten sein, der Randgürtel dazwischen und die Kontaktscheibe am spärlichsten. Theoretische Obergrenze des	• Verhältnis fern/Rand ≥ 1.3. • Verhältnis fern/Scheibe ≥ 1.5. • Verhältnis Rand/Scheibe ≥ 1.1.	• Verhältnis fern/Rand < 1.1 • Die Kontaktscheibe zeigt e Dichte gleich der erdfernen S

		Verhältnisses fern/Rand $= 3$ (für eine Population, die unversehrt auf der Kuppel aufstieg).		
T3 — Ringförmige Mascon-Becken	Becken mit einer Massenkonzentration und einem deutlichen äußeren Ring im GRAIL-Bouguer-Gradienten.	Die geometrischen Zentren der Becken sind im Randgürtel konzentriert.	$\geq 60\%$ der ringförmigen Mascon-Becken liegen im Winkelbereich $41^\circ - 105^\circ$ von der Achse.	$< 40\%$ der Becken oder ein vollständig gleichmäßige Ve in $\cos\theta$ (eine Zufallsverteilun
T4 — Nicht ringförmige Mascons	Becken mit extremen positiven Bouguer-Anomalien und ohne deutlichen äußeren Ring.	Die Zentren liegen innerhalb der Kontaktscheibe und an ihren geometrischen Rändern.	$\geq 70\%$ der zehn stärksten Mascons liegen innerhalb eines Winkelradius von 50°.	$< 50\%$ der starken Mascon
T5 — Eindeutigkeit der Achse	Alle Datensätze der obigen Tests, gleichzeitig erneut durchgeführt um die subterrestrische Achse, die Procellarum-Achse und drei Kontrollachsen (den Ostrand, den Südpol und den Nordpol).	Die vorhergesagte Anordnung gilt signifikant um die ersten beiden Achsen und fehlt um die Kontrollachsen vollständig.	Die statistischen Trendmaße jeder Kontrollachse liegen unter der Hälfte ($< 50\%$) des Wertes für die Hauptachse.	Eine einzige willkürliche Kontrollachse zeigt eine Anordnung der Daten mit ein Korrelationsniveau, das gleic der Hauptachse oder höher

Empirische Ergebnisse und quantitative Durchläufe (September 2026)

T1 — Krustendicke (quantitativer Durchlauf)

Der Test wurde gleichzeitig an vier mathematischen Krustendickenmodellen aus dem GRAIL-Archiv durchgeführt (Gitter mit 0.25° Auflösung, mit festen globalen Mitteln von $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ und $43\ \mathrm{km}$):

Krustenmodell aus dem GRAIL-Archiv	Kontaktscheibe (km)	Randgürtel (km)	Erdferne Seite (km)	Differenz: fern minus Scheibe (km)
Modell 1 (globales Mittel $34\ \mathrm{km}$)	28.3	30.6	38.0	9.65
Modell 2 (globales Mittel $35\ \mathrm{km}$)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modell 3 (globales Mittel $43\ \mathrm{km}$ - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
Modell 4 (globales Mittel $43\ \mathrm{km}$ - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

• **Der monotone Trend:** In allen vier geophysikalischen Modellen gilt ein vollständiger monotoner Trend ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).

• **Eine strenge methodische Feststellung:** Der Test T1 hat die erforderliche Schwelle ($\geq 15\ \mathrm{km}$) nicht erreicht. In Modell 1 tritt die empirische Differenz ($9.65\ \mathrm{km}$) um $0.35\ \mathrm{km}$ in den Nichtübereinstimmungsbereich ($< 10\ \mathrm{km}$) ein, während die Modelle 2–4 im unentschiedenen Bereich liegen ($10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$). Die größte morphologische Stufe tritt zwischen dem Randgürtel und der erdfernen Seite auf, während die Stufe von der Kontaktscheibe zum Randgürtel kleiner ist als die im Modell festgelegte Schwelle von $5\ \mathrm{km}$.

T5 — Eindeutigkeit der Achse (quantitativer Durchlauf)

• **Der globale Korrelationskoeffizient und die Signifikanz:** Die Unterteilung der Mondoberfläche in 12 konzentrische Winkelgürtel von 15° Breite um die subterrestrische Achse ergibt über alle vier GRAIL-Krustenmodelle hinweg eine konstante Spearman-Rangkorrelation von $r_s = +0.87$ bei einer statistischen Signifikanz von:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

In Modell 1 steigen die Gürtelmittel über 10 aufeinanderfolgende von 12 Gürteln monoton an, von einem Minimum von $26.8\ \mathrm{km}$ im Band $30^\circ - 45^\circ$ bis zu einem Maximum von $45.6\ \mathrm{km}$ im Band $165^\circ - 180^\circ$.

• **Vergleich mit den willkürlichen Kontrollachsen:**

Geprüfte geometrische Achse	Spearman-Korrelation (r_s)	Statistische Lesart

Die subterrestrische Achse (die Vorhersageachse)	+0.87	Hohe Signifikanz ($p = 2 \times 10^{-4}$).
Die Achse des Ostrands	+0.76	Niedriger als die Hauptachse.
Die Achse des Oceanus Procellarum (Procellarum)	+0.74	Geographisch nahe an der subterrestrischen Achse und teilt einen Teil ihres Musters.
Die Südpolachse	+0.43	Schwache Korrelation.
Die Nordpolachse	-0.43	Negative Korrelation.

- **Eine strenge methodische Feststellung:** Der Test T5 wurde vollständig bestanden. Die vom LEF-Modell vorhergesagte geodynamische Achse ordnet die Verteilung der Krustendicke mit einem Korrelationsniveau, das deutlich höher ist als bei jeder anderen Kontrollachse.

T2 — Die ältesten Krater (quantitativer Durchlauf)

Der Test wurde am globalen Kraterkatalog von Robbins für alle Krater mit ≥ 20 km Durchmesser durchgeführt (ein Gesamtsatz von $6,973$ Kratern aller Alter, da das Archiv keinen allein nach stratigraphischem Alter sortierten Katalog enthält). Die Werte sind als Kraterdichten pro 10^6 km^2 berechnet:

Durchlaufmethode	Kontaktscheibe	Randgürtel	Erdferne Seite
Maria im Satz eingeschlossen (der strenge Haupttest)	99	164	219
Die übliche Mare-Maske angewendet (die Kontrolle)	160	193	218

- **Analyse des T2-Ergebnisses (Maria eingeschlossen):**
  - **Verhältnis erdferne Seite / Randgürtel:** 1.34 (besteht die Schwelle ≥ 1.3).
  - **Verhältnis erdferne Seite / Kontaktscheibe:** 2.21 (besteht die Schwelle ≥ 1.5).
  - **Verhältnis Randgürtel / Kontaktscheibe:** 1.65 (besteht die Schwelle ≥ 1.1).
- **Eine strenge methodische Feststellung:** Der Test T2 wurde in allen drei statistischen Verhältnissen vollständig bestanden. Die Kraterdichte auf der erdfernen Seite ist mehr als doppelt so hoch wie in der Kontaktscheibe. Die Kraterarmut in den Mare-Becken wird als späte Landungen nach der Freisetzung erklärt (in den Weltraum geschleudertes und eingefangenes irdisches Material sowie Weltraumstaub) auf den zuletzt freigelegten Flächen der erdnahen Seite.

• **Analyse der Kontrolle (Mare-Maske):** Bei maskierten Basaltflächen betragen die Dichteverhältnisse 1.13, 1.37 bzw. 1.21 — die monotone Ordnung bleibt oberhalb der unteren Schwellen erhalten, was zeigt, dass die konzentrische Organisation nicht davon abhängt, wie die Maria statistisch behandelt werden.

• **Die Grenze der Gesamtzählung:** Der Einschluss junger Krater aller Alter verdünnt den differentiellen Kontrast gleichmäßig und kann ihn nicht künstlich erzeugen; die Durchführung der allein nach der prä-nektarischen und nektarischen Periode sortierten Zählung bleibt offen.

Das Protokoll der geometrischen Aktualisierung und räumlichen Integration (15. Oktober 2026)

1. Aktualisierung der Orientierungsbedingungen und der Gürtelgrenzen

• **Verschiebung der geodynamischen Kontaktachse:** Während die frühen Kalibrierungstests (September 2026) auf der theoretischen subterrestrischen Achse ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$) beruhten, legt die aktualisierte Geometrie des Modells das physikalische Kontaktzentrum auf die feste Koordinate $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [Appendix A], eine Winkelabweichung von 34.0° von der mittleren subterrestrischen Achse.

• **Aktualisierung der konzentrischen Gürtelgrenzen:** Auf der Grundlage der Übertragungsregel von Paper 3 wurden die früheren Schwellenradien (41° und 90°) durch folgende Schwellen ersetzt:

Aktualisierte Freilegungszone	Winkelgrenzen	Ersetzt (Septemberregel)
Die Kontaktkappe	$0^\circ - 31^\circ$	Die Kontaktscheibe ($0^\circ - 41^\circ$)
Der Gürtel (der mittlere Gürtel)	$31^\circ - 70^\circ$	Der Randgürtel ($41^\circ - 90^\circ$)
Der ferne Teil	$70^\circ - 180^\circ$	Die erdferne Seite ($90^\circ - 180^\circ$)

• **Methodische Bedingung und der Status der Beckentests:** Die Kraterdichten und die Krustendicke von Modell 1 wurden auf der aktualisierten Geometrie neu berechnet und mit denselben, im Voraus festgelegten Bestehens- und Nichtübereinstimmungsschwellen verglichen. Die Beckenverteilungstests T3 und T4 wurden auf dem System noch nicht durchgeführt; alle Rohdatendateien, die Verarbeitungsskripte und die gewichteten Gürtelmittel sind festgelegt und im Reproduktionspaket des Papers gespeichert.

Gesicherte Zahlenwerte der Neuberechnung (die aktuelle Geometrie)

Die Werte und Differenzen wurden vor der numerischen Rundung aus den Datengittern abgeleitet. Die Verhältnisse sind in geometrischer Reihenfolge angegeben: ferner Teil/Gürtel, ferner Teil/Kontaktkappe und Gürtel/Kontaktkappe:

Datenprodukt (aktuelle Geometrie)	Kontaktkappe	Der Gürtel	Ferner Teil	Verhältnisse oder lineare Differenz
Krater $\geq 20\ \mathrm{km}$ pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ (Mare-Flächen und SPA-Becken aus der Berechnung entfernt)	53	187	220	Verhältnisse: 1.17 / 4.15 / 3.55
Krater $\geq 20\ \mathrm{km}$ pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ (Mare-Flächen vollständig gezählt)	26	148	215	Verhältnisse: 1.45 / 8.42 / 5.81
Krustendicke (Modell 1), km (Mare-Flächen im System belassen)	26.3	30.3	36.2	Differenz: fern minus Kappe = $9.9\ \mathrm{km}$
Krustendicke (Modell 1), km (Mare-Flächen und SPA-Becken entfernt)	31.3	33.0	38.9	Differenz: fern minus Kappe = $7.5\ \mathrm{km}$

2. Analyse der Ergebnisse der Neuberechnung (die Kraterpopulation, Robbins $\geq 20\ \mathrm{km}$)

• **Analyse ohne Maria und SPA-Becken:** Das Entfernen der Mare-Basaltflächen und des South Pole–Aitken-Beckens aus den Zählern und den Flächenintegralen ergibt einen Vergleich „Gleiches mit Gleichem“ primärer Hochlandkruste mit Dichten von 53, 187 und 220 Kratern pro $10^6\ \mathrm{km}^2$. Die Verhältnisse 4.15 und 3.55 bestehen die T2-Schwellen (≥ 1.5 und ≥ 1.1), während das Verhältnis ferner Teil/Gürtel (1.17) im unentschiedenen Bereich liegt (oberhalb der unteren Schwelle < 1.1 und unterhalb der Bestehensschwelle ≥ 1.3), wobei der monotone Trend vollständig erhalten bleibt.

• **Analyse mit eingeschlossenen Maria (die Septemberkonvention):** ergibt Dichten von 26, 148 und 215 Kratern pro $10^6\ \mathrm{km}^2$, mit deutlichen Verhältnissen von 1.45, 8.42 und 5.81, die alle Schwellen bestehen.

Die aktualisierte Krustendickenanalyse (GRAIL-Modell 1 auf einem 1°-Gitter)

• **Analyse mit eingeschlossenen Maria (die strenge T1-Konvention):** Da die Maria im Modell als physikalischer Befund der strukturellen Schlote definiert sind, ist ihr Einschluss in die Berechnung wesentlich. Die gewichteten Mittel ergeben $26.3\ \mathrm{km}$ (die Kontaktkappe), $30.3\ \mathrm{km}$ (der Gürtel) und $36.2\ \mathrm{km}$ (der ferne Teil). Die monotone Ordnung gilt vollständig ($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), wobei die Kruste des fernen Teils die Kruste der Kontaktkappe um

$9.9\ \mathrm{km}$ übertrifft. Diese Differenz liegt nur $0.1\ \mathrm{km}$ unter der ursprünglichen unteren Schwelle ($< 10\ \mathrm{km}$).

• **Analyse ohne Maria und SPA-Becken:** Das Entfernen der Maria und des South Pole–Aitken-Beckens ergibt mittlere Dicken von $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ und $38.9\ \mathrm{km}$ und verringert die globale lineare Differenz auf $7.5\ \mathrm{km}$.

• **Die Gitterbedingung für die Modelle 2–4:** Die Modelle 2–4 erfordern eine Extrapolation und Verarbeitung der vollständigen Gitter und bleiben daher künftigen Durchläufen vorbehalten. In der frühen Septembergeometrie ergaben diese Modelle Differenzen (fern minus Scheibe), die um 0.37 bis $0.92\ \mathrm{km}$ höher waren als bei Modell 1; dieser Trend wird voraussichtlich auch in der Neuberechnung auftreten.

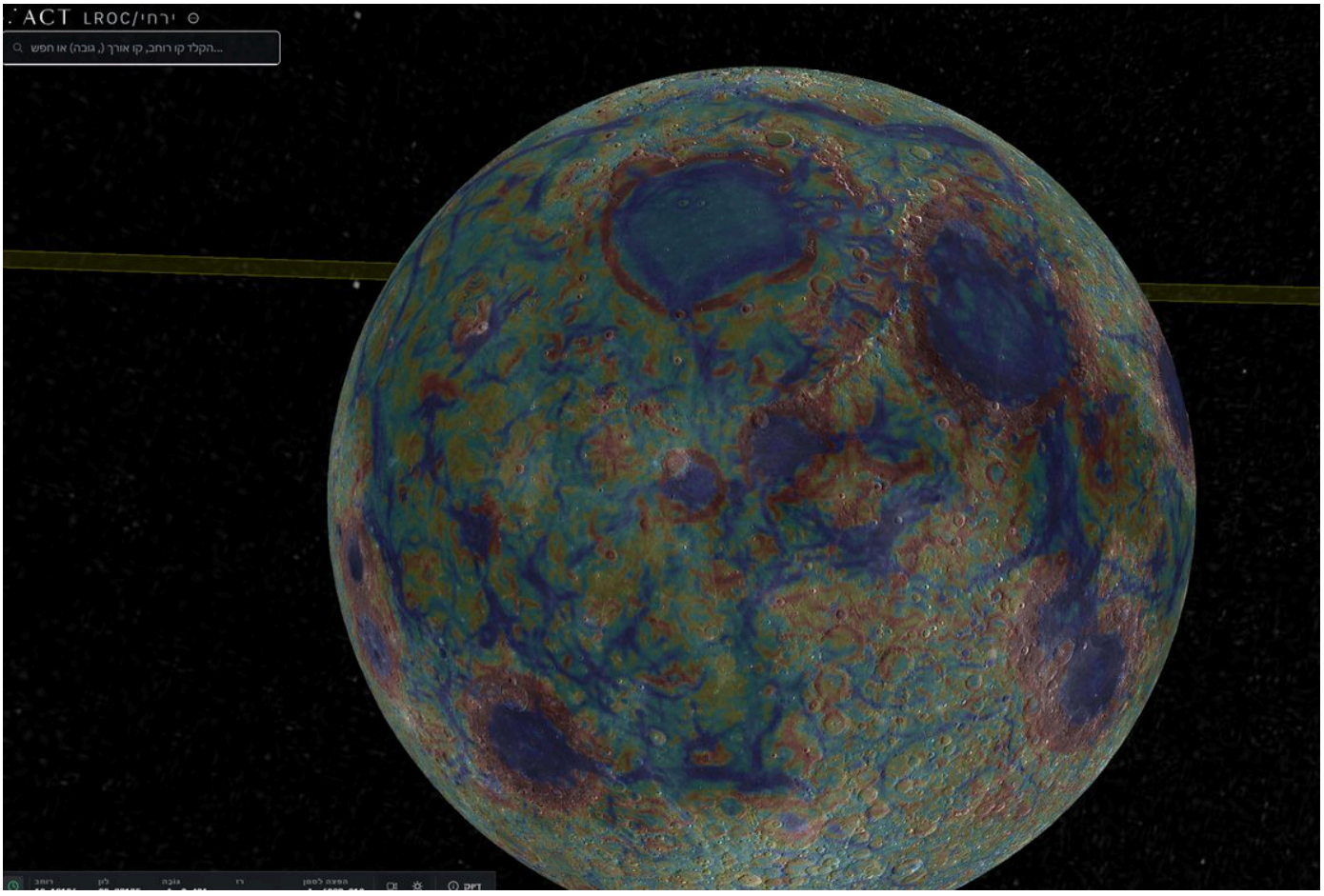


Abbildung 7. Die Kontaktzone – das Zentrum der erdnahen Seite. Die Region, die die verbliebene Kontaktscheibe der Basis war und erst bei der Freisetzung freigelegt wurde: die stärksten Massenkonzentrationen, die dünnste Kruste, die jüngsten und glattesten Maria, ohne Ringe. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Gradientenschicht von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

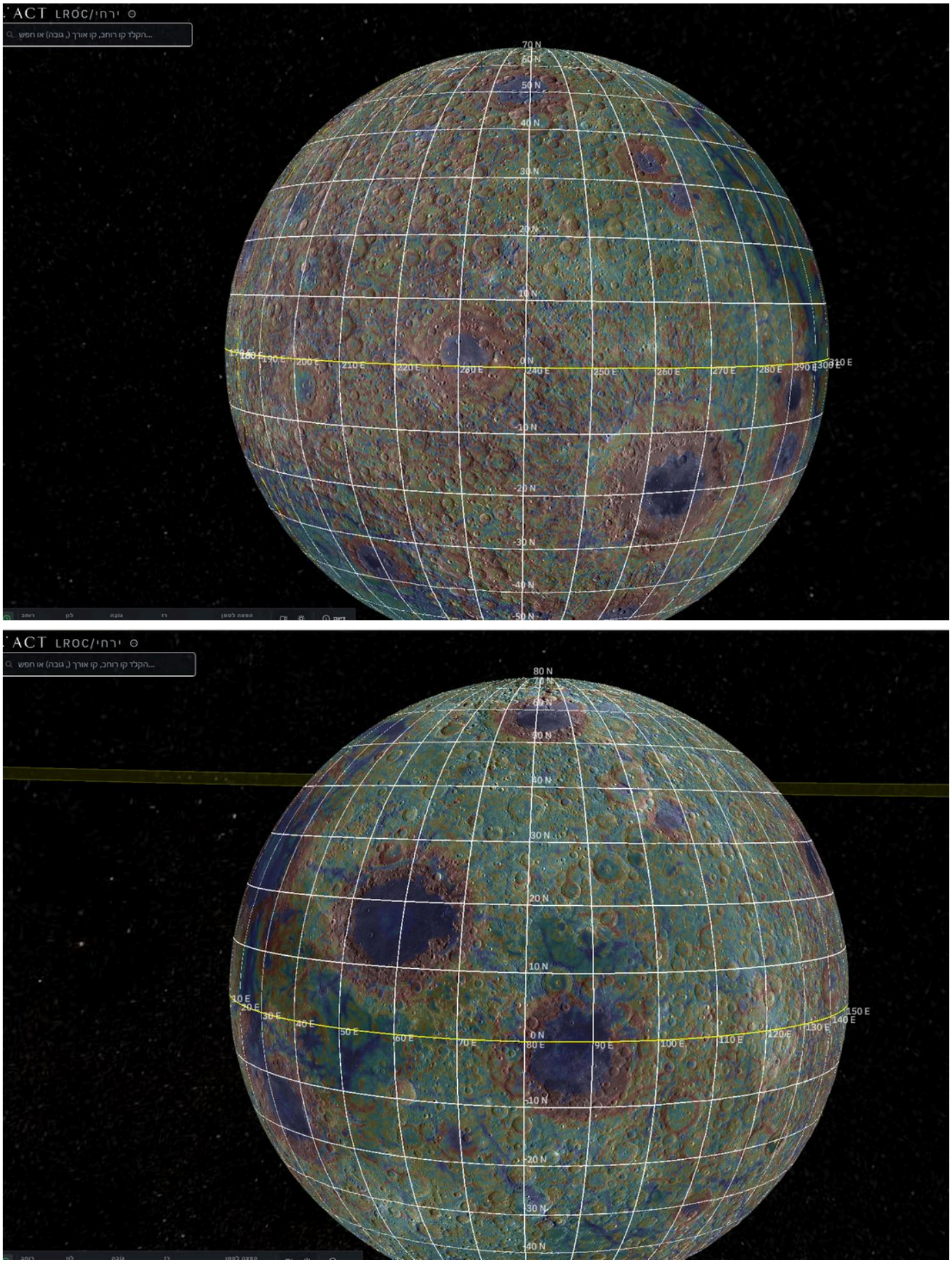


Abbildung 8. Der Randgürtel – der Basisring. Links der Rand der Scheibe um 270°E; rechts um 90°E. Becken mit Massenkonzentration und mit ausgeprägtem Ring, an beiden Rändern, dem östlichen und dem westlichen: die Region, die freigelegt wurde, als der Kontakt während der Rundung von den Rändern zur Scheibe hin schrumpfte. Ihr Auftreten

an beiden Rändern ist das, was eine sich schließende Halbkugel ergibt: Die Basis löste sich entlang ihres gesamten Umfangs und nicht nur auf einer Seite. Quelle: wie in Abbildung 7.

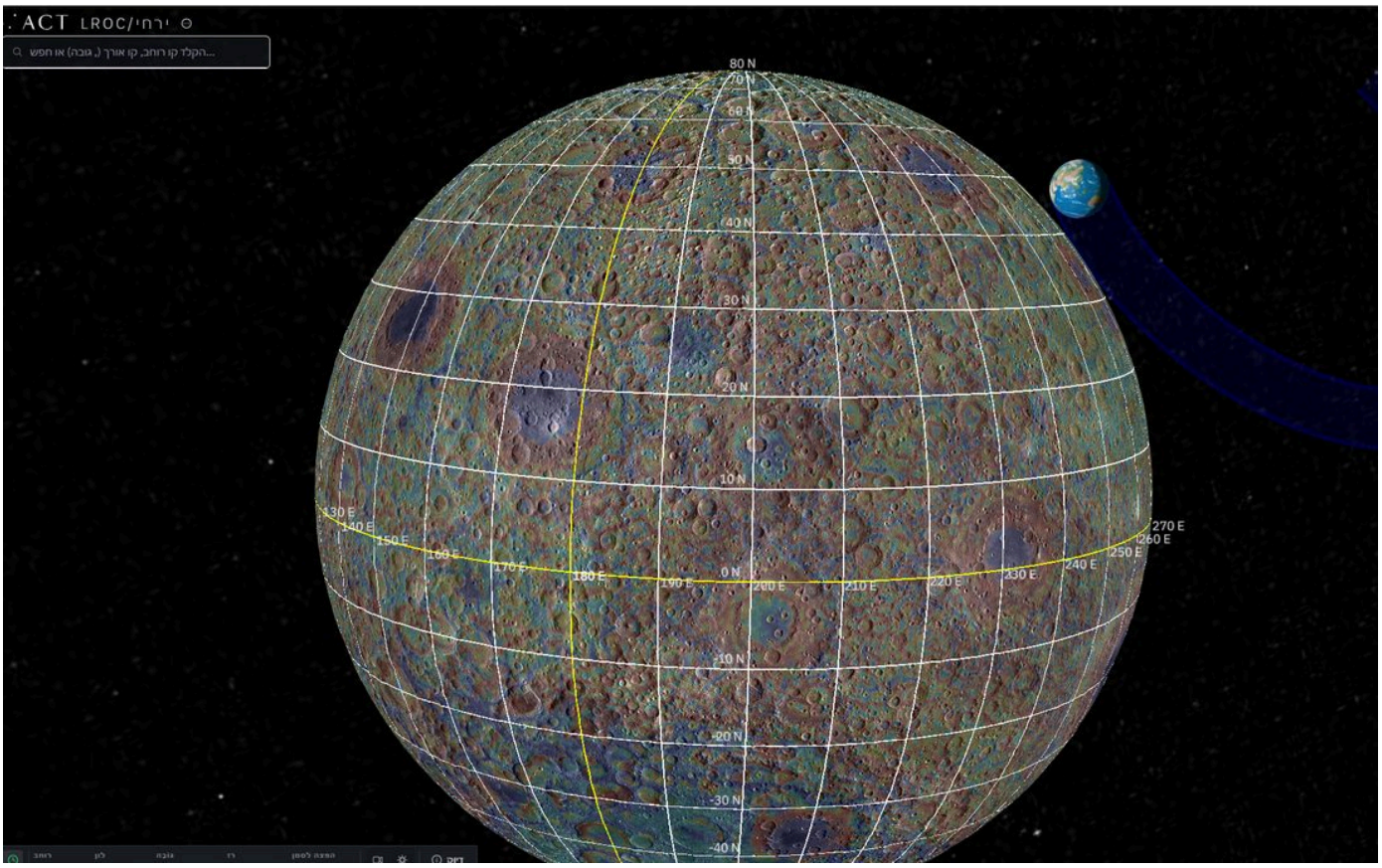


Abbildung 9. Die frühere Oberfläche der Kuppel – die erdferne Seite, zentriert bei 180°E, und die Erde über dem Rand der Scheibe um 250–270°E. Becken auf dicker Kruste, ohne Massenkonzentration und ohne Ring: die Kruste, die die Schale war, die sich bei der Schließung um das Dreifache verdickte, seit der Phase der flachen Kuppel freigelegt und Träger des ältesten Befunds. Quelle: wie in Abbildung 7.

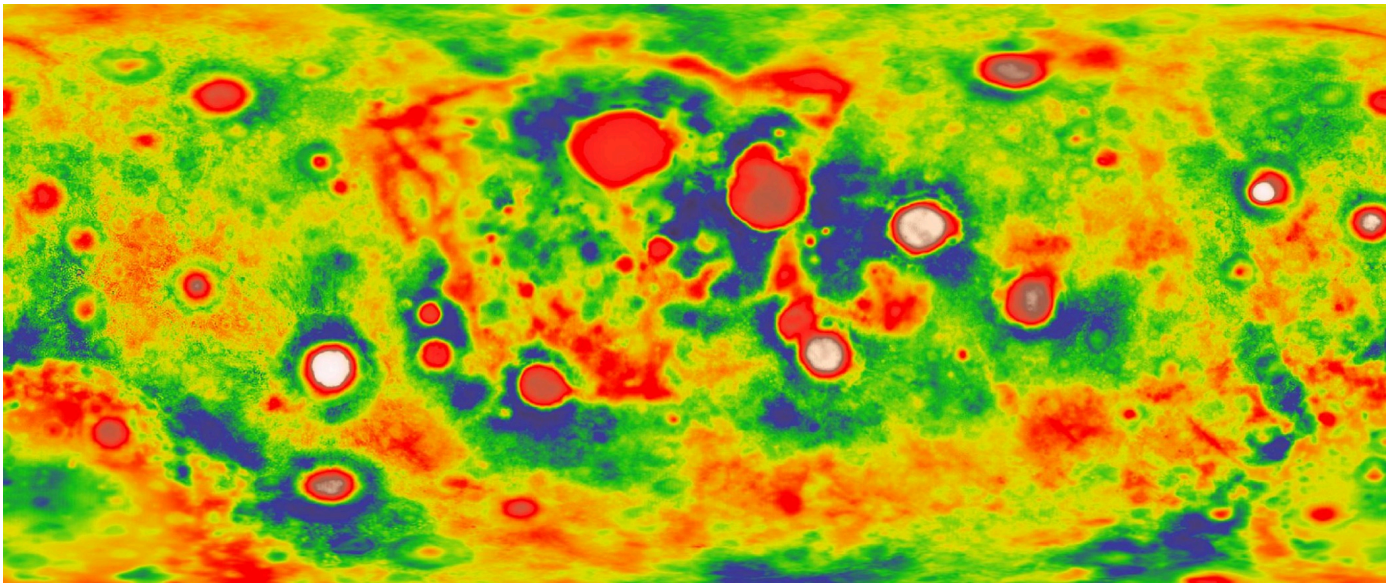


Abbildung 10. Die Bouguer-Schwereanomalie von GRAIL, Kugelfunktionsgrade 6–660, zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E, Breitengrade ±75°. Die niedrigsten Grade, die großräumigsten Änderungen über den gesamten Mond, wurden entfernt, damit

Merkmale im Maßstab eines Beckens hervortreten. Rot und Weiß: positive Anomalien, die Massenkonzentrationen; Blau: negative. Orientale (links, 95°W) zeigt das klassische Zielscheibenmuster – ein positives Zentrum innerhalb eines negativen Rings –, die Signatur eines ringförmigen Beckens des Gürtels (T3); Imbrium und Serenitatis in der Mitte sind positiv ohne ausgeprägten negativen Ring (T4). Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Schwere von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

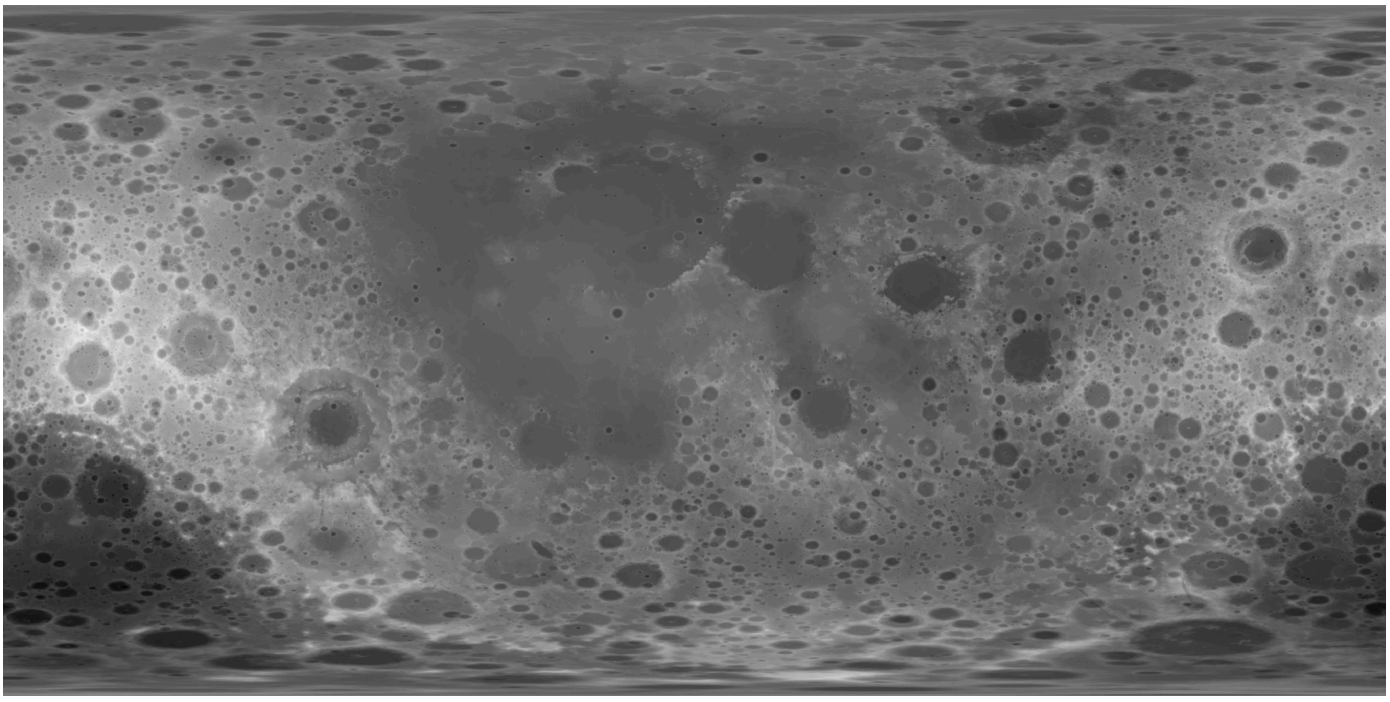


Abbildung 11. Die globale Höhe des Mondes (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E: dunkel ist niedrig, hell ist hoch. Die Maria und die Beckenböden auf der erdnahen Seite sind die Senken; die Hochländer der erdfernen Seite an beiden Kartenrändern sind die Erhebungen, und sie tragen die älteste Kraterpopulation des Mondes – nach oben auf der Schale getragen und mit ihr verdichtet, dichter als die der erdnahen Seite wegen der Schließung der Kuppel (Paper 3, §B.6; Test T2), und ihre Krater wurden unversehrt und in ihrer Größe mitgetragen (Paper 7). Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Abbildungen 7–11 im Überblick · Schwere- und topographische Signaturen in den Freilegungszonen

Abbildung	Region / Datenprodukt	Ausdrückliche geophysikalische und morphologische Eigenschaften	Datennachweis
Abbildung 7	Die Kontaktregion (das Zentrum der erdnahen Seite)	Die residuale Kontaktscheibe der Basis, erst im Moment der Freisetzung freigelegt: die stärksten Massenkonzentrationen (Mascons), die dünnste Kruste und die jüngsten und glattesten Maria, ohne Schwereringe.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL-Bouguer-Gradient (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Abbildung 8	Der Randgürtel (der Basisring)	Beide Ränder — der westliche (um $270^\circ\mathrm{E}$) und der östliche (um $90^\circ\mathrm{E}$). Becken mit einer Massenkonzentration und einem deutlichen negativen Ring auf beiden Rändern, die zeigen, dass sich die Basis während der Abrundung entlang ihres gesamten Randes allmählich zur Scheibe hin löste.	Wie in Abbildung 7.
Abbildung 9	Die frühere Oberfläche der Kuppel (die erdferne Seite)	Zentriert bei $180^\circ\mathrm{E}$ (mit der Erde über dem Rand der Scheibe bei $250^\circ - 270^\circ\mathrm{E}$). Becken auf dicker Kruste (der Schale, die sich während der Schließung auf das Dreifache verdickte), ohne Massenkonzentrationen und ohne Ringe, die den ältesten Einschlagsbefund tragen.	Wie in Abbildung 7.
Abbildung 10	Bouguer-Schwereanomalie (Grade 6–660)	Zylinderprojektion, zentriert auf $0^\circ\mathrm{E}$, Breiten $\pm 75^\circ$, nach Entfernung der niedrigsten Grade, um Merkmale im Beckenmaßstab hervorzuheben (Rot/Weiß: positiv/Mascons; Blau: negativ). Orientale ($95^\circ\mathrm{W}$) zeigt ein Zielscheibenmuster aus einem positiven Zentrum in einem negativen Ring (die Signatur eines ringförmigen Beckens im Gürtel — T3); Imbrium und Serenitatis im Zentrum sind positiv ohne deutlichen negativen Ring (T4).	LROC QuickMap; GRAIL-Bouguer-Schwere (Zuber et al. 2013).
Abbildung 11	Die globale Höhe des Mondes (SLDEM2015)	Zylinderprojektion, zentriert auf $0^\circ\mathrm{E}$ (dunkel: niedrig; hell: hoch). Die Maria und Beckenböden der erdnahen Seite sind die Senken; die Hochländer der erdfernen Seite an den Rändern der Karte sind die Höhen und tragen die alte Kraterpopulation, die bei der Schließung der Kuppel unversehrt mitgetragen und verdichtet wurde (Paper 3, §B.6; Test T2; Paper 7).	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Abbildungen 7–11 im Detail: die Ordnung der Strukturen über die Mondoberfläche

Die Abbildungen dokumentieren, wie sich die tektonischen, topographischen und Schwerestrukturen entlang der räumlichen Abfolge als Funktion des Winkelabstands nach

außen von der Achse im Zentrum der erdnahen Seite verändern:

• **Abbildung 7 · Die Kontaktregion — das Zentrum der erdnahen Seite:** zeigt die Fläche, die die residuale Kontaktscheibe der geodynamischen Basis war und zuletzt, im Moment der physikalischen Freisetzung, dem Weltraum ausgesetzt wurde. Die Region ist durch die stärksten nicht ringförmigen Massenkonzentrationen (Mascons), die dünnste Kruste und die jüngsten und glattesten Maria gekennzeichnet, ohne äußere Schwereringstrukturen.

• **Abbildung 8 · Der Randgürtel — der Basisring:** zeigt eine westliche Ansicht (der Rand der Scheibe um 270°E) und eine östliche Ansicht (um 90°E). Die Region zeigt Becken mit einer inneren Massenkonzentration und einem deutlichen negativen umlaufenden Ring im Bouguer-Gradienten auf beiden geographischen Rändern. Dieses Muster stellt die Fläche dar, die freigelegt wurde, als sich die Ränder des Kontakts während der mechanischen Abrundung nach innen zusammenzogen; das Auftreten der Strukturen auf beiden Rändern zeigt, dass sich die Basis entlang ihres gesamten Randes löste und vertikal riss, und nicht auf einer einzigen geographischen Seite.

• **Abbildung 9 · Die frühere Oberfläche der Kuppel — die erdferne Seite:** zentriert bei 180°E (wobei die Erde über dem Rand der Scheibe im Bereich 250°E - 270°E liegt). Sie zeigt Becken auf dicker, hoher Kruste, ohne Massenkonzentrationen und ohne Schwereringe. Diese Kruste ist die ursprüngliche Kuppelschale, die sich während der Schließung linear auf das Dreifache verdickte; sie wurde zuerst dem Weltraum ausgesetzt und trägt den ältesten chronologischen Befund auf dem Mond.

• **Abbildung 10 · Die GRAIL-Bouguer-Schwereanomalie (Kugelflächenfunktionsgrade 6–660):** Zylinderprojektion, zentriert auf 0°E, Breiten ± 75°, nach Entfernung der niedrigsten Grade, um Strukturen im Beckenmaßstab hervorzuheben (Rot und Weiß: positive Anomalien/Mascons; Blau: negative Anomalien/Massendefizit). Das Orientale-Becken (95°W) zeigt ein klassisches Zielscheibenmuster (ein positives Zentrum, umgeben von einem negativen Ring), das die ringförmigen Becken des Gürtels darstellt (Test T3), während die Becken Imbrium und Serenitatis im Zentrum eine starke positive Anomalie ohne deutlichen negativen Ring zeigen (Test T4).

• **Abbildung 11 · Die globale Höhe des Mondes (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** Zylinderprojektion, zentriert auf 0°E (dunkel: niedrig; hell: hoch). Die Mare-Becken und die Beckenböden der erdnahen Seite sind die wichtigsten topographischen Senken, während die Hochländer der erdfernen Seite an den Rändern der Karte die globalen Höhen sind und die dichteste und älteste Kraterpopulation tragen (Test T2), die bei der Schließung der Kuppel unversehrt mitgetragen und verdichtet wurde (Paper 3, §B.6; Paper 7).

Das Ergebnis, das nicht vereinbar wäre, der Status des Modells und die Abgrenzung der Alternativen

1. Das Ergebnis, das mit der Anforderung R8 nicht vereinbar wäre

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** einer der ersten drei statistischen Tests (T1, T2 oder T3) fällt unter die für ihn festgelegte numerische untere Schwelle, oder eine vollständige Nichtübereinstimmung im Test der Eindeutigkeit der Achse (T5).

2. Der Status des Modells und der Vergleich mit der konkurrierenden Hypothese (PKT)

Vergleichsaspekt	Das LEF-Modell (drei Freilegungszonen)	Die konkurrierende Hypothese (die PKT-Anomalie)
Entstehungsmechanismus	Allmähliche, konzentrische Freilegung gegenüber dem Weltraum, während sich die Kuppel ablöste und um die Kontaktachse abrundete.	Eine alte thermische und geochemische Anomalie auf der erdnahen Seite, reich an wärmeerzeugenden Elementen (K, REE, P, Th, U).
Räumliche Vorhersage	Eine konzentrische Dreizonenstruktur: eine innere Kontaktkappe, ein mittlerer Randgürtel und eine dicke erdferne Seite.	Eine einfache zweiseitige Dichotomie zwischen der heißen erdnahen und der kalten erdfernen Seite.
Entscheidende Trennschärfe	Sagt die Existenz des mittleren Randgürtels und die selektive Konzentration ringförmiger Mascon-Becken in ihm voraus (Test T3).	Sagt die geometrische Existenz des Zwischengürtels und den eigenständigen Charakter seiner Becken weder voraus noch erklärt sie sie.

• **Aktueller Status im Modell:** als offen für eine vollständige Prüfung definiert; die konzentrische Anordnung ist die entscheidende Beobachtung für die Geometrie der Kuppel (Paper 1), und ihr Fehlen wäre mit dieser Geometrie nicht vereinbar.

• **Zusammenfassung des verbleibenden Datenstands:**

  • **Eindeutigkeit der Achse (T5):** vollständig bestanden ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).

  • **Dichte alter Krater (T2):** in allen statistischen Verhältnissen vollständig bestanden.

  • **Die Ordnung der Krustendicke (T1):** Die monotone Ordnung gilt in allen vier GRAIL-Modellen (die Differenzen von Modell 1 betragen 9.65 km und in der Neuberechnung 9.9

km, am Rand der unteren Schwelle).

• **Die Beckentests (T3 und T4):** warten auf einen vollständigen quantitativen Durchlauf im Reproduktionspaket.

B.9 Testergebnisse statt einer kumulativen Bewertung

1. Das methodische Problem und die statistische Trennung

• **Ablehnung einer kumulativen Bewertung:** Das Paper fasst die Testergebnisse nicht mathematisch zu einer einzigen Zahl als globale Erfolgswahrscheinlichkeit zusammen, sondern zeigt den isolierten Stand jeder Anforderung in einer einheitlichen Tabelle, die darlegt, was heute empirisch gestützt ist und welche Berechnungen noch abzuschließen sind.

• **Wechselseitige Abhängigkeit der Bilanzterme:** Das Beweisgewicht der Zeilen darf nicht so kombiniert werden, als handle es sich um unabhängige Experimente. Eine dicke Kruste der erdfernen Seite (R3), der Versatz des Massenschwerpunkts zur erdnahen Seite (R7) und die Mare-Becken, die die dünne Kruste der erdnahen Seite füllen, sind verschiedene morphologische und gravitative Ansichten ein und derselben physikalischen Massenverteilung (§A.7); sie als drei getrennte Erfolge zu zählen, würde dieselbe Tatsache mehr als einmal zählen.

• **Wahrung der Einstufung der Ergebnisse:** Eine gewichtete Bewertung verwischt die strenge methodische Unterscheidung zwischen einem direkt aus Gleichungen abgeleiteten Ergebnis, einer Nachhersage (Postdiction) und einer noch nicht geprüften unabhängigen Vorhersage.

2. Statustabelle der Anforderungen R1–R18: Verifikation und offene Aufgaben

Die Tabelle fasst den Stand der 8 ursprünglichen Anforderungen (R1–R8) und der 10 zusätzlichen Anforderungen (R9–R18) zusammen:

Mechanische Anforderung	Was heute empirisch gestützt ist	Die zum Abschluss des Tests nötige Berechnung oder Messung
R1 — Irdische Quelle	Signifikante isotopische Ähnlichkeit in den in Laboren gemessenen Systemen (Sauerstoff: -1 ± 5 ppm).	Entwicklung einer einheitlichen Mehrsystembilanz der Quellen der Reservoire und der Prozesse.
R2 — Wenig Metall	Die seismischen Daten des Inneren sind mit einem kleinen Metallkern vereinbar (1.4% der	Eine hydrodynamische Berechnung des Metalltransfers im

	Mondmasse).	Strom und seiner Abtrennung.
R3 — Asymmetrie	Eine breite asymmetrische Kruste und ungleichmäßige basaltische Aktivität.	Ableitung eines quantitativen mathematischen Profils und einer Massenbilanz von der Quelle zur Kruste.
R4 — Orientierung	Eine heutige synchrone $1{:}1$-Rotationsbindung.	Nachweis der Kontinuität des Orientierungsvektors der Verbindung während der gesamten Bahnentwicklung.
R5 — Reihenfolge der Erhaltung	Getrennte Geschichten von Kristallisationsaltern, Einschlägen und später Aktivität.	Ein einheitlicher chronologischer Vergleich von Einheiten, die die Reihenfolge der Schließung messen.
R6 — Flüchtige Stoffe	Inneres Wasser in tiefen, in Einschlüssen beprobten Magmen ($615 - 1,410$ ppm).	Berechnung einer für den Aufbau dynamisch ausreichenden Konzentration und eines thermodynamischen Phasenzustands.
R7 — Massenschwerpunkt	Ein geometrischer Versatz zur erdnahen Seite (2 km); ein übereinstimmendes Vektorvorzeichen im Modell.	Eine gemeinsame mathematische Lösung für Größe und Richtung des Versatzes und die innere Struktur.
R8 — Die Freilegungszonen	Der Test wurde statistisch durchgeführt: • T5 bestanden: $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) um die vorhergesagte Achse in allen 4 Modellen. • T2 bestanden: empirische Verhältnisse $1.34/2.21/1.65$. • T1 nicht bestanden: Differenzen fern/Scheibe von $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (Modell 1 lag 0.35 km unter der unteren Schwelle < 10 km; Modelle 2–4 im unentschiedenen Bereich; die monotone Ordnung in allen erhalten).	Durchführung von Test T2 an einer nach stratigraphischem Alter sortierten Kraterpopulation; Durchführung der Beckentests T3 und T4.
R9–R15 — Die Birne von Paper 3	R15 bestanden: eine erhöhte Kraterdichte an den Polen ($1.09 \to 1.53$), die vom Kraterdurchmesser abhängt (Paper 7).	Die Anforderungen R9–R14 sind zusammen mit ihren Testkriterien in Abschnitt C.6 formuliert.

R16–R18 — Nach der Birne	R16 gestützt: junge Kruste der Mare-Böden (eine Dichte von 0.8 scharfen Kratern $\geq 20\ \mathrm{km}$ pro $10^6\ \mathrm{km}^2$, gegenüber 18.3 auf den Ebenen und 207 im Hochland, Paper 6). R17 gestützt: ein struktureller Befund zweier Materialaustritte (Paper 8, Abbildung C.1).	Die Anforderung R18 ist zusammen mit ihrem Testprotokoll in Abschnitt C.7 formuliert.

3. Quantitative Analyse der erweiterten Testzeile R8 und der zehn zusätzlichen Anforderungen

• **Test T5 (Eindeutigkeit der Achse):** Der Spearman-Korrelationskoeffizient ($r_s = +0.87$) bestätigt, dass sich die Kruste von Gürtel zu Gürtel, nach außen vom Zentrum der subterrestrischen Achse, monoton verdickt und dass keine Kontrollachse und kein Pol dieses Korrelationsniveau erreicht.

• **Test T2 (Kraterdichte):** Die Dichte großer Krater ($\geq 20\ \mathrm{km}$) beträgt auf der erdfernen Seite das 1.34-Fache derjenigen des Randgürtels und das 2.21-Fache derjenigen der Kontaktscheibe, und im Randgürtel das 1.65-Fache derjenigen der Kontaktscheibe, im Einklang mit der chronologischen Reihenfolge der Saugnapf-Freilegung.

• **Test T1 (globale Krustendicke):** Die monotone Abstufung gilt in allen vier GRAIL-Modellen ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$), doch die Differenz in Modell 1 ($9.65\ \mathrm{km}$) liegt $0.35\ \mathrm{km}$ unter der im Voraus festgelegten unteren Schwelle ($10\ \mathrm{km}$), sodass T1 als nicht bestanden eingestuft wird (aktualisiert gegenüber früheren Fassungen, die den Kontrast oberhalb der Schwelle ansetzten und T1 als offen bezeichneten).

• **Die Befunde von Teil C (R9–R18):** Von den 10 hinzugefügten Anforderungen haben R15, R16 und R17 eine gemessene quantitative Stützung aus den Gleichungen der Papers 6, 7 und 8; die übrigen Anforderungen sind zusammen mit ihren entscheidenden Protokollen in Teil C formuliert.

PART C Weitere Signaturen des Aufstiegs und der Verbindung

Dieser Teil wendet sich den Signaturen zu, die nur die Entstehungsweise des LEF-Modells vorhersagt: dem auf der Schale nach oben getragenen Kraterbefund (C.1), dem Quellort auf der Erde und dem Verbindungsort auf dem Mond (C.2), den Schloten, durch die das Material strömte (C.3), der Art der Freisetzung (C.4), der zurückgebliebenen Tiefenstruktur (C.5) und den weiteren, aus den Papers 3–8 abgeleiteten Anforderungen (C.6–C.7).

• **Der methodische Ansatz:** Da eine einzelne strukturelle Erscheinung in der geologischen oder gravimetrischen Kartierung mehrere theoretische Lesarten haben kann, legt das Paper für jede morphologische Beobachtung einen eigens dafür bestimmten quantitativen Test fest, der die Vorhersagen des LEF-Modells vollständig von alternativen Lesarten trennen soll.

C.1 Die Krater als ein mit der Schale aufgestiegener Befund

1. Was gemessen wurde (der geometrische und rheologische Charakter des Befunds)

• **Der Mechanismus, der die Krater trägt:** Die alte Kraterpopulation, die auf der lithosphärischen Schale der Erde (SiAl) über der Quellregion entstand, wurde mit ihr als äußere Haut der Mondkuppel vertikal mitgetragen (§A.3). Die Schließung der Kuppel zwang den vorhandenen Befund, auf eine viel kleinere Oberfläche zusammengezogen und konzentriert zu werden.

• **Parameter der Kraterverdichtung (Paper 7):** Die starre Schale trug die alten Krater strukturell unversehrt und bewahrte ihren ursprünglichen linearen Durchmesser, während die mechanische Abrundung die Krater im geographischen Raum zueinander schob und verdichtete:

  • **Der Mediandurchmesser an den Polen:** das 1.06-Fache des Mediandurchmessers der Krater im äquatorialen Gürtel bei derselben Größenschwelle (4 von 5 statistischen Größentests bestätigen eine unabhängige Erhaltung des Durchmessers, und kein Test zeigt eine lineare Schrumpfung der Krater selbst).

  • **Mit der Größe veränderliche Dichte (R15):** Die Kraterdichte steigt als Funktion des Kraterdurchmessers — von einem Verhältnis von 1.09 bei Durchmessern von 20 - 30 km auf 1.53 bei Durchmessern von 60 - 100 km (Abschnitt C.6). Dies zeigt, dass die größeren, älteren Krater über einen längeren Teil der mechanischen Abrundung bestanden und daher eine stärkere räumliche Verdichtung erfuhren.

• **Die Bedingung aufgehobener Regeln:** Die frühe Kalibrierungsregel von Paper 3 (die eine physikalische Schrumpfung des Kraterdurchmessers auf das 0.58-Fache seines Anfangsdurchmessers und eine bis zu dreifache Verdichtung annahm) wurde nach den Größentests von Paper 7 vollständig aufgehoben.

2. Wie das Modell dies erklärt

• **Asymmetrische Freilegung des Befunds und der Vektor der Abstufung:** Die erdferne Halbkugel allein trug die ursprüngliche Kuppelschale und ihre alten Krater, während der mittlere Gürtel und die Kontaktkappe unter der Basis der Birne lagen und erst nach der

Ablösung und Freisetzung dem Weltraum ausgesetzt wurden. Dementsprechend zeigen die alten Krater eine maximale Dichte auf der erdfernen Seite, eine mittlere Dichte im mittleren Gürtel und eine minimale Dichte innerhalb der Kontaktkappe (Test T2, §B.8).

• **Der Mechanismus, der Krater kreisförmig hält (Pure Compaction):** Gleichmäßige hydrostatische Verdichtung verkleinert die Fläche, ohne Elliptizität zu erzeugen, während Scherspannungen oder gerichtete Dehnung den Kreis zu einer Ellipse verzerren. Die Schließung der Kuppel wirkte durch gleichmäßige Verdichtung, sodass die alten Hochlandkrater auf der erdfernen Seite ihre Kreisform bewahrten.

• **Die rheologische Viskositätsschwelle:** Um plastisches oder viskoelastisches Fließen der Kruste auf der Zeitskala des Aufstiegs der Birne zu verhindern, muss die Sial-Schale eine strenge Viskositätsgrenze erfüllen (Paper 3):

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Ringförmige Verdichtung (Annular compaction) an den Rändern der Krater, verursacht durch den zentripetalen Zug der Kruste, bleibt eine unabhängige mechanische Vorhersage des Modells, die eine stratigraphische Trennung von Brüchen erfordert, die durch spätere Einschläge oder durch thermisches Absinken (Subsidence) verursacht wurden.

3. Der Test, der entscheiden würde

• **Das Protokoll der sortierten morphometrischen Analyse:** strenge Sortierung der Kraterpopulationen nach Kriterien des relativen Alters und der strukturellen Erhaltung sowie Berechnung der Flächendichte, der Durchmesserverteilung und des Elliptizitätsparameters als Funktion des Winkelabstands vom Zentrum der aktualisierten Kontaktachse (24.1°N, 335.2°E), unter vollständiger Maskierungskontrolle der Mare-Basaltflächen.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

• **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** ein statistischer Nachweis, dass die alte Kraterpopulation auf der erdfernen Seite nicht um mindestens den Faktor 1.1× dichter ist als die des mittleren Gürtels, oder dass der Mediandurchmesser dieser Krater auf der erdfernen Seite signifikant kleiner ist, oder dass sie eine systematische Elliptizität entlang eines bevorzugten Vektors zeigen. (Das Fehlen von Kratern auf jungen Basaltflächen ist keine Spur der Verbindung; die Kinematik des zurückkehrenden irdischen Materials ist in Paper 6 dargelegt.)

C.2 Die irdische Quellregion und der lunare Verbindungspunkt

1. Die Koordinaten der Quelle auf der Erde und der Verbindung auf dem Mond

Das Modell legt zwei genaue geographische Orte fest — den Ort des Aufstiegs auf der Erde und den Ort der mechanischen Verbindung auf dem Mond bis zum Moment der Freisetzung:

Planetares System	Geodynamische Einheit	Koordinaten und numerische Abmessungen	Geophysikalischer Charakter
Die Erde (Quellregion)	Die Basis der Birne	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ (nahe der Insel Kiritimati, Line Islands, Kiribati)	Liegt direkt über der pazifischen LLVP-Anomalie (der Region niedriger Geschwindigkeit im untersten Mantel, über der Kern-Mantel-Grenze).
Die Erde (Quellregion)	Der Rücken der Birne (die Westneigung)	Nahe $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ (der nördlich-zentrale Pazifik)	Nach Westen und Norden zurückgeneigt, entgegen der Richtung des Rotationsvektors (Paper 3, §B.1).
Die Erde (Quellregion)	Die Spitze der Birne (wo sich der Mond bildete)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; $3,760\ \mathrm{km}$ westlich der Basis bei Kiritimati ($3,770\ \mathrm{km}$ in früheren Fassungen)	Begrenzt zwischen den beiden morphologischen Streifenknicken, die $3,360\ \mathrm{km}$ auseinanderliegen (Paper 9). Die Streifen im Nordpazifik sind die vordere Wand der Birne, die bei ihrem Zusammenbruch gefaltet wurde.
Der Mond (Verbindungsort)	Das Zentrum des Aufbauhügels	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	Der anfängliche Brennpunkt von Speisung und Aufbau.
Der Mond (Verbindungsort)	Das Zentrum des letzten Kontakts (die Verbindungsachse)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (frühe Ablesung zum Vergleich: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	Enthält das Becken Mare Imbrium als Hauptspeiseschlot (Paper 3, §B.4) und das Becken Mare Serenitatis als sekundären Ausflussschlot.

2. Der Deutungsmechanismus und die Übereinstimmung mit der Freisetzungsbreite

- **Eine tiefe geomorphologische Lesart:** Die Identifizierung auf der Erde beruht auf der Lesart heutiger Schwerekarten und Tiefenstrukturen. Das Vorhandensein junger basaltischer ozeanischer Kruste (unter $180\ \mathrm{Ma}$) im Pazifik widerspricht dem Modell nicht, da die Oberfläche erneuert wurde; die Lesart betrifft die tiefe hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre und des darunterliegenden Mantels.

• **Übereinstimmung mit der orbitalen Freisetzungsbreite:** Das Kontaktzentrum auf dem Mond liegt bei $24.1^{\circ}\mathrm{N}$, während die bahnmechanischen Gleichungen von Paper 4 ableiten, dass der Mond aus einer alten Breite von genau 22.5° physikalisch freigesetzt wurde — eine unabhängige Übereinstimmung innerhalb weniger Grad.

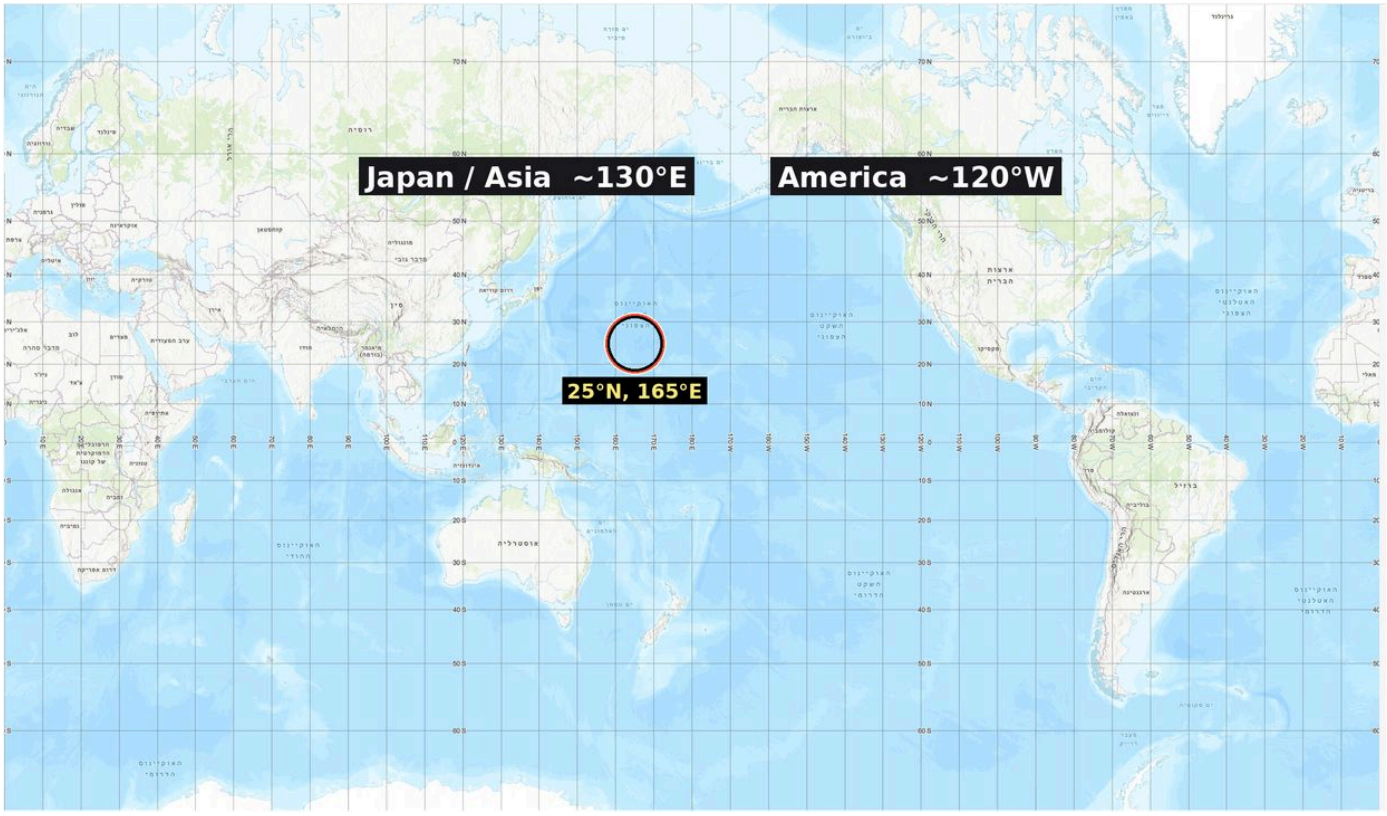


Abbildung 12. Das Quellgebiet. Das markierte Gebiet mit Zentrum nahe 25° Nord, 165° Ost im zentralen Nordpazifik ist der Rücken der Birne, der sich nach Westen neigt; ihre Basis lag östlich davon, nahe Kiritimati (1.9° Nord, 157.5° West); die Spitze liegt nach Paper 9 nahe 9.3° Nord, 169.3° Ost. Das Gebiet liegt zwischen dem Asien zugewandten Rand (etwa 130° Ost) und dem Amerika zugewandten Rand (etwa 120° West). Der heutige Meeresboden ist jünger als 180 Millionen Jahre; die Lesart bezieht sich auf die hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre darunter (Paper 3, §B.1). Bildnachweis: Basiskarte, Google Maps, © Google; Markierungen des Autors.

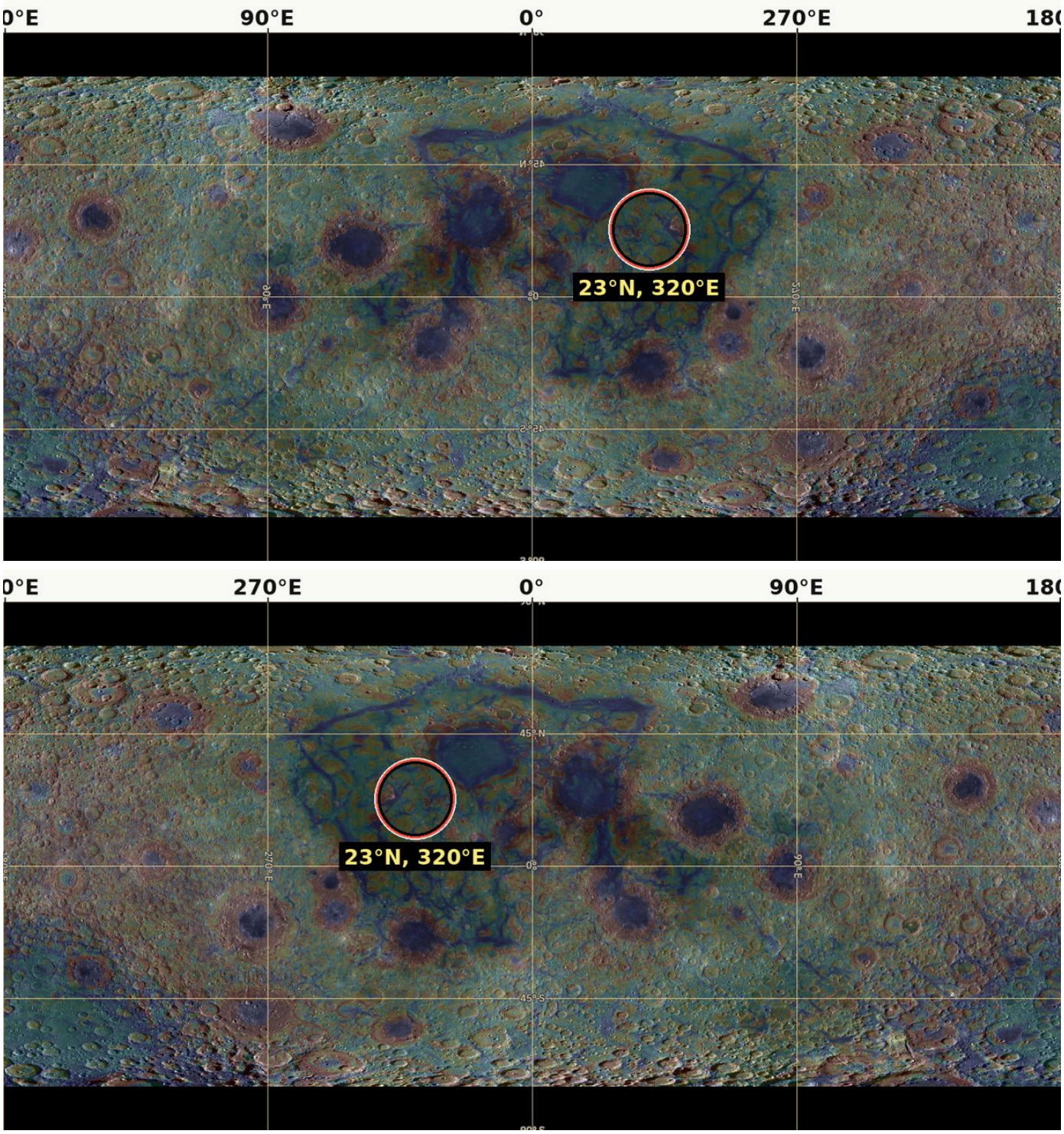


Abbildung 13. Der Kontakt auf dem Mond. Die frühe Lesart des Kontakts, etwa 23° Nord, 320° Ost, auf einer zylindrischen Karte mit Zentrum bei 180° Ost (links) und bei 0° Ost (rechts); der Kontakt, wie ihn der Autor später markierte, mit Zentrum bei 24.1° Nord, 335.2° Ost (Paper 3, §B.4), mit Imbrium als Hauptaustritt und Serenitatis als sekundärem Austritt, nahe der Breite, von der der Mond ausging, 22.5° (Paper 4). Bildnachweis: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Gradientenschicht von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Abbildungen 12 und 13 im Detail · Die Quell- und Kontaktregionen

Abbildung	Darstellung und Anordnung	Ausdrückliche geographische und strukturelle Befunde	Datennachweis

Abbildung 12	Die irdische Quellregion (der nördlich-zentrale Pazifik)	Zeigt den Rücken der Birne ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$), begrenzt zwischen den Asien zugewandten Rändern ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$) und den Amerika zugewandten Rändern ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$), die Basis nahe Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) und die Spitze ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$). Schreibt den Befund der tiefen hemisphärischen Asymmetrie unter der jungen ozeanischen Kruste ($< 180\ \mathrm{Ma}$) zu.	Basiskarte Google Maps; Markierungen durch den Autor.
Abbildung 13	Der Kontakt auf dem Mond (Zylinderprojektion, links zentriert auf $180^\circ\mathrm{E}$ und rechts auf $0^\circ\mathrm{E}$)	Kartiert die frühe Ablesung ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) und den aktualisierten Kontakt bei $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (Imbrium als Hauptschlot und Serenitatis als sekundärer), nahe der dynamischen Freisetzungsbreite von 22.5° (Paper 4).	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL-Bouguer-Gradient (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Anwendung der geometrischen Übertragungsregel

• **Abbildung der Quellfläche auf den Mond:** Der Übergang vom punktförmigen Abdruckdefizit zu einer Abbildung der gesamten Quelle erfordert die Übertragungsregel von Paper 3, nach der die Gesamtoberfläche bis auf einen gleichmäßigen hydrostatischen Verdichtungsfaktor erhalten bleibt:

  • Der Rand der Basis der irdischen Kuppel wird auf den Rand der sichtbaren Scheibe (den Rand bei 90°) übertragen.

  • Die Spitze des Scheitels wird auf die verborgene erdferne Seite ($90^\circ - 180^\circ$) übertragen.

  • Die Kontaktfläche wird zur Kappe der erdnahen Seite mit einem Radius von 41° (Septembertests) oder 31° (die aktualisierte Regel, Paper 3, §B.8).

• **Die Grenze der Spiegelsimulation:** Eine einfache Spiegelsimulation (wie in Paper 9 bei einem Verhältnis von $\times 1.37$ geprüft) ist auf die Fläche des schmalen Kontakts beschränkt und ersetzt nicht die Abbildungsregel für den gesamten Körper.

3. Der Test, der entscheiden würde (das kombinierte Abbildungsprotokoll)

• **Festlegung der Parameter und Vermeidung zirkulärer Schlüsse:** Der Test verlangt, die Grenzen der irdischen Quellregion, die Grenzen der lunaren Verbindungsregion und die Bereiche geodätischer Ortungsfehler im Voraus mathematisch festzulegen. Das globale Abbildungsmodell wird an seiner Fähigkeit geprüft, getrennte geophysikalische Eigenschaften und Zeichen vorherzusagen und zu reproduzieren, die nicht in den zur

vorherigen Kalibrierung der Regionen verwendeten Parametersatz eingingen (um einen Zirkelschluss — Circular Reasoning — zu vermeiden).

• **Die Grenze der Flächenberechnung:** Die Flächenberechnung in Paper 3 legt die physikalischen Abmessungen der Struktur fest, ist aber keine unabhängige Stützung des alten geographischen Ortes der Region.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

Element des Tests	Definition des Ergebnisses im LEF-Modell
Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre	Ein mathematischer Nachweis, dass die Anwendung der Übertragungsregel und der geometrischen Abbildung auf die vorhergesagten Quellregionen Verzerrungen oder strukturelle Widersprüche erzeugt, die mit der Krustendickenkarte oder dem Schwerefeld des modernen Mondes nicht vereinbar sind.

C.3 Drei Gruppen von Schloten und Ringen

1. Einstufung der Ausflussstrukturen (was gemessen und vorhergesagt wurde)

• **Der Charakter der Krustenschlote:** Die Schlote sind als die geologischen Punkte definiert, an denen die lithosphärische Schale durchstoßen wurde und tiefes Mantelmaterial durch sie nach oben strömte. Die dynamische Geometrie von Paper 3 teilt die Schlote nach der Dauer ihrer direkten Exposition gegenüber dem Weltraum in drei unterschiedliche Gruppen:

Gruppe von Schloten	Geometrische Lage	Dauer der Exposition und Ausflussprozess
1. Schlote auf dem Scheitel	Die erdferne Halbkugel (Far Side)	Zuerst dem Weltraum ausgesetzt; gaben während der meisten Stadien des Aufbaus des Körpers im exponierten Zustand magmatisches Material ab.
2. Schlote an der Flanke	Der mittlere Gürtel	Allmählich dem Weltraum ausgesetzt, während die Kuppel aufstieg und sich abrundete.
3. Schlote unter der Basis	Die erdnahe Halbkugel (Near Side)	Während aller Stadien des Aufbaus gegen die Erde bedeckt und abgedichtet und erst im Moment der physikalischen Ablösung und Freisetzung freigelegt.

• **Eine späte geologische Bedingung:** Diese strukturelle Einteilung behauptet nicht, dass jedes moderne basaltische Becken (Mare) ein alter Schlot ist. In den frühen Stadien der

Entstehung gebildete Krustenstrukturen und Dichteanomalien beeinflussen weiterhin gezielt spätere vulkanische Aktivität, die aus dem tiefen Mondmantel stammt.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Unterscheidung eines Schwererings von einem topographischen Rand:**
  - **Schwerering (Bouguer-Gradient):** ein geometrischer Kreis unterirdischen Massenüberschusses oder -defizits, dessen Identifizierung eine Verarbeitung von Schweredaten (GRAIL) und ein Krustendichtemodell erfordert.
  - **Rand (Rim):** der äußere topographische Ausdruck erhöhten Geländes, kartiert aus Altimetriedaten (LOLA).
- **Ablehnung eines globalen Viskositätsgesetzes:** Es gibt kein physikalisches Gesetz, nach dem nur Material einer bestimmten mittleren Viskosität einen Schwerering erzeugt. Die Identifizierung der Strukturen erfordert daher die Kombination geologischer Einstufung, der Messung der Randhöhe und der Kartierung der unterirdischen Struktur und ihrer chemischen Zusammensetzung, statt sich auf eine visuelle Farbabschätzung auf einer Schweregradientenkarte zu stützen.

3. Der Test, der entscheiden würde (das Protokoll der Beckeneinstufung)

- **Definition einer Beckenliste und von Höhenmaßen:** Festlegung der geometrischen Lagegruppen im Voraus, vor der Analyse der Schwereringe, und Veröffentlichung einer vollständigen globalen Beckenliste mit einem quantitativen Höhenmaß relativ zur topographischen Umgebung.
- **Vergleich mit konkurrierenden Modellen:** gleichzeitige Gegenüberstellung der empirischen Daten mit Modellen des Meteoriteneinschlags, der magmatischen Füllung, des thermischen Absinkens (Subsidence) und der magmatischen Intrusion (Dikes).

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre, und die Bedingung des mehrstufigen Modells

- **Ein Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre:** der Nachweis einer mathematischen Nichtübereinstimmung zwischen den empirischen Beckendaten und der Hypothese der Einstufung in drei Gruppen.
- **Trennung der Ebenen im Modell:** Eine Nichtübereinstimmung auf der Ebene der Schloteinstufung ist auf diese geologische These allein beschränkt und berührt nicht die physikalische Korotationsgleichung von Paper 2, die auf globalen Massen- und Impulsbilanzen beruht und nicht von der inneren Sortierung der Krustenschlote abhängt.

C.4 Freisetzung und Abrundung

1. Die Bedingungen der dynamischen Abstände (der Trennungsmechanismus)

Der Moment der physikalischen Ablösung wird durch zwei feste Schwellenabstände vom Erdmittelpunkt bestimmt:

• **Der Korotationsradius (Corotation Radius):** der geodynamische Abstand, bei dem sich ein synchron mit dem Erdtag rotierender Körper genau mit der Geschwindigkeit bewegt, die für eine freie kreisförmige Kepler-Bahn nötig ist; innerhalb dieses Radius fällt ein freigesetzter Körper nach innen zurück, jenseits davon wird er beschleunigt und nach außen gedrängt. Im Moment der Freisetzung (ein Erdtag von $5.77\ \mathrm{hours}$) lag der Korotationsradius in einem festen Abstand von $16,399\ \mathrm{km}$ in der Äquatorebene (etwa $2.6R_E$).

• **Die Roche-Grenze (Roche Limit):** der dynamische Abstand, innerhalb dessen differentielle Gezeitenkräfte die Eigengravitation übersteigen, die die Masse des Körpers zusammenhält, was zur mechanischen Zerreißung führt.

2. Der Mechanismus der Abrundung und der lithosphärischen Ablösung

• **Trennung von Korotation und Gezeitenüberleben:** Paper 2 trennt mathematisch das Erreichen des Korotationsradius vom strukturellen Überleben gegenüber der Roche-Grenze; ein heißer, viskoser Körper kann auch jenseits der theoretischen Roche-Grenze mechanisch zerreißen, sodass vor der Freisetzung eine Krustenerstarrung erforderlich ist.

• **Die Chronologie der Ablösung (Peeling Mechanism):** Der Mondkörper rundete sich mechanisch zu einer Kugel ab, während er noch mit der Birne verbunden war, und im Moment der Freisetzung war seine äußere Schale starr und rund (Paper 7). Die Trennung erfolgte entlang der schwächsten Arbeitsfläche (der heißen, beweglichen thermomechanischen Grenze zwischen der leichten Sial-Kruste und der tiefen Sima-Schicht):

1. Entlang der breiten Basis von $6,000\ \mathrm{km}$ Durchmesser löste sich das Sial (SiAl), auf dem der Körper saß, mechanisch von der Sima-Schicht (SiMa) und wurde mit dem Mond mitgetragen (das Sima blieb zurück).

2. Entlang der verkleinerten Kontaktscheibe von $3,000\ \mathrm{km}$ Durchmesser schmolz der Wärmefluss der tiefen Speisung das Sial vollständig auf und glättete die Oberfläche unter der Schwerkraft.

3. Als der Massenschwerpunkt des Mondes den Korotationsradius ($16,399\ \mathrm{km}$) erreichte, glich seine Tangentialgeschwindigkeit der freien Bahngeschwindigkeit, und die

Korotationskräfte zogen den verbliebenen geschmolzenen Kontakt frei, ohne Engpass oder schmalen Stiel (Paper 3, §C.4a, C.5).

3. Der Test, der entscheiden würde

- **Signaturen in der Kruste und im Schwerefeld:**
  - **Der mittlere Gürtel (der Randgürtel von R8):** muss in sich die Masse des abgelösten und verlagerten Sials enthalten.
  - **Die Kontaktkappe (die Kontaktscheibe):** muss die minimale Krustendicke zusammen mit den stärksten nicht ringförmigen Mascon-Anomalien zeigen, ohne negative Schwereringe um sie herum (Abbildungen 6 und 7).

C.5 Die tiefe Anomalie und die Nord-Süd-Asymmetrie

- **Integration der Mantelanomalien (Lappen A):** Lappen A ist als der Teil des tiefen Reservoirs definiert, der direkt unter der irdischen Quellregion lag und den aufsteigenden Mondkörper magmatisch speiste. Sein tiefer Rest wird heute als der Rücken der pazifischen LLVP gedeutet, während die afrikanische LLVP-Anomalie als der gegenüberliegende, symmetrische Lappen definiert ist, der nicht gestört wurde (R11, §C.6).
- **Die Grenzen der tomographischen Lesart:** Eine niedrige seismische Wellengeschwindigkeit ist keine direkte Messung fehlender Masse, da seismische Wellen sowohl in heißem Material als auch in Material anderer chemischer Zusammensetzung langsamer werden (etwa bei Eisenanreicherung, die dichter sein kann als ihre Umgebung). Eine Wellengeschwindigkeitskarte allein legt nicht fest, wo Masse fehlt.
- **Die Bedingung für die Analyse der Nord-Süd-Asymmetrie:** Die Untersuchung der Asymmetrie zwischen der nördlichen und der südlichen Halbkugel erfordert, zuerst die Hauptasymmetrie zwischen der erdnahen und der erdfernen Seite mathematisch abzutrennen und den Einfluss der großen Becken vollständig zu entfernen. Man darf sich zur Verifikation einer Nord-Süd-Asymmetrie nicht allein auf das South Pole–Aitken-Becken (SPA) stützen, da seine Größe die Halbkugelmittel verzerrt; das globale Asymmetriesignal muss auch nach vollständiger Entfernung des SPA-Beckens statistisch signifikant sein.

C.6 Infolge der Birne hinzugekommene Anforderungen (R9–R15)

Paper 3 definiert die Form der ursprünglichen Verbindung als eine einzige Aufwölbung aus Erdmaterial, die zu einer selbstgravitierenden Birne gestreckt wurde, deren westliche Spitze (die Kuppel) sich als Mondkörper schloss und deren Körper im Moment der Freisetzung in den Mantel zurückfiel. Diese Beschreibung ergibt 7 weitere Anforderungen (R9–R15):

Mechanische Anforderung	Was die Birne im Modell physikalisch erfordert	Das geophysikalische Testprotokoll	Nichtübereinstimmungskriterium (nicht vereinbar, wenn)
R9 — Eine durch ihre eigene Schwerkraft gehaltene Birne	Eine Verbindung von etwa $9,000\ \mathrm{km}$ Breite an der Erdoberfläche, die sich in einem durchgehenden Bogen zu einem Kontakt von $3,000\ \mathrm{km}$ verengt, hält sich als Gleichgewichtsfigur und liegt vollständig innerhalb des Korotationsradius.	Eine theoretische Berechnung der Gleichgewichtsfigur einer schnell rotierenden Erde unter innerem Druck mit einem asymmetrischen Körper an ihrer Spitze (Paper 3, §C.9).	Es existiert mathematisch keine geometrische Form, die sich für irgendeinen Wert von Dichte und Rotationsgeschwindigkeit innerhalb der zulässigen Bereiche selbst hält.
R10 — Die Birne kehrt zurück	Die Restmasse des Birnenkörpers ($7-12$ Mondmassen, etwa 11% der Erdmasse) fällt im Moment der Freisetzung vollständig zurück; keine materielle Komponente der Verbindung verbleibt im Orbit.	Identifizierung eines dichten, eisenreichen Materialhaufens an der Basis des Mantels (CMB) direkt unter der Basis der Birne; das Fehlen materieller Reste in nahem Orbit.	Ein Rest oder Trümmer der Verbindung werden im Orbit um die Erde identifiziert, oder es gibt keine verborgene Massenanomalie unter der Quellregion.
R11 — Die pazifische LLVP	Die Basis der Birne (nahe Kiritimati bei $1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$) liegt direkt über der pazifischen LLVP (dem zurückgekehrten Material); die afrikanische LLVP ist der gegenüberliegende Lappen, der nicht gestört wurde (Paper 3, Teil E).	Vergleich der Koordinaten der Basis mit den Umrissen der LLVP in tomographischen Modellen; die pazifische LLVP muss eisenreicher sowie niedriger und breiter sein als die afrikanische.	Die Basis liegt außerhalb der Umrisse der LLVP, oder die beiden LLVP-Regionen sind in Zusammensetzung und Morphologie vollständig identisch.

R12 — Der KREEP-Komplex	Der abgerissene Rand der Sial-Kruste der Erde, der während der Ablösung am Rand der Basis mechanisch nach innen gefaltet wurde, fixiert die KREEP-Elemente auf der erdnahen Seite um Procellarum.	Kartierung der KREEP-Verteilung gegenüber den theoretischen Linien des Basisrands; Analyse der ursprünglichsten Anorthosite, die eine Verarmung an K und Th zeigen müssen.	Die KREEP-Konzentration zeigt keine geometrische Beziehung zum Rand der Basis, oder die ursprünglichen Anorthosite bewahren die irdische sialische Signatur.
R13 — Der Kern als Maßstab	Der kleine Metallkern ($1.0\% - 2.0\%$ der Mondmasse) misst quantitativ, wie nahe der Speisestrom physikalisch an das absinkende irdische Eisen herankam.	Entwicklung eines hydrodynamischen Transportmodells von Eisentröpfchen im aufsteigenden Silikatstrom als Funktion der Tiefe der geologischen Quelle.	Der berechnete Kernanteil erfordert eine Quelle, die direkt im Erdkern liegt, oder ergibt einen Kern ganz ohne Metallphase.
R14 — Kein Fremdmaterial	Der Mond ist allein aus dem Material der Erde aufgebaut; in seinem Volumen existiert keine Massenkomponente eines externen einschlagenden Planetesimals.	Eine kombinierte Analyse der Mehrsystem-Isotopenbilanz (R1) und die Untersuchung der Basalte der aus der LLVP aufsteigenden pazifischen Plumes (eine rein irdische Signatur).	Identifizierung einer eigenständigen nicht-irdischen chemischen oder isotopischen Komponente im Gesamtvolumen des Mondes oder in den Materialien der pazifischen magmatischen Plumes.
R15 — Kraterdichte nach Größe	Die mechanische Abrundung verdichtete die alten Krater an den Polen; der Grad der räumlichen Verdichtung steigt, je größer und älter der Krater ist.	Berechnung des Verhältnisses der Kraterdichte zwischen den Polen und dem Äquator als Funktion des Kraterdurchmessers (ohne Maria und SPA-Becken): 1.09 bei $20 - 30\ \mathrm{km}$,	Das abgestufte Dichteverhältnis ist konstant oder fällt und steigt nicht mit zunehmendem Kraterdurchmesser oberhalb der Schwelle von $20\ \mathrm{km}$.

		ansteigend auf 1.53 bei $60 - 100\ \mathrm{km}$.	

Einzelheiten der Zeilenmechanismen und der physikalischen Bedingungen (Fortsetzung C.6)

• **R9 — Gleichgewicht der Gleichgewichtsfigur (Equilibrium Figure):** Der massive Birnenkörper wird nicht durch die Steifigkeit oder Zugfestigkeit seines Materials mechanisch stabilisiert (da kein festes Material in einem solchen planetaren Maßstab stark genug ist), sondern wirkt als hydrostatisch-dynamische Gleichgewichtsfigur, die durch ein vollständiges Gleichgewicht zwischen ihrer Eigengravitation, dem inneren hydrostatischen Druck und den Zentrifugalkräften der Rotation gehalten wird (wie die äquatoriale Aufwölbung der Erde). Die gesamte Masse des Körpers muss innerhalb des Korotationsradius liegen, sodass ihre Tangentialgeschwindigkeit niedriger ist als die freie Bahngeschwindigkeit und sie gravitativ an die Erde gebunden bleibt; nur das Spitzenmaterial, das die Korotationslinie überschreitet, erfährt eine gravitative Freisetzung.

• **R10 — Der Mechanismus des Zusammenbruchs der Verbindung:** Wenn sich die Spitze ablöst, verliert der verbleibende Birnenkörper (entsprechend etwa neun Mondmassen) seinen äußeren Spannungsvektor und fällt gravitativ in das Innere der Erde zurück. Da die gesamte Masse innerhalb des Korotationsradius lag, verbleibt keine materielle Komponente in einem Restorbit. Der Zusammenbruch des Körpers hinterließ morphologische Falten, die in Paper 9 kartiert sind (die Streifen vorn und die Bögen hinten), deren Tests dort definiert sind und in diesem Kapitel nicht als eigene Anforderung gezählt werden.

• **R12 — Die Geochemie des KREEP-Komplexes:** Die KREEP-Elemente sind als inkompatible Elemente (Incompatible elements) definiert, die sich bei der magmatischen Kristallisation nicht in das Kristallgitter gewöhnlicher Minerale einfügen und sich daher in der letzten verbleibenden flüssigen Phase anreichern (und auf der Erde in der sialischen kontinentalen Kruste fixiert sind). Im LEF-Modell ist die KREEP-Komponente der chemische Befund des abgerissenen Randes des irdischen Sials, der bei der Ablösung des Körpers am Rand der Basis mechanisch nach innen gefaltet wurde. Da das Mondhochland aus Anorthosit (Anorthosite — ein fast ausschließlich aus dem Mineral Plagioklas bestehendes Gestein) aufgebaut ist und aus der Sial-Kruste der Erde stammt, müssen die ursprünglichsten Anorthosite eine extreme Verarmung an Kalium (K) und Thorium (Th) zeigen, die aus ihnen in die Struktur des gefalteten Randes (die PKT-Region von Procellarum) verlagert wurden.

• **R15 — Stützung der Kraterverdichtung:** Dieses Maß ist die einzige mechanische Anforderung der Gruppe C.6, die im Rahmen der quantitativen Messungen von Paper 7 (§D.1–D.2) durchgeführt, berechnet und die Schwellen vollständig bestanden hat. Die gemessenen abgestuften Verhältnisse ($1.09 \rightarrow 1.53$) bestätigen, dass die großen Krater an den Polen eine stärkere räumliche Verdichtung erfuhren, als Funktion ihres längeren Verweilens auf der Schale während der Abrundung des verbundenen Körpers.

C.7 Nach der Birne hinzugekommene Anforderungen (R16–R18)

Drei Papers, die chronologisch nach der Entwicklung des Birnenmodells abgeschlossen wurden, fügen drei unabhängige Anforderungen hinzu (R16–R18): die Definition der Maria als strukturelle Schlote (Papers 5 und 6), die residuale Spur der durch sie geflossenen Wärmeenergie auf der erdfernen Seite (Paper 8) und die Anwendung desselben physikalischen Mechanismus auf das Marssystem (Paper 10).

Mechanische Anforderung	Was das Modell physikalisch erfordert	Das empirische Testprotokoll	Nichtübereinstimmungskriterium (nicht vereinbar, wenn)
R16 — Die 34 Maria sind die Schlote	Die Mare-Becken sind 34 Schlote über Speisekuppeln auf der erdnahen Seite (Paper 5, Appendix A). Die dunklen Ebenen (Procellarum, Tranquillitatis) sind keine Schlote, sondern an Ort und Stelle aufgeschmolzene Kruste (In-situ melting). Das zurückkehrende irdische Material trat durch die Schlote aus; Krater, die auf einem flüssigen, aktiven Mare-Boden landeten, wurden vollständig aufgeschmolzen (Paper 6).	Vergleich der Dichte scharfer Krater ≥ 20 km auf den Mare-Böden mit den Ebenen und dem Hochland über die 34 geometrischen Grundrisse; Analyse des aufgeschmolzenen Anteils nach Größe und Landezeitpunkt.	Die Mare-Böden erweisen sich als reich an scharfen Kratern auf einem Niveau, das Ebenen gleichen geologischen Alters entspricht, oder die flachen Krater in ihnen wurden unter späteren Lavaströmen begraben und nicht aufgeschmolzen.

R17 — Zwei Austritte und eine Kuppel südlich davon	Der unter der erdfernen Seite durchgeflossene Wärmefluss hatte zwei Austritte, gegenüber dem Imbrium-Becken (der Hauptaustritt) und gegenüber dem Serenitatis-Becken (der sekundäre). Das Zentrum der Kuppel, das Kraterminimum und das thermische Zentrum liegen südlich von beiden (ein Schubvektor senkrecht zur Rotationsachse der Erde infolge der Corioliskräfte, und die Streckung des Körpers vergrößerte die Abstände: 17° - 21° in der Abplattungsphase, 24° - 29° heute) (Paper 8, §C.3–C.4).	Kartierung aller Zentren des SPA-Beckens auf einer einzigen geometrischen Karte: Austritte im Norden, über jedem eine kleine Kuppel dünner Kruste, die Kuppel und das Kraterminimum im Zentrum und die dichte Masse und die niedrigste Topographie im Süden (Paper 8, Abbildung C.1).	Das Kraterdefizit und das Zentrum dünner Kruste zeigen keine geometrische Beziehung zu den Punkten gegenüber den Schloten der erdnahen Seite oder liegen geographisch nördlich von ihnen.
R18 — Die Monde des Mars aus einer einzigen äquatorialen Leitung	Phobos und Deimos wurden als lithosphärische Pfropfen ballistisch aus der Marskruste gestartet, aus einer einzigen Ausflussleitung bei Pavonis Mons (1.48°N, 247.04°E) am Äquator, angetrieben vom Druck eingeschlossenen Gases. Die Bahnen zirkularisierten sich innerhalb eines Rings aus kondensiertem Wasserdampf (Paper 10, §C–G).	Spektrale und geochemische Analyse von Phobos im Vergleich mit der Zusammensetzung der Marsplatte; Schwerekartierung zur Suche nach einem Massendefizit unter dem Schlot von Pavonis Mons; Messung der Bahnneigung beider Monde innerhalb von ≤ 2° zum Äquator.	Proben von Phobos (aus der Mission MMX) zeigen eine andere planetare Quelle als Mars oder eine gemischte Zusammensetzung mit einer Impaktorkomponente (Theia-artig), oder das Schwerefeld unter dem Schlot von Pavonis zeigt einen positiven Massenüberschuss.

Einzelheiten der Zeilenmechanismen und die Integration der Daten

• **R16 (der Mechanismus, der die frühen Krater aufschmolz):** Ein geologisches Mare ist als aktiver Krustenschlot über einer magmatischen Speisekuppel definiert, während die breiten dunklen Ebenen Krustenflächen sind, die an Ort und Stelle eine lokale thermische Aufschmelzung erfuhren. Da die Schlote als Quelle des Ausflusses des zurückkehrenden irdischen Materials dienten und da ein Krater, der auf einer Oberfläche flüssigen Magmas landete, aufschmolz und in ihr versank, müssen die Mare-Böden ein Defizit an scharfen Kratern zeigen. Die Messungen von Paper 6 bestätigen dies: Auf den Mare-Böden wurden genau 0.8 scharfe Krater ≥ 20 km pro Million km² gezählt, gegenüber 18.3 auf den Ebenen und 207 im alten anorthositischen Hochland (eine Dichte, die mehr als 20× niedriger ist als auf den Ebenen; Status gestützt).

• **R17 (die Signatur des thermischen Wärmeflusses im SPA-Becken):** Die thermische Energie, die durch die Ausflussleitungen der erdnahen Seite floss, hinterließ einen Befund an der gegenüberliegenden Wand des Mondes innerhalb des South Pole–Aitken-Beckens (SPA), an zwei antipodalen Punkten gegenüber den Becken Imbrium und Serenitatis. Das Zentrum der Kuppel, das thermische Zentrum und die Region des Kraterminimums liegen südlich davon, wegen einer hydrodynamischen Ablenkung des Stroms senkrecht zur Rotationsachse (Corioliskräfte), und der mechanische Übergang von einer abgeplatteten zu einer kugelförmigen Gestalt vergrößerte die Oberflächenabstände von 17° - 21° in der Abplattungsphase auf 24° - 29° heute (eine rein geometrische Änderung des Körperumrisses, ohne Verschiebung des SPA-Beckens im Raum). Abbildung C.1 von Paper 8 richtet alle Zentren in der vorhergesagten geodynamischen Ordnung aus (Status gestützt).

• **R18 (der ballistische Mechanismus im Marssystem):** Eine unabhängige Anwendung des Ausflussmechanismus auf den alten Mars (ein 1.5-mal größerer Radius und eine Rotationsperiode von 5 Stunden) sagt einen ballistischen Start von Phobos und Deimos aus einer einzigen Krustenleitung bei Pavonis Mons voraus (1.48°N nach den IAU-Daten — der dem Äquator nächstgelegene der vier Vulkane der Tharsis); beide Monde umlaufen heute innerhalb einer Neigung von < 2° zu dieser Achse. Die Verifikation der Zusammensetzung von Phobos wartet auf die Daten der Mission MMX (Status offen; Paper 10 ist ein unabhängiger Test, der die Parameter des irdischen Falls nicht berührt).

• **Die Bedingung der echten Polwanderung (True Polar Wander):** Die Rotationsachse der Erde könnte sich nach der physikalischen Ablösung des Mondes verändert haben, ein Ereignis, das das SPA-Becken heute aus einer geraden Linie gegenüber der irdischen Wärmequelle verschieben würde. Da die Rotationsachsen bewusst für künftige Arbeiten aus

den Gleichungen herausgelassen wurden, ist die Festlegung ihrer genauen Lage in diesem Paper keine bindende Anforderung.

Zusammenfassung aller achtzehn Anforderungen im Modell (Ende von PART C)

Gruppe von Anforderungen	Bereich	Inhalt und Ableitungsquelle im Modell
Die sieben klassischen Anforderungen	R1–R7	Isotopische Zusammensetzung, Kerngröße, Krustenasymmetrie, synchrone Orientierung, chronologische Uhren, Vorrat an flüchtigen Stoffen und Versatz des Massenschwerpunkts.
Die Freilegungszonen	R8	Die konzentrischen Freilegungszonen und der globale Spearman-Korrelationstest (T5).
Die Birnenanforderungen	R9–R15	Die sieben geodynamischen Anforderungen, die direkt aus der Gleichgewichtsfigur des Birnenkörpers abgeleitet sind (Paper 3).
Anforderungen nach der Birne	R16–R18	Die drei späteren strukturellen Anforderungen, die nach dem Abschluss der Papers 5, 6, 8 und 10 hinzukamen.

Teil D fasst nun das Testprotokoll und die endgültigen Nichtübereinstimmungsschwellen für alle Anforderungen zusammen und legt genau fest, welche Werte für künftige Berechnungen offen bleiben.

PART D Konsistenz über die Papers hinweg, Tests und Schlussfolgerungen

Methodischer Charakter und der Systemansatz

- **Die Bedingung der physikalischen Geschlossenheit:** Eine morphologische oder gravitative Übereinstimmung auf der Oberfläche des modernen Mondes ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung (Necessary but not sufficient): Die dynamischen mechanischen Stadien, die den Körper aufbauten — der tiefe Speisestrom von unten, der vertikale Aufstieg der lithosphärischen Schale und die Trennung an der Korotationslinie —, müssen alle in vollständiger Übereinstimmung mit den Gesetzen der Physik wirken.
- **Der einheitliche Systemansatz:** Das Modell wendet einen festen, einheitlichen Satz von Bedingungen auf alle Papers der Reihe an und macht die logischen und mathematischen Abhängigkeiten zwischen den Aussagen explizit. Teil D vereint alle 18 Anforderungen (R1–R8 für den Aufbau im verbundenen Zustand, R9–R15 abgeleitet aus den Bilanzen der Birne und R16–R18 aus den späteren Papers) über vier zentrale Achsen:

1. Kartierung der Eingangsgrößen und offenen Bedingungen, die jedes Paper an das nächste weitergibt (§D.1).

2. Analyse der geochronologischen und isotopischen Zeitskalenbedingungen (§D.2).

3. Zusammenführung aller Tests und Nichtübereinstimmungsschwellen in einer Matrixtabelle (§D.3).

4. Definition des Elements wissenschaftlicher Neuheit der Arbeit und Darlegung der ausdrücklichen Schlussfolgerungen (§D.4, §D.5).

D.1 Die Bedingungen, die Paper 13 aus der Reihe übernimmt

Tabelle des Flusses von Ergebnissen und offenen Bedingungen in der Reihe der Papers

Paper der Reihe	Das als Eingangsgröße weitergegebene geodynamische Ergebnis	Die offen gelassene mechanische Bedingung (als Test in R1–R18 erforderlich)
2 — Der LEF-Mechanismus im Prinzip: Korotation	Definition der Bahnzustände und Impulsvektoren in expliziten mathematischen Größen von Masse und Rotationsgeschwindigkeit.	Das Überleben des Körpers gegenüber Gezeitenkräften und die physikalische Trennung folgen nicht automatisch allein aus der allgemeinen Gleichheit der Geschwindigkeiten.
3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis: Teil A	Aufbau eines geometrischen Beispielzustands, der einen positiven radialen Überdruck zeigt ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Die Bedingung des Durchgangsradius: Das radiale Gleichgewicht gilt ab einem Radius von etwa 1,000 km (wo der Durchgang 0.46 Mondmassen und eine seitliche Last von ≈ 10^{22} N trägt), was eine Verbindung auf der breiten Basis der Kuppel und keinen schmalen Hals vorschreibt.
3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis: Teil B	Parameter der Halbkugel: eine Dichte von 1,300 kg/m³, eine gekrümmte Oberfläche, die dreimal größer ist als die erdferne Halbkugel, und die geometrische Übertragungsregel.	Ableitung der Freilegungszonen und der Krustenasymmetrie aus einer einheitlichen Regel; die Viskositätsbedingung der Schale ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) ist eine theoretische Anforderung und kein gemessener Wert.
4 — Die dynamische Bahn	Freisetzung auf einer alten Breite von 22.5°, in einem Abstand von 17,287 km, in eine Kreisbahn; Berechnung der	Die Bahnberechnung beruht vollständig auf der Übernahme der frühen Freisetzungsbedingungen aus

	Entwicklung der Bahn und der Orientierung.	den Papers 2–3 und hängt streng davon ab.
5 — Die Mare-Becken	Kartierung der 34 Maria als strukturelle Schlote über Speisekuppeln auf der erdnahen Seite; Definition der dunklen Ebenen als an Ort und Stelle aufgeschmolzene Kruste; Einstufung von R8.	Definition der chronologischen Kontrollanforderung R16 (§C.7).
6 — Kratermorphologie	Charakterisierung des zurückkehrenden irdischen Materials und seiner ballistischen Landung auf der Schale; die 34 Schlote als Quelle des Materials; das Aufschmelzen von Kratern auf aktiven Mare-Böden.	Die kinematische Vorrückgeschwindigkeit des zurückkehrenden Materials ist innerhalb des Papers nicht nachgewiesen; Anforderung R16 (§C.7).
7 — Die Geometrie der Pole	Messung der Abrundung des verbundenen Körpers an den Kratern; die Kraterdichte zu den Polen hin steigt als Funktion des Kraterdurchmessers.	Stützung der Anforderung der größenabhängigen Kraterverdichtung, R15 (§C.6).
8 — Das South Pole–Aitken-Becken	Lesart des kraterarmen Zentrums in SPA als Zeichen einer Wärmequelle, die antipodal gegenüber den Schloten der erdnahen Seite (Imbrium und Serenitatis) stand; eine Kuppel südlich davon.	Definition der Anforderung thermischer und geometrischer Asymmetrie R17 (§C.7).
10 — Das Marssystem	Durchführung eines unabhängigen externen Kontrolltests unter den physikalischen Parametern des Mars.	Die Monde des Mars als Produkt zweier Krustenpfropfen, gestartet aus einer einzigen Ausflussleitung auf einem vergrößerten, schnell rotierenden Mars; Bahnabstimmung durch einen Dampfring (R18).
13 — Das vorliegende Paper (die Anforderungen)	Vollständige Integration der Beobachtungsübereinstimmungen, Festlegung der Bestehensschwellen und der statistischen Nichtübereinstimmungsschwellen.	Die statistischen Tests prüfen die Produkte, ersetzen aber nicht die Lösung der physikalischen Gleichungen von Speisung, Aufstieg und Freisetzung.

Analyse und Erläuterung der Zeilenmechanismen

- **Der Korotations- und Impulsmechanismus (Paper 2):** Der Korotationsradius ist der Abstand vom Massenschwerpunkt der Erde, bei dem sich ein Körper, der im alten irdischen

Tag eine synchrone Rotation vollführt, mit der für eine freie Kepler-Bahn nötigen Tangentialgeschwindigkeit bewegt (bei einem Tag von 5.77 Stunden im Moment der Ablösung ist dieser Abstand in der Äquatorebene auf 16,399 km festgelegt). Paper 2 legt die Massen, die Rotationsgeschwindigkeit und den Gesamtdrehimpulsvektor des Systems fest (L = const). Die Gleichheit der Geschwindigkeiten an diesem Punkt ist lediglich ein kinematischer Treffpunkt und beweist für sich allein nicht, dass der heiße Körper die zerreißenden Gezeitenkräfte überstand oder als geschlossene Masse freigesetzt wurde; der Freisetzungsprozess wird als offene Anforderung geführt.

• **Der Mechanismus von Überdruck und seitlicher Last (Paper 3 – Teil A):** Der radiale Überdruck ist als die nach außen drückende Kraft definiert, die das tiefe Mantelmaterial nach Abzug des darüberliegenden lithostatischen Gewichts ausübt. Ein positiver Wert ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) lässt das Speisematerial vertikal durch die Kruste aufsteigen. Die Gleichgewichtsgleichungen zeigen, dass die Verbindung zur Birne nicht in Gestalt eines schmalen Stiels oder Engpasses bestehen kann: Die Gleichgewichtsbedingungen konvergieren nur, wenn der Durchgangsradius etwa 1,000 km erreicht oder übersteigt. An diesem Punkt enthält der Durchgangsraum eine Masse von 0.46 Mondmassen und muss eine extreme seitliche Scherlast (Lateral load) tragen:

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

Eine mechanische Spannung dieser Größenordnung erfordert eine Verteilung über die volle Breite der Kuppelbasis und schließt einen schmalen Hals aus.

Die Geometrie der Kuppel und die rheologische Bedingung (Paper 3 – Teil B)

• **Geometrische Verdickung der Schale:** Der Körper wird in diesem Stadium als Halbkugel mit einer mittleren Dichte von $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ dargestellt, deren gekrümmte Oberfläche dreimal größer ist als die Fläche der erdfernen Halbkugel, auf die sie sich schließt und zusammenzieht. Diese geometrische Schließung schreibt eine Verdickung der Schale um etwa den Faktor drei vor. Die geometrische Übertragungsregel, mit der die Kuppel auf die fertige Kugel abgebildet wird, liefert zugleich sowohl die Grenzen der konzentrischen Freilegungszonen der Anforderung R8 als auch das verdickte Krustenprofil auf der erdfernen Seite.

• Die Bedingung der Krustenviskosität ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$): Die rheologische Viskositätsgrenze ist als bindende physikalische Anforderung definiert und nicht als im Labor gemessener Materialwert. Die Mondkruste muss diesen Wert während des gesamten Aufstiegs der Kuppel halten, damit ihre plastische Fließrate langsam genug ist, was den alten Kratern

erlaubt, ihre kreisförmige Morphologie zu bewahren, während sich die Kuppel unter ihnen verformt und schließt.

Trennung der Viskositätsschichten und die Bedingungen der Testfälle

Komponente / strukturelle Schicht	Rheologische Eigenschaften und methodischer Status im LEF-Modell
Die äußere Oberfläche der Schale	Starr und fest ($\eta \gtrsim 10^{23}$ $\mathrm{Pa \cdot s}$), um die kreisförmige Struktur der alten Krater zu bewahren. Es ist methodisch unzulässig, die niedrige Viskosität der Basis der Schale auf sie zu übertragen.
Die Trennfläche (Interface) an der Basis der Schale	Die weichste Schicht im Körper (niedrige Viskosität), die zwischen der Schale und dem Inneren des Körpers liegt und es der lithosphärischen Schale erlaubt, mechanisch zu gleiten und auf der sich streckenden Kuppel aufzusteigen.
Numerische Testfälle (Paper 3)	Eine Dichte von $1,300$ $\mathrm{kg/m^3}$, ein Durchgangsradius von $1,000$ km und eine seitliche Last von 10^{22} N sind Testfälle (Test cases) zur Verifikation der Gleichgewichtsgleichungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und kein kontinuierlicher statischer Zustand über alle Stadien des Aufstiegs.
Die Befunde von Paper 9 (die Streifen)	Erscheinen nicht als eigene Zeile in der Flusstabelle, da ihre Befunde auf der irdischen Seite (die Lage der Spitze und die Falten vorn) in die Abschnitte C.2 und C.6 eingebettet sind.

D.2 Die Chronologie bleibt eine zentrale Bedingung

1. Das wissenschaftliche Problem und die isotopische Bedingung

• **Vereinbarung der Zeitskalen:** Die zentrale Frage ist, ob die lange Zeitskala des Szenarios — ein allmählicher mechanischer Aufbau der Birne über Hunderte von Millionen Jahren — physikalisch mit den kurzlebigen Isotopenuhren in Einklang gebracht werden kann, die die Trennung der Metallphase von der Silikatphase in der frühen Erde und im frühen Mond datieren.

2. Wie die geochemische Uhr ($\mathrm{Hf–W}$) funktioniert

Das Hafnium-Wolfram-Isotopensystem ($\mathrm{Hf–W}$) dient dazu, Prozesse der Metall-Silikat-Trennung einzugrenzen, und wirkt als kurzlebige Zerfallsuhr, die nach einigen zehn Millionen Jahren stehen bleibt:

• **Radioaktiver Zerfall:** Das kurzlebige radioaktive Isotop Hafnium-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, Halbwertszeit 8.9 Myr) zerfällt durch doppelten Betazerfall zum stabilen Isotop Wolfram-182 ($^{182}\mathrm{W}$).

- **Entgegengesetztes geochemisches Verhalten:**
  - Hafnium (Hf) ist ein lithophiles Element (Lithophile): Es verbleibt bei der Abtrennung einer Metallphase ausschließlich im Silikatreservoir (Kruste und Mantel).
  - Wolfram (W) ist ein siderophiles Element (Siderophile): Es reichert sich stark in der Metallschmelze an und sinkt mit ihr gravitativ zum Kern.
- **Der Mechanismus der isotopischen Signatur:** Erfolgt die Metalltrennung früh — solange $^{182}\mathrm{Hf}$ im System noch aktiv ist —, behält der Silikatmantel seinen Hafniumvorrat, und dessen Zerfall baut in ihm einen anomalen Überschuss an $^{182}\mathrm{W}$ relativ zum Quellmaterial auf. Sobald das Mutterisotop $^{182}\mathrm{Hf}$ durch Zerfall vollständig erschöpft ist, bleibt die Uhr stehen, und kein späteres Metalltrennungsereignis verändert das Isotopenverhältnis des Mantels noch.
- **Die Bedingung des chemischen Gleichgewichts:** Die Deutung des chronometrischen Systems hängt von der Akkretionsgeschichte (Accretion) und vom Grad des chemischen Gleichgewichts (Chemical equilibration) zwischen den absinkenden Eisentröpfchen und dem Silikatmantel ab. Es ist methodisch unzulässig, ein „partielles Gleichgewicht“ als freien Parameter anzusetzen, um die Dauer der Differentiation willkürlich zu dehnen; dieser Parameter muss für ein erklärtes und konsistentes historisches Modell exakt berechnet werden.

3. Die Gleichung des radioaktiven Zerfalls und die Rücksetzungsgrenze

Bei einer festen Halbwertszeit von $8.9\ \mathrm{Myr}$ für $^{182}\mathrm{Hf}$ ist das Gesetz des radioaktiven Zerfalls mathematisch definiert als:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

wobei N_0 die Anfangskonzentration des Mutterisotops und $N(t)$ seine verbleibende Konzentration nach einer Zeit t ist.

- Das verbleibende Mutterisotop am Ende des Aufbaufensters ($600\ \mathrm{Ma}$): Das Einsetzen von $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (die geschätzte Zeitachse des LEF-Modells: etwa $400\ \mathrm{Ma}$ für das Wachstum der Aufwölbung und der Birne, etwa $100\ \mathrm{Ma}$ für die Abplattungsphase und weitere etwa $100\ \mathrm{Ma}$ bis zur Freisetzung an der Korotationslinie vor $3.873\ \mathrm{Ga}$) ergibt:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **Die Bedingung der Erhaltung der Anfangssignatur:** Dieser winzige verbleibende Anteil lässt keine Atome von $^{182}\mathrm{Hf}$ im System übrig; die Uhr steht während des größten Teils des Aufbaufensters vollständig still und kann an dessen Ende nicht zurückgesetzt werden (Resetting). Daher wurden die heute im Mond gemessenen W-Signaturen zu Beginn des Fensters geochemisch festgelegt und fixiert, und das geodynamische Szenario muss diese Signaturen über die vollen $600\ \mathrm{Ma}$ tragen, ohne sie auszulöschen.

4. Status der Anforderung

• **Status im Modell:** offen für die Berechnung. Das Modell muss einen einheitlichen Gleichungssatz vorlegen, der zugleich die Isotopensignaturen des Wolframs, den Massenanteil des Kerns (f_{core}) und die Entwicklung des Drehimpulses innerhalb einer strengen und konsistenten Chronologie berechnet (dieselben Zeitwerte für die Lage der Reservoire, den Zeitpunkt der Metalltrennung und die Gesamtmasse, die den Mond erreichte).

D.3 Die Karte der Tests

1. Das wissenschaftliche Problem und die Kartierungsstrategie

Die folgende Tabelle fasst alle in den Teilen A bis C dargelegten mechanischen und geometrischen Anforderungen zusammen und definiert für jede die Nichtübereinstimmungsbedingung und die Reichweite der Schlussfolgerung: Jede empirische Nichtübereinstimmung wird isoliert und betrifft einen bestimmten physikalischen oder morphologischen Zweig der Erklärung, während die übrigen Teile des Systems unabhängig bestehen bleiben. Die Zeile der Freilegungszonen (R8) stellt die zentrale Beobachtung für die Geometrie der Kuppel dar (Paper 1).

2. Die Testmatrix und die Reichweite der Schlussfolgerungen des Modells

Die im System geprüfte Aussage	Die ausdrückliche physikalische Anforderung	Das Testprotokoll und die Nichtübereinstimmungsbedingung	Reichweite der Schlussfolgerung
Irdische Quelle (R1)	Eine gleichzeitige chemische und isotopische Übereinstimmung in mehreren Systemen nach Berücksichtigung	Innerhalb der Bereiche der Quelle und der Labormessfehler existiert keine einheitliche mathematische Lösung.	Nicht vereinbar mit der Aussage einer ausschl irdischen Quelle in der geprüften Fassung.

	zulässiger Trennungsprozesse.		
Metallzufuhr (R2)	Der vom Modell erzeugte Bereich der Kernmassenwerte (f_{core}) muss mit den seismischen Daten des Inneren konsistent sein.	Die hydrodynamischen Transport- und Differentiationsgleichungen sagen einen Massenanteil außerhalb des zulässigen empirischen Bereichs voraus.	Nicht vereinbar mit den Massentransfermechan von Paper 3.
Flüchtige Stoffe und Speisung (R6)	Die Bedingungen von Druck, Dichte, Fließgeschwindigkeit und thermodynamischer Energie gelten gemeinsam im selben Materialzustand.	Es gibt keine physikalische Überlappung zwischen den von den Daten gestützten Materialzuständen und den dynamischen Transportanforderungen.	Nicht vereinbar mit den gegebenen geodynami Aufbauweg und Mechanismus.
Aufstieg und Erhaltung (§C.1)	Die lithosphärische Schale steigt mit der Kuppel auf und bewahrt strukturell den Befund der alten Krater auf ihr.	Es gibt keinen gemeinsamen rheologischen Bereich, der beide entgegengesetzten Anforderungen zugleich erfüllen kann.	Eine Nichtübereinstimm in der Fassung des Kuppelmechanismus, v in Paper 3 entwickelt w
Kruste und Massenbilanz (R3)	Dieselbe ursprüngliche Schalenmasse ergibt die möglichen empirischen Werte von Dicke und geologischer Zusammensetzung.	Identifizierung eines Krustenmassenüberschusses oder -defizits, der innerhalb der im Modell zulässigen Materialflüsse nicht aufgelöst werden kann.	Eine Nichtübereinstimm in der allgemeinen Bilanzgleichung zwisch äußerem und innerem Material.
Chronologische Reihenfolge der Schließung (R5)	Eine strenge, gerichtete Reihenfolge von Erhaltung und Erstarrung zwischen identifizierten	Eine parallele Datierung vergleichbarer Einheiten schreibt eindeutig die umgekehrte Zeitfolge vor.	Eine Nichtübereinstimm in der spezifischen chronologischen Vorhe des Modells.

	genetischen Krusteneinheiten auf den beiden Seiten.		
Kruste und Massenschwerpunkt (R7)	Das Dichtemodell und die asymmetrische Krustendicke ergeben einen übereinstimmenden geometrischen und gravitativen Versatzvektor.	Keine gemeinsame mathematische Lösung des Massenintegrals innerhalb der gestützten Messfehler.	Eine Nichtübereinstimm in der angebotenen spezifischen strukturell und gravitativen Erklär
Freilegungszonen (R8)	Eine konsistente konzentrische Anordnung von Dicke, Beckentyp und Dichte alter Krater als Funktion des Winkelabstands von der Kontaktachse.	Keine solche konzentrische Ordnung, oder ihre Anordnung findet sich um eine andere, willkürliche planetare Achse.	Die Beobachtung, die r Geometrie der Kuppel vereinbar wäre (Paper
Ringe und Schlote (§C.3)	Ein klarer, messbarer und quantitativer Unterschied zwischen den drei im Voraus festgelegten Gruppen von Schloten.	Der statistische Unterschied fehlt oder wird durch die Kontrollachsen und die Interpolationen vollständig erklärt.	Eine Nichtübereinstimm allein im morphologisch Zweig, ohne Auswirkun die Korotationsgleichur
Schlote und Krater (R16)	Die 34 Mare-Becken sind die strukturellen Schlote und die ausschließliche Quelle des zurückkehrenden irdischen Materials.	Die Mare-Böden erweisen sich als reich an scharfen Kratern mit einer Rate, die Ebenen gleichen Alters entspricht.	Eine Nichtübereinstimm in der These des Mode über die Quelle des zurückkehrenden Mate
Das Zeichen auf der erdfernen Seite	Die morphologischen	Keine Anordnung oder räumliche Beziehung um die antipodalen	Eine Nichtübereinstimm in der Lesart des SPA-

(R17)	Zentren des SPA-Beckens sind geometrisch südlich der beiden Austrittspunkte auf der erdnahen Seite angeordnet.	Punkte gegenüber den Schloten.	Beckens als residuales Zeichen des thermisch Brenners.
Das Marssystem (R18)	Die beiden Monde wurden ballistisch aus einer einzigen äquatorialen Ausflussleitung bei Pavonis Mons gestartet.	Die Zusammensetzung von Phobos ist nicht die des Mars, oder es gibt einen positiven Massenüberschuss unter dem Schlot von Pavonis.	Eine Nichtübereinstimm im Kontrolltest am Mars ohne Auswirkung auf d Parameter des Erde-M Falls.

3. Analyse der Anforderungsmechanismen und Schwellen

• **Irdische Quelle (R1):** Die Isotopenverhältnisse des Mondes müssen in mehreren Systemen zugleich (Sauerstoff, Titan, Chrom, Wolfram und flüchtige Elemente) mit dem irdischen Material übereinstimmen, nach Berücksichtigung der zulässigen Trennungs-, massenabhängigen Fraktionierungs- und Verdampfungsprozesse; die Anforderung wäre nicht vereinbar, wenn keine Mischung aus irdischem Mantel und irdischer Kruste innerhalb der Messfehler mit allen Systemen übereinstimmt.

• **Metallzufuhr (R2):** Der Parameter f_{core} ist empirisch auf etwa 1.4% festgelegt. Eine Abweichung der hydrodynamischen Transport- und Differentiationsgleichungen vom zulässigen seismischen Bereich (1.0% - 2.0%) wäre mit dem Metalltransfermechanismus von Paper 3 nicht vereinbar, lässt aber das globale Modell bestehen.

• **Flüchtige Stoffe und Speisung (R6):** Die Messungen in Schmelzeinschlüssen (615 - 1,410 ppm Wasser in Olivin) zeigen, dass im Inneren des Mondes Wasser vorhanden ist, doch die Anforderung verlangt eine thermodynamische Konvergenz von Druck, Dichte, Fluss und Energie im selben Phasenzustand entlang der Speiseleitung (§A.6, §B.6).

• **Aufstieg und Erhaltung (§C.1):** Die lithosphärische Schale muss eine weiche untere Arbeitsfläche (niedrige Viskosität zum Gleiten) mit einer starren äußeren Schale ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) verbinden, um die Kreisform der alten Krater zu bewahren.

• **Kruste und Massenbilanz (R3):** Die Schale der alten irdischen Kuppel (2.85 × 10^{21} kg) muss die Masse der modernen Kruste der erdfernen Seite (2.6 × 10^{21} kg, §B.3) vollständig liefern, während die Kruste der erdnahen Seite ein eigenes Glied ist (das Sial der Basis).

• **Chronologische Reihenfolge der Schließung (R5):** Die anorthositische Hochlandkruste der erdfernen Seite muss im direkten Isotopenvergleich (Uhr 1 gegen Uhr 1) älter sein als Hochlandkruste ähnlichen genetischen Charakters auf der erdnahen Seite.

• **Kruste und Massenschwerpunkt (R7):** Die Krustendichte und ihre asymmetrische Dicke müssen in der Lösung des Integrals einen Versatzvektor ergeben, der sowohl in der Länge als auch in der räumlichen Richtung mit den Messungen übereinstimmt (2 km zur erdnahen Seite).

• **Freilegungszonen (R8 — die Kernzeile):** Die Krustendicke, die typologische Rangfolge der Becken und die Dichte alter Krater müssen als Funktion des Winkelabstands von der Kontaktachse (die Kontaktkappe, der mittlere Gürtel und der ferne Teil) monoton angeordnet sein, unabhängig von jeder alternativen planetaren Achse.

Kontrolle der R8-Durchlaufdaten und Vervollständigung der D.3-Mechanismen

• **Kontrolle der R8-Durchlaufdaten:**

  • Die Tests T5 (Eindeutigkeit der Achse mit einer Korrelation von $r_s = +0.87$) und T2 (Kraterdichte in Verhältnissen von 1.34 / 2.21 / 1.65) wurden vollständig bestanden.

  • **Der Test T1 (globale Krustendicke) wurde als nicht bestanden verzeichnet:** Die Dickendifferenzen (erdferne Seite minus Kontaktscheibe) in den vier GRAIL-Modellen betragen 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km und 10.6 km. Modell 1 liegt 0.35 km unter der auf 10 km festgelegten unteren Schwelle, während die übrigen Modelle in einem unentschiedenen Bereich liegen, und die monotone Rangfolge selbst gilt in allen vier. Die wiederholte Berechnung auf der aktualisierten Geometrie erhält die Ordnung in beiden Maßen (die Krustendicke ergibt in Modell 1 eine Differenz von 9.9 km).

Weitere Einzelheiten der Zeilenmechanismen

• **Ringe und Schlote (§C.3):** Die drei Gruppen von Schloten (Scheitel, Flanke und unter der Basis) werden unabhängig kartiert, bevor die Schwereringe untersucht werden, und müssen einen messbaren Unterschied im geophysikalischen Charakter zeigen. Ein fehlender Unterschied wäre allein mit dem morphologischen Zweig nicht vereinbar und berührt die Korotationsgleichung von Paper 2 nicht.

• **Schlote und Krater (R16):** Die Böden der 34 Maria müssen ein Defizit an scharfen Kratern zeigen, weil Krater, die auf einer aktiven Magmaoberfläche landeten, aufgeschmolzen wurden. Die Messungen von Paper 6 verzeichnen eine Dichte von 0.8 scharfen Kratern (≥ 20 km) pro 10^6 km² in den Maria, gegenüber 18.3 auf den Ebenen und 207 im Hochland (§B.9).

• **Das Zeichen auf der erdfernen Seite (R17):** Die morphologischen und thermischen Zentren des SPA-Beckens müssen geometrisch südlich der beiden antipodalen Eintrittspunkte der Becken Imbrium und Serenitatis angeordnet sein (Abbildung C.1 in Paper 8).

• **Das Marssystem (R18):** Phobos und Deimos wurden ballistisch aus einer einzigen äquatorialen Ausflussleitung bei Pavonis Mons gestartet. Die Identifizierung einer nicht-marsianischen Zusammensetzung in Phobos-Proben (die Mission MMX) oder einer positiven Massenüberschussanomalie unter dem Schlot von Pavonis Mons wäre mit dem Kontrolltest am Mars nicht vereinbar, ohne die Parameter des irdischen Falls zu berühren.

3. Bedingungen für die Entscheidung, dass eine Anforderung nicht erfüllt ist

• **Definition von „keine Lösung“ (ein Bereich, kein Punkt):** Eine methodische Entscheidung, dass eine Anforderung nicht erfüllt ist, verlangt einen mathematischen Beweis, dass über den gesamten Parameterbereich und die von den empirischen Daten zugelassenen Fehlerbereiche hinweg keine mögliche physikalische Lösung existiert, und nicht die Prüfung eines einzelnen Zahlenpunktes.

• **Ausschluss einer Verifikation durch einen einzelnen Erfolgspunkt:** Ein punktueller Erfolg einer einzigen Parameterwahl bestätigt keinen ganzen Entstehungsweg. Jede geodynamische Aussage des Modells unterliegt der Kette wissenschaftlicher Kontrolle:

$$\text{Vorhersage} \rightarrow \text{detailliert} \rightarrow \text{robust} \rightarrow \text{bewertbar} \rightarrow \text{prüfbar}$$

Diese Kette verlangt eine Formulierung als unabhängige Vorhersage, mathematisch detailliert, robust gegenüber Rauschen in den Eingangsdaten, offen für externe Überprüfung anhand der bereitgestellten Datendateien und direkt empirisch prüfbar.

D.4 Die Neuheit der Arbeit

1. Die Grenzen des Wissens und die bestehende Physik

Die im Paper verwendeten physikalischen und geophysikalischen Werkzeuge — die Gesetze des Schwerefeldes, die Erhaltung der Masse, die Differentiation, die thermische Abkühlung der Kruste und die planetare Gezeitenmechanik — sind bestehende, in der Literatur verifizierte Physik. Auch die These, dass eine heiße frühe Erde im Mond eine thermische und strukturelle Asymmetrie hervorruft, ist in der Literatur bekannt (das Erdschein-Modell von Roy und Kollegen, 2014).

2. Das neuartige Element im LEF-Modell

Der eigenständige wissenschaftliche Beitrag des LEF-Modells liegt nicht in einem isolierten physikalischen Prozess, sondern in der kombinierten mechanischen Integration zweier Mechanismen innerhalb eines einzigen planetaren Körpers:

1. Innere Füllung von unten: ein tiefer Mantelspeisestrom, der das Innere des Mondes füllt und wachsen lässt, während dieser über eine physikalische Grenzfläche mit seinem Mutterkörper verbunden ist.

2. Anhebung der äußeren Schale von oben: ein vertikaler Aufstieg der äußeren lithosphärischen Schale der Erde als äußere Haut (die Kruste) der Kuppelstruktur, mit der Anforderung, dass beide Mechanismen zusammen übereinstimmende Massenbilanzen, innere Strukturen und einen übereinstimmenden geologischen Befund liefern.

3. Der Beitrag von Paper 13 (Fortsetzung D.4)

- **Eine einheitliche mathematische und koordinatenbezogene Integration:** Der zentrale Beitrag von Paper 13 ist die Formulierung und Ordnung aller geophysikalischen Tests in einem einzigen mathematischen und koordinatenbezogenen Rahmen, insbesondere:

1. Die quantitative Verknüpfung von Krustendicke und Versatz des Massenschwerpunkts: Herstellung der direkten Beziehung zwischen der räumlichen Vorhersage für das Krustendickenprofil und den Vektorkomponenten des Versatzes des Massenschwerpunkts (Gleichungen 8 und 9).

2. Die Massenbilanz der Kruste: Aufbau der strengen Massenbilanz, die den ursprünglichen Materialvorrat der lithosphärischen Schale der Erde mit der Krustenmasse der erdfernen Seite verknüpft (Gleichung 4 gegenüber Gleichung 5).

- **Grenzen der Originalität und Zuordnung in der Literatur:** Die abgeleiteten Gleichungen beruhen ausschließlich auf den Prinzipien der Standardmechanik, und ihre Anwendung auf das LEF-Szenario ist kein Anspruch, ein neues physikalisches Gesetz entdeckt zu haben. Das Paper beansprucht für keine isoliert betrachtete Komponente historische Priorität; Appendix B legt Komponente für Komponente im Einzelnen die Trennung zwischen Standardphysik, Beobachtungen und Vorwissen in der Literatur einerseits und der eigenen, eigenständigen Arbeitshypothese des Modells andererseits dar.

D.5 Schlussfolgerungen und ihre geodynamische Lesart

Die folgenden Abschnitte fassen die abschließenden wissenschaftlichen Schlussfolgerungen von Paper 13 zusammen; jeder Aussage folgt ihre ausdrückliche mechanische Lesart in Bezug auf das Modell:

- **Schlussfolgerung A — Integration der globalen Schwellenziele (R1, R2, R3, R6):**
  - **Aussage:** Eine irdische Quelle (R1), die Bedingung der Metallphase (R2), der Vorrat an flüchtigen Stoffen (R6) und die Krustenasymmetrie (R3) sind quantitative Beobachtungsziele, die das geodynamische Szenario in einem einheitlichen System erklären muss; ihr allgemeines Vorhandensein heute ist für sich allein keine unabhängige Stützung des Transportweges.
  - **Geodynamische Lesart:** Diese vier Eigenschaften sind Schwellenkriterien, die jede Theorie der Mondentstehung hervorbringen muss. Der Aufbauweg des LEF-Modells gilt erst dann als verifiziert, wenn die Mantelspeisung, der hydrodynamische Transfer der Metalltröpfchen und die Schließung der Schale in einem einzigen Gleichungssatz berechnet werden, der die Werte aller vier zugleich unter demselben Parametersatz ergibt.
- **Schlussfolgerung B — Der Status der synchronen Rotationsbindung (R4):**
  - **Aussage:** Die heutige synchrone Rotationsbindung ist ein schwacher dynamischer Konsistenztest; der Nachweis der Bewahrung und Übernahme des Orientierungsvektors der alten Verbindung erfordert eine vollständige Lösung der Bahn- und Gezeitenentwicklung nach dem Moment der Freisetzung.
  - **Geodynamische Lesart:** Die der Erde zugewandte erdnahe Seite ist mit einem Körper vereinbar, der sich mit seiner dem Mutterkörper zugewandten Kontaktfläche trennte, ist aber kein eindeutiger Beweis, da lange Gezeitenreibung eine $1{:}1$-Bindung auch aus alternativen Anfangsbedingungen hervorbringt. Das Modell muss innerhalb von Paper 4 dynamisch nachweisen, dass die Seite, mit der sich der Mond an der Korotationslinie ablöste, tatsächlich die Seite ist, die das Bahnsystem während seiner gesamten Geschichte beibehalten hat.
- **Schlussfolgerung C — Trennung der geochronologischen Uhren (R5):**
  - **Aussage:** Die Altersmaße der Krustenkristallisation, der Einschlagsereignisse und der basaltischen Füllung sind Befunde völlig getrennter geologischer Prozesse; die thermische Reihenfolge der Schließung und die mechanische Dauer des Aufbaus lassen sich nicht auf der Grundlage von Basaltaltern entscheiden.
  - **Geodynamische Lesart:** Das Kristallisationsalter der Minerale in der primären Kruste (Uhr 1), das Alter beckenbildender Einschlagsereignisse (Uhr 2) und das Erstarrungsalter mafischer Lava (Uhr 3) messen verschiedene Ereignisse in der Zeit. Die mechanische Reihenfolge der Schließung der Halbkugeln muss ausschließlich aus dem Vergleich von Krusteneinheiten ähnlichen genetischen Charakters auf den beiden Seiten gelesen

werden und nicht aus den Daten der späten Basalte (wie den Proben von Chang'e-5 und Chang'e-6).

• Schlussfolgerung D — Die getrennte Massenbilanz der Kruste der erdfernen und der erdnahen Seite (R3):

• **Aussage:** Die Schale der lithosphärischen Kuppel der Erde liefert innerhalb von etwa 10% vollständig die Masse der modernen Kruste der erdfernen Seite — eine Bilanz von $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ gegenüber $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ —, während die Kruste der erdnahen Seite das Sial-Material der Basis ist, das sich zusammen mit dem Körper ablöste; beide sind getrennte Glieder in den globalen Bilanzgleichungen.

• **Geodynamische Lesart:** Die beiden Massen zeigen eine mathematische Übereinstimmung innerhalb von etwa 10% (aktualisiert gegenüber früheren Berechnungen, die eine Übereinstimmung von 7% und eine Masse von $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ zeigten), ohne willkürliche Abstimmung von Parametern in Gleichung 5. Die Kruste der erdnahen Seite hat eine eigene mechanische und geochemische Quelle: die leichte Sial-Schicht (SiAl) der frühen Erde, auf der der Körper saß, die sich als Festkörper über der dichten Sima-Schicht ablöste und bei der Ablösung des Mondes mit ihm mitgetragen wurde.

• Schlussfolgerung E — Der Beitrag der Kruste zum Versatz des Massenschwerpunkts (R7):

• **Aussage:** Der mechanische Beitrag einer dicken, leichten, asymmetrischen Kruste auf der erdfernen Seite zum globalen Schwerefeld verschiebt den Massenschwerpunkt unter den abgeleiteten physikalischen Bedingungen vektoriell zur dünnen Seite (der erdnahen Seite); die Festlegung der linearen Gesamtgröße und der Vektorrichtung erfordert die Anwendung eines gemeinsamen und einheitlichen Dichtemodells.

• **Geodynamische Lesart:** Der Ersatz dichten Mantelmaterials durch leichtes Krustenmaterial auf der erdfernen Seite verschiebt den Massenschwerpunkt zur erdnahen Seite, im Einklang mit den geodätischen Beobachtungen ($2\ \mathrm{km}$). Der berechnete Versatzbereich ($1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ in Abschnitt B.7) wird erst dann zu einem strengen Kontrolltest, wenn ein einziges, festes Dichtemodell zugleich sowohl das Dickenprofil als auch die Komponenten des Versatzvektors festlegt, unter den Bedingungen des normierten Trägheitsmoments und der Gezeitenantwort.

• Schlussfolgerung F — Gegenüberstellung der morphologischen Vorhersagen mit konkurrierenden Modellen (R8, C.1–C.3):

• **Aussage:** Der mitgetragene Befund alter Krater, die morphologische Anomalie der Verbindungsregion und die Einstufung der drei Gruppen von Schloten stehen als

unabhängige geodynamische Vorhersagen, die kontrolliert gegen konkurrierende Modelle von Einschlag, Verschüttung und tektonischer Verformung zu prüfen sind.

• **Geodynamische Lesart:** Die Krater, die die Schale unversehrt und kreisförmig mit sich trug (Paper 7), die aktualisierte Kontaktregion mit dem Zentrum bei $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (mit dem Imbrium-Becken als Hauptaustritt und dem Serenitatis-Becken als sekundärem, Paper 3) und die Einteilung in drei Gruppen von Schloten müssen quantitativ gegen die alternativen Lesarten in der Literatur geprüft werden (lokale Einschlagskrater, Verschüttung unter Lavaströmen und späte tektonische Verformung).

• Schlussfolgerung G — Methodische Transparenz und Ergebnisse, die nicht vereinbar wären (R1–R18):

• **Aussage:** Die im Paper formulierten statistischen Tests bewerten zugleich und gemeinsam alle mechanischen Anforderungen von Paper 3 zusammen mit den chronologischen Bedingungen der Isotopenuhren; jeder Test definiert genau die Werte, die die Anforderung stützen würden, und die strukturellen Bedingungen, die mit der geprüften Fassung nicht vereinbar wären.

• **Geodynamische Lesart:** Das Modell wird in eine methodische Position gebracht, die Zeile für Zeile überprüfbar ist, was es einem externen Leser erlaubt nachzuvollziehen, welche Tests mit vollem empirischem Erfolg bestanden wurden (der Test der Eindeutigkeit der Achse T5 und der Kraterdichtetest T2 innerhalb der Anforderung R8; die größenabhängige Kraterverdichtung R15; die Dichte scharfer Krater in den Maria R16; und die Ordnung der geometrischen Zentren im SPA-Becken innerhalb von R17), welche Berechnungen und Bilanzen offen bleiben und welche künftige geophysikalische Beobachtung (etwa eine Nichtübereinstimmung in der konzentrischen Struktur von R8) mit der Geometrie der Kuppel nicht vereinbar wäre.

APPENDIX A Reproduktion der Berechnung des Massenschwerpunkts

1. Mathematische Grundlagen und die Mechanik der Integration

Dieser Anhang legt die analytische Grundlage der Gleichungen (8) und (9) aus Abschnitt B.7 dar und zeigt, wie eine asymmetrische Krustenverteilung die Lage des Massenschwerpunkts des Mondes relativ zu seinem geometrischen Zentrum verschiebt:

• **Definition der Schichtgrenzen im System:** Für einen kugelförmigen Körper, in dem die Kruste-Mantel-Grenze (Moho) durch $r = b + A\cos\psi$ definiert ist, wird eine Hilfsvariable $u = \cos\psi$ definiert:

- ψ: der Winkelabstand von der ursprünglichen geodynamischen Verbindungsachse.
- $b = R_L - h_0$: der mittlere Radius der Kruste-Mantel-Grenze (R_L der Radius des modernen Mondes, h_0 die mittlere Krustendicke).
- A: die Amplitude der Asymmetrie, um die die Dichtegrenze zur Verbindung hin ansteigt und auf der gegenüberliegenden Seite absinkt.

• **Der Bereich der Winkelvariablen:** Die Krustendicke erfüllt $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (Gleichung 3), wobei die Hilfsvariable auf den Bereich $-1 \leq u \leq +1$ beschränkt ist ($u = +1$ an der Verbindungsachse auf der erdnahen Seite; $u = -1$ am antipodalen Punkt im Zentrum der erdfernen Seite).

2. Aufhebung der symmetrischen Komponente und die Momentengleichung

• **Aufhebung der symmetrischen Masse:** Jede Komponente mit vollkommener Kugelsymmetrie (ein homogener Mantel, ein zentrierter zentraler Kern oder eine Kruste konstanter Dicke) trägt in den beiden Halbkugeln ein gleiches Moment entgegengesetzten Vorzeichens bei und verschwindet im Integral. Die einzige Komponente, die den Massenschwerpunkt verschiebt, ist der asymmetrische Dichteüberschuss des mafischen Mantels unter der dünnen Kruste ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$).

• **Die kombinierte Massenmomentengleichung (Gleichung 11):**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

Der Term $(b+Au)^4$ stammt aus der radialen Integration $\int r^3\,dr$ bis zur Schichtgrenze, und der Koeffizient $\pi/2$ stammt aus der Winkelintegration um die Symmetrieachse.

3. Analytische Lösung und geometrische Randbedingungen

• **Verschwinden ungerader Potenzen:** Wird das Polynom $u(b+Au)^4$ ausmultipliziert, verschwinden alle Terme mit einer ungeraden Potenz von u (u^1, u^3, u^5) bei symmetrischer Integration zwischen -1 und $+1$.

• **Gewinnung der Gleichung für endliche Dicke (Gleichung 9):** Die nach der Integration verbleibenden geraden Terme ($4b^3Au^2$, der $4b^3A \cdot \frac{2}{3}$ ergibt, und $4bA^3u^4$, der $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$ ergibt) liefern nach Multiplikation mit $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ die exakte Gleichung für eine Schicht endlicher Dicke:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3} + \frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A + \frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **Herleitung der Dünnschalennäherung (Gleichung 8):** Unter der Randbedingung $A, h_0 \ll R_L$ gilt $b \to R_L$, und der Term mit A^3 ist vernachlässigbar:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

4. Feste numerische Eingangsgrößen und die Sensitivitätsbedingungen des Beispiels

Physikalischer Parameter	Im Testmodell festgelegter Wert
Mittlere Masse des Mondes (M_L)	7.35×10^{22} kg
Mittlerer globaler Radius des Mondes (R_L)	1.7374×10^6 m ($1,737.4$ km)
Mittlere Basiskrustendicke (h_0)	$45,000$ m (45 km)
Globale Asymmetrieamplitude (A)	$15,000$ m (15 km)

• **Methodische Bedingung:** Diese Werte (eine Dicke von 30 km auf der erdnahen und 60 km auf der erdfernen Seite) sind kalibrierte Beispielwerte ausschließlich für eine mechanische Sensitivitätsprüfung (die einen Versatz von $1.24 - 3.11$ km für $\Delta\rho = 300 - 750$ kg/m^3 ergeben) und dürfen nicht als Eingabedatei für eine neue Inversion (Inversion) der GRAIL-Karten verwendet werden.

5. Berechnung der räumlichen Vektorkomponente der Kontaktachse

Das aktualisierte Kontaktzentrum ist auf die Koordinate $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ festgelegt (ein Winkelabstand von $\lambda = 24.8^\circ$ westlich des Nullmeridians und eine Breite von $\varphi = 24.1^\circ$). Nach dem sphärischen Kosinussatz relativ zum Referenzpunkt $(0^\circ, 0^\circ)$:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \qquad (12$$

• **Geodynamische Folgerung:** Da die Achse der Asymmetrie und der Krustenverdickung durch das physikalische Kontaktzentrum verläuft und 34.0° vom modernen subterrestrischen Punkt entfernt liegt, verlangt das LEF-Modell die Berechnung eines vollständigen räumlichen Versatzvektors und die Anpassung der Komponenten der Winkelrichtung und nicht allein der linearen Länge (Gleichung 12).

APPENDIX B Karte der vorangegangenen Forschung und der Neuheit

1. Einstufung der Komponenten und der wissenschaftlichen Quellen

Dieser Anhang trennt streng und systematisch die aus früheren Studien der wissenschaftlichen Literatur übernommenen theoretischen Eingangsgrößen und empirischen Daten vom Element der Neuheit des LEF-Modells, um zu verhindern, dass dem Modell frühere Ideen fälschlich zugeschrieben oder ihm Aussagen auferlegt werden, die nicht Teil von ihm sind:

Ebene der methodischen Einstufung	Wissenschaftliche Definition im Paper
Anerkannte Physik	Ergebnisse und Gleichungen aus grundlegenden Lehrbüchern, die hier angewendet werden.
Vorangegangene Beobachtung	Gesicherte empirische Messungen, die von anderen Forschern durchgeführt und veröffentlicht wurden.
Vorangegangene Idee	Thesen und Theorien, die zuerst von externen Forschern vorgeschlagen wurden und ihnen namentlich zugeschrieben werden.
Modellhypothese	Die eigenständige geodynamische Gründungshypothese der LEF-Reihe.
Diese Arbeit	Die direkt innerhalb von Paper 13 durchgeführte quantitative, analytische oder statistische Berechnung.
Offene Vorhersage	Eine Struktur oder ein Zahlenwert, den das Modell vorhersagt und erwartet, noch nicht empirisch geprüft.

2. Matrix der Komponentenquellen und die methodische Trennung im Modell

Geophysikalische und strukturelle Komponente	Methodische Einstufung	Grenzen der Zuschreibung (was der Arbeit zugeschrieben werden darf und was nicht)
Berechnung des Massenschwerpunkts und Erhaltung der Masse	Anerkannte Physik	Ausdrückliche mathematische Herleitung und direkte mechanische Anwendung auf das Birnenszenario (Appendix A).
Sauerstoff-, Kern-, Krusten-, Basalt- und Wasserdaten	Vorangegangene Beobachtung	Stützt sich ausschließlich auf die Messdateien der zitierten Studien; es gibt keine vom Autor erzeugten neuen empirischen Daten.
Ungleichmäßige Erwärmung durch eine heiße Erde	Vorangegangene Idee — Roy und Kollegen	Die physikalische Idee selbst der Wirkung alter „Erdschein“-Strahlung (Earthshine) darf in keiner Weise dem LEF-Ursprung zugeschrieben werden (Roy et al. 2014).
Der Procellarum-Komplex als magmatisches und	Vorangegangene Idee — Andrews-Hanna	Die morphologische Identifizierung der rechteckigen Struktur gehört den zitierten

tektonisches System	und Kollegen	Forschern (Andrews-Hanna et al. 2014); ihre geodynamische Lesart als Rest der mechanischen Verbindung ist eine noch nicht geprüfte Hypothese des LEF-Modells.
Gleichzeitige innere Speisung und Aufstieg der äußeren Schale	Modellhypothese	Die kombinierte mechanische Integration, die die Reihe der Papers prüfen und quantitativ messen soll.
Einheitliche Bilanz von Dicke, Masse und Versatz	Diese Arbeit — ein Konsistenztest	Entwicklung eines geschlossenen analytischen Tests auf der Grundlage erklärter Annahmen; er ist nicht als neue geodätische oder gravitative Entdeckung in der Wissenschaft anzusehen.
Mitgetragener Kraterbefund und Ringe als Lastsignaturen	Offene Vorhersage	Eine unabhängige Vorhersage des Modells, die eine künftige Identifizierung sortierter Populationen und den Aufbau eines elastisch-plastischen mechanischen Modells erfordert.

- **Wo das Gewicht des Papers liegt:** Die geologischen Beobachtungen und die physikalischen Gesetze sind übernommen und ihrer ursprünglichen Quelle zugeschrieben. Der zentrale Beitrag der Reihe ist die dynamische Kombination selbst — ein tiefer Speisestrom und der Aufstieg einer äußeren Schale, die gleichzeitig in einem Körper zusammenwirken — und die Definition der statistischen Tests, die darüber entscheiden können.

FURTHER WORK Weitere Arbeiten — Ansatzpunkte für künftige Forschung (die gesammelten offenen Aufgaben)

Die folgende Liste fasst die sieben offenen Aufgaben und die verbleibenden Berechnungen von Paper 13 zusammen, zusammen mit dem Messprotokoll zu ihrer Entscheidung:

1. Die Statistik der konzentrischen Gürtel (R8):

- **Aktueller Status:** Die Tests T5 ($r_s = +0.87$) und T2 wurden bestanden; der Test T1 wurde nicht bestanden, weil Modell 1 0.35 km unter der unteren Schwelle von 10 km liegt (in der wiederholten Berechnung vom 15. Oktober 2026 auf der aktualisierten Geometrie ergab sich in Modell 1 eine Differenz von 9.9 km).
- **Die offene Aufgabe:**
  - Durchführung von Test T2 an einer ausschließlich nach stratigraphischem Alter sortierten Kraterpopulation (prä-nektarisch und nektarisch).

• Durchführung der globalen Beckentests T3 und T4.

• Durchführung von Test T1 an den Modellen 2–4 unter der aktualisierten Geometrie.

• Durchführung der konzentrischen Gürtelanalyse an den rohen Bouguer-Schweregittern und den lateralen Dichtegittern des hochgradigen Schweremodells GRGM1200B (GRAIL).

2. Eine einheitliche Mehrsystem-Isotopenbilanz (R1):

• **Die offene Aufgabe:** Entwicklung eines mathematischen Modells, das die geochemische Zusammensetzung eines Mondes berechnet, der aus einer Kombination der alten irdischen Sial-Kruste und tiefen Mantelmaterials aufgebaut ist, das eine mechanische Ablösung und teilweise Verdampfung durchlief, sodass eine einzige Mischung zugleich mit den Isotopenverhältnissen von Sauerstoff (O), Titan (Ti), Chrom (Cr), Wolfram (W) und flüchtigen Elementen übereinstimmt.

3. Das Budget und die Bilanz der Metallmasse (R2):

• **Die offene Aufgabe:** Aufbau eines hydrodynamischen Modells der Mehrphasenströmung (Multiphase fluid dynamics), das die Größenverteilung der Eisentröpfchen, ihre Absinkrate in der aufsteigenden Silikatschmelze (nach der Speiserate von Paper 3) und den nach oben mitgerissenen Massenanteil berechnet, der zu einem Mondkern von 1.4% der Masse konvergieren muss.

4. Die gemeinsame Lösung von Dicke und Versatz (R7):

• **Die offene Aufgabe:** Durchführung einer globalen gemeinsamen Inversion (Joint Inversion) der Krustendicke, des Dichtemodells, der Topographie und der vollständigen Vektorkomponenten des Massenschwerpunkts direkt auf der wahren Geometrie der Freilegungszonen (als Erweiterung von Appendix A), um die Fähigkeit eines einzigen gestützten Dichtemodells zu prüfen, zugleich die Größe des linearen Versatzes und seine geneigte Vektorrichtung im Raum zu reproduzieren.

5. Eine Chronologie zweier Krusten und zweier Alter (R5):

• **Die offene Aufgabe:** ein kontrollierter chronologischer Vergleich primärer isotopischer Kristallisationsalter (Uhr 1) zwischen Proben der Hochlandkruste (Highlands) auf der erdfernen Seite (wie den Proben der Mission Chang’e-6) und Proben der Hochlandkruste auf der erdnahen Seite, außerhalb der Flächen der späten Einschlagsbecken (um die Beprobung von Einschlagsschmelze mit zurückgesetzten Uhren zu vermeiden).

6. Geometrische Charakterisierung und Einstufung der Schlote:

• **Die offene Aufgabe:** Entwicklung eines quantitativen Einstufungsmodells der 34 Mare-Becken auf der erdnahen Seite, das offene Ausflussschlote (die zurückkehrendes irdisches Material abgaben) von bedeckten Leitungen trennt, und seine Prüfung anhand der Kartierung von Sekundärkraterfeldern (Secondary craters), der Krustendicke unter jedem Becken (GRAIL) und der geochemischen Zusammensetzung der frühesten Lavaströme in jedem Becken.

7. Die Struktur unter der Kruste im Pazifischen Ozean (R11):

• **Die offene Aufgabe:** Durchführung einer globalen strukturellen und tektonischen Rekonstruktion der tiefen Lithosphäre unter dem Pazifischen Ozean ausschließlich auf der Grundlage irdischer geophysikalischer Daten (unabhängig von der Mondkarte), um die Umrisse der Quellregion und der Basis der Birne (nahe der Insel Kiritimati) mit der tomographischen Struktur, der chemischen Zusammensetzung und den dreidimensionalen Umrissen der pazifischen LLVP-Anomalie in globalen seismischen Modellen zu vergleichen.

DATA & CODE Verfügbarkeit des Codes und Reproduktionspaket

Dieser Abschnitt legt die Code-Infrastruktur, die Entwicklungsumgebung und die Datenarchivierung von Paper 13 dar, die eine vollständige unabhängige Reproduktion aller Berechnungen und statistischen Tests der Reihe ermöglichen.

• **Protokoll der unabhängigen Reproduktion:** Alle numerischen Ergebnisse, die statistischen Maße (etwa die Spearman-Korrelationskoeffizienten und die Differenzen der Gürtelmittel) sowie die im gesamten Paper dargelegten Massenbilanz- und Versatzgleichungen werden durch die im Reproduktionspaket des LEF-Modells enthaltenen Skripte (Scripts) exakt reproduziert.

• **Entwicklungsumgebung und Bibliotheken:** Der Quellcode ist in Python 3 geschrieben und stützt sich auf die wissenschaftlichen Standardbibliotheken NumPy und SciPy zur Verarbeitung der Datengitter und zur Berechnung von Volumenintegralen.

• **Funktionsweise des Skripts:** Das Programm liest die empirischen Eingabedateien und die im Haupttext des Papers erklärten Parameter direkt ein und erzeugt für jeden Abschnitt und jeden durchgeführten statistischen Test (T1, T2, T5) eine isolierte numerische Ausgabe (Output).

• **Archivierung und Zugang für externe Forscher:** Das Codepaket ist dauerhaft im wissenschaftlichen digitalen Repositorium Zenodo als ergänzendes Material für die

Begutachtung und die unabhängige Konsistenzprüfung unter dem offiziellen DOI hinterlegt: doi:10.5281/zenodo.22743615 (die dynamische Adresse verweist stets auf die aktuellste Version des Codes).

REFERENCES Quellen

Die externen Quellen sind mit dem Buchstaben S gekennzeichnet, um sie von den Anforderungen R zu unterscheiden. Die Quellen stützen die Daten oder die Physik, die ihnen zugeschrieben werden; sie bestätigen das LEF-Modell nicht. Die Quellen S2, S3, S7, S10 und S11 wurden aus dem ursprünglichen Manuskript übernommen; die Lektüre ihrer vollständigen Texte wurde in dieser Runde nicht abgeschlossen, und es wird hier keine vollständige bibliographische Überprüfung dieser Quellen beansprucht.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Quelle für die Bahn- und Gezeitenphysik, entsprechend dem Bezugsrahmen der Papers 2 und 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Quelle für die Basaltdatierung; keine Quelle für die Dauer der Verbindung zwischen Erde und Mond.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Die Zitierangaben wurden gegenüber dem ursprünglichen Manuskript korrigiert; eine Altersunsicherheit im Bereich von Tausenden

Jahren wird hier nicht verwendet, ohne die ursprüngliche Datierungstabelle gelesen zu haben.

- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Quelle für die im ursprünglichen Manuskript zitierte Größenordnung der Verschiebung des Massenmittelpunkts; eine vollständige vektorielle Prüfung erfordert die Definition des Formmittelpunkts und die Verschiebungskomponenten des gewählten Modells.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Quelle für den chronometrischen Rahmen; keine Bestätigung eines Aufbaufensters von 600 Millionen Jahren.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Quelle für die in T2 verwendete Kraterpopulation ab 20 km.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Quelle des in T2 verwendeten Kraterkatalogs (§B.8).

Zitierte Manuskripte der Reihe: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — Oktober 2026. Die Manuskripte der Reihe sind die Quelle für die Definition des Modells und seine Berechnungen und kein externer Beleg für seine Richtigkeit.

DECLARATIONS Erklärungen

Daten und Berechnungen: Es wurde hier kein neuer Beobachtungskatalog erstellt und keine neue Anpassung an die GRAIL-Karten durchgeführt. Die neuen analytischen Berechnungen,

ihre Eingaben und ihre Annahmen sind im Haupttext und in Anhang A angegeben. Die Beobachtungsvergleiche stützen sich auf die aufgeführten Quellen.

Autor: Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387, gemäß dem ursprünglichen Manuskript.

Finanzierung und Interessenkonflikte: Gemäß der Erklärung des Autors im ursprünglichen Manuskript wurde keine öffentliche oder kommerzielle Förderung erhalten, und es besteht eine vorläufige Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten Nr. 64/116,844, eingereicht am 22. Juli 2026, für eine mit dem Modell verbundene technische Vorrichtung. Diese Erklärung ist als Erklärung des Autors übernommen; der Stand der Anmeldung wurde hier nicht geprüft.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com